

2.1. UC01 - Chức năng Đăng nhập

2.1.1 Mô tả

Chức năng đăng nhập cho phép người dùng (Admin hoặc Giáo viên) truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp. Hệ thống sẽ xác thực và phân quyền màn hình chức năng tương ứng với vai trò của người dùng.

- Actor sử dụng chức năng này là: **Admin, Giáo viên.**

2.1.2 Điều kiện trước

- Actor đã có tài khoản được khởi tạo trên hệ thống.
- Actor đang ở trang đăng nhập của website.

2.1.3 Tình huống chính: Đăng nhập thành công

1. Actor nhập các thông tin đăng nhập bao gồm: **Email** và **Mật khẩu**.
2. Actor nhấn nút “**Đăng nhập**”.
3. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập:
 - Email và Mật khẩu không được để trống.
 - Định dạng Email và Mật khẩu phải hợp lệ.
4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin:
 - Email có tồn tại trong hệ thống.
 - Mật khẩu nhập khớp với mật khẩu đã mã hóa trong cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống tạo phiên làm việc (Session) cho người dùng.
6. Hệ thống kiểm tra vai trò (Role) của tài khoản:
 - Nếu là **Admin**: Điều hướng về trang "Bảng điều khiển quản trị" (Admin Dashboard).
 - Nếu là **Giáo viên**: Điều hướng về trang "Lịch dạy và Danh sách lớp".
7. Kết thúc use case Đăng nhập.

2.1.4 Các tình huống thay thế

2.1.4.1 Đăng nhập thất bại do để trống dữ liệu

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. Hệ thống phát hiện trường Email hoặc Mật khẩu bị bỏ trống.

5. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Vui lòng nhập đầy đủ Email và Mật khẩu.”**
6. Actor quay lại bước 1.

2.1.4.2 Đăng nhập thất bại do định dạng Email không hợp lệ

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. Hệ thống kiểm tra và thấy Email không đúng định dạng (thiếu ký tự @ hoặc sai cấu trúc tên miền).
5. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Định dạng Email không hợp lệ.”**
6. Actor quay lại bước 1.

2.1.4.3 Đăng nhập thất bại do thông tin không chính xác

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. Hệ thống phát hiện:
 - Email không tồn tại trong hệ thống hoặc Mật khẩu nhập vào không khớp với mật khẩu đã lưu.
6. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Email hoặc Mật khẩu không chính xác. Vui lòng thử lại.”**
7. Actor quay lại bước 1.

2.1.4.4 Đăng nhập thất bại do lỗi kết nối cơ sở dữ liệu

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. Hệ thống không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu do sự cố máy chủ hoặc đường truyền.
6. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Hệ thống đang gặp sự cố kết nối. Vui lòng thử lại sau.”**
7. Actor quay lại bước 1 hoặc kết thúc Use Case Đăng nhập.

2.2. UC02 - Chức năng Đăng ký tài khoản

2.2.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng mới (Giáo viên) tự tạo tài khoản cá nhân trên hệ thống. Để đảm bảo tính chính xác, sau khi điền thông tin, người dùng cần xác thực qua mã OTP được gửi về Gmail trước khi tài khoản chính thức được khởi tạo.

- Actor sử dụng chức năng này là: **Giáo viên.**

2.2.2 Điều kiện trước

- Actor đã truy cập vào đúng địa chỉ website của trung tâm.
- Actor đang ở màn hình "Đăng ký tài khoản".

2.2.3 Tình huống chính: Đăng ký tài khoản thành công

1. Actor bắt đầu nhập các thông tin cần thiết vào form đăng ký, bao gồm:
 - Email (Dùng làm tên đăng nhập).
 - Mật khẩu.
 - Xác nhận lại mật khẩu.
 - Số điện thoại.
 - Vai trò(Giáo viên).
2. Actor kiểm tra lại thông tin và nhấn nút **"Đăng ký"**.
3. **Hệ thống** thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào:
 - Các trường thông tin không được để trống.
 - Email và Số điện thoại phải đúng định dạng quy định.
 - Mật khẩu phải đủ độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự và phải có chữ thường, chữ in hoa, kí tự đặc biệt và chữ số).
 - Mật khẩu xác nhận khớp với mật khẩu đã nhập.
4. **Hệ thống** tiến hành kiểm tra trong cơ sở dữ liệu:
 - Email này chưa được ai sử dụng trước đó.
 - Số điện thoại này chưa tồn tại trong hệ thống.
5. **Hệ thống** tạo ra một mã **OTP gồm 6 chữ số** ngẫu nhiên và gửi tới địa chỉ Gmail mà người dùng vừa nhập.
6. **Hệ thống** hiển thị giao diện **"Xác thực OTP"**.
7. **Actor** kiểm tra hòm thư Gmail, lấy mã và nhập vào hệ thống rồi nhấn **"Xác nhận"**.
8. **Hệ thống** kiểm tra mã OTP: Nếu chính xác, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa mật khẩu và lưu trữ thông tin người dùng vào Cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định.
9. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **"Đăng ký tài khoản thành công!"**.

10. **Hệ thống** tự động chuyển người dùng sang màn hình **Đăng nhập**.

11. Kết thúc use case Đăng ký tài khoản.

2.2.4 Các tình huống thay thế

2.2.4.1 Đăng ký thất bại do dữ liệu nhập không hợp lệ

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. Hệ thống phát hiện các lỗi như:
 - Có trường thông tin bị để trống.
 - Email hoặc Số điện thoại sai định dạng.
 - Mật khẩu không đủ độ mạnh (thiếu chữ hoa, chữ số hoặc ký tự đặc biệt).
 - Mật khẩu xác nhận không trùng khớp với mật khẩu đã nhập.
5. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi chi tiết cho từng trường hợp.
6. **Actor** quay lại bước 2.

2.2.4.2 Đăng ký thất bại do thông tin đã tồn tại trong hệ thống

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** phát hiện Email hoặc Số điện thoại này đã được một tài khoản khác đăng ký từ trước.
6. **Hệ thống** hiển thị cảnh báo: “**Email hoặc Số điện thoại này đã tồn tại.**”
7. **Actor** quay lại bước 2 hoặc quay lại màn hình Đăng nhập.

2.2.4.3 Đăng ký thất bại do nhập sai mã OTP

1. **..7** (Giống tình huống chính).
8. **Actor** nhập mã OTP không khớp với mã hệ thống đã gửi qua Gmail.
9. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Mã OTP không chính xác.**”
10. **Actor** quay lại bước 7 để nhập lại mã OTP .

2.2.4.4 Đăng ký thất bại do mã OTP hết hạn

1. **..8** (Giống tình huống chính).
9. **Actor** nhập mã OTP sau khi thời gian hiệu lực đã kết thúc.
10. **Hệ thống** thông báo: “**Mã OTP đã hết hiệu lực. Vui lòng thử lại.**”

11. **Actor** quay lại bước 2.

2.2.4.5 Đăng ký thất bại do lỗi gửi Email

1. **..5** (Giống tình huống chính).
6. Hệ thống gặp sự cố khi kết nối với máy chủ gửi Email.
7. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **“Không thể gửi mã xác thực. Vui lòng thử lại sau.”**
8. **Actor** quay lại bước 1 hoặc kết thúc Use case Đăng ký tài khoản.

2.2.4.6 Đăng ký thất bại do mất kết nối cơ sở dữ liệu

1. **..8** (Giống tình huống chính).
9. Sau khi OTP đã đúng, nhưng hệ thống không thể lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu do lỗi kết nối.
10. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **“Hệ thống đang gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau.”**
11. **Actor** quay lại bước 2 hoặc kết thúc Use case Đăng ký tài khoản.

2.3. UC03 - Chức năng Thêm học viên

2.3.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin tạo hồ sơ mới cho học viên khi họ đăng ký học tại trung tâm. Hồ sơ này bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc của phụ huynh và các dữ liệu học tập cần thiết để phục vụ việc quản lý lớp học và học phí sau này.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.3.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở màn hình **“Quản lý học viên”**.

2.3.3 Tình huống chính: Thêm học viên thành công

1. **Actor** nhấn nút **“Thêm học viên”** ở phía góc trên bên phải của giao diện.
2. **Hệ thống** hiển thị form nhập thông tin học viên bao gồm:
 - **Thông tin học viên:** Họ tên, Ảnh chân dung, Email, Số điện thoại, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Lớp, Trường học, Địa chỉ chi tiết.

- **Thông tin phụ huynh:** Tên phụ huynh, Số điện thoại phụ huynh.
- 3. **Actor** tải ảnh lên, nhập đầy đủ các thông tin và nhấn nút **“Lưu hồ sơ”**.
- 4. **Hệ thống** thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập vào:
 - Các trường bắt buộc (Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Lớp, Trường, Tên phụ huynh, SĐT phụ huynh) không được để trống.
 - Email và các Số điện thoại phải đúng định dạng.
 - File ảnh phải đúng định dạng (JPG, PNG, JPEG).
- 5. **Hệ thống** kiểm tra trong cơ sở dữ liệu:
 - Email hoặc Số điện thoại học viên chưa tồn tại trong hệ thống.
- 6. **Hệ thống** thực hiện lưu dữ liệu:
 - Lưu tệp tin ảnh vào bộ nhớ hệ thống.
 - Lưu thông tin học viên vào cơ sở dữ liệu.
- 7. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **“Thêm học viên mới thành công!”**.
- 8. Hệ thống điều hướng quay lại danh sách học viên hoặc làm mới form để tiếp tục thêm.
- 9. Kết thúc use case Thêm học viên.

2.3.4 Các tình huống thay thế

2.3.4.1 Thêm học viên thất bại vì thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc sai định dạng

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. Hệ thống phát hiện một trong các lỗi sau:
 - Để trống các trường bắt buộc (Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Lớp, Trường, Tên phụ huynh, SĐT phụ huynh).
 - Email không đúng cấu trúc hoặc Số điện thoại (học viên/phụ huynh) không đủ 10 chữ số.
6. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Vui lòng nhập đầy đủ và đúng định dạng các thông tin bắt buộc.”** đồng thời đánh dấu đỏ các trường vi phạm.
7. **Actor** quay lại bước 2 để chỉnh sửa thông tin.

2.3.4.2 Thêm học viên thất bại vì tệp ảnh không hợp lệ

1. **..4** (Giống tình huống chính).

5. Hệ thống kiểm tra và thấy tệp tải lên không phải là định dạng ảnh (JPG, PNG, JPEG) hoặc tệp bị hỏng.
6. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Vui lòng chọn lại.”**
7. **Actor** chọn lại tệp ảnh khác và tiếp tục từ bước 2.

2.3.4.3 Thêm học viên thất bại vì Email hoặc Số điện thoại đã tồn tại

1. **..5** (Giống tình huống chính).
6. Hệ thống phát hiện Email hoặc Số điện thoại của học viên đã được sử dụng cho một hồ sơ khác trong cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Email hoặc Số điện thoại học viên đã tồn tại trên hệ thống.”**
8. **Actor** kiểm tra lại thông tin và quay lại bước 3.

2.3.4.4 Thêm học viên thất bại vì lỗi kết nối cơ sở dữ liệu

1. **..6** (Giống tình huống chính).
7. Hệ thống không thể lưu dữ liệu do lỗi kết nối máy chủ hoặc sự cố lưu trữ tệp tin ảnh.
8. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: **“Lỗi hệ thống: Không thể lưu hồ sơ học viên. Vui lòng thử lại sau.”**
9. **Actor** có thể chọn "Thử lại" hoặc thoát ra danh sách học viên.

2.3.4.5 Actor hủy bỏ thao tác thêm mới

1. Tại bước 1 hoặc bước 2, **Actor** quyết định không thêm học viên nữa và nhấn nút **“Hủy”** hoặc nút quay lại.
2. Hệ thống đóng form nhập liệu mà không lưu bất kỳ thông tin nào.
3. Hệ thống điều hướng **Actor** quay trở về màn hình Danh sách học viên.
4. Kết thúc Use case Thêm học viên.

2.4. UC04 - Chức năng Sửa thông tin học viên

2.4.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin cập nhật lại các thông tin trong hồ sơ của một học viên đã tồn tại trên hệ thống. Các thông tin hiện tại của học viên sẽ được hiển thị sẵn trên form để Admin dễ dàng chỉnh sửa.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.4.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở màn hình “**Quản lý học viên**” và đã chọn một học viên cụ thể để chỉnh sửa.

2.4.3 Tình huống chính: Sửa thông tin học viên thành công

1. **Actor** nhấn vào nút hoặc biểu tượng “**Chỉnh sửa**” (Edit) tại dòng tương ứng với học viên cần cập nhật.
2. **Hệ thống** hiển thị form chỉnh sửa với **toàn bộ thông tin hiện tại** của học viên được điền sẵn vào các trường:
 - Họ tên, Ảnh chân dung hiện tại, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Giới tính, Lớp, Trường học, Địa chỉ chi tiết.
 - Tên phụ huynh, Số điện thoại phụ huynh.
3. **Actor** tiến hành thay đổi các thông tin cần thiết, có thể tải lên ảnh mới hoặc giữ nguyên ảnh cũ và nhấn nút “**Cập nhật**”.
4. **Hệ thống** thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập vào:
 - Các trường bắt buộc không được để trống.
 - Email và các Số điện thoại phải đúng định dạng.
 - Nếu có tải ảnh mới, file ảnh phải đúng định dạng (JPG, PNG, JPEG).
5. **Hệ thống** kiểm tra trong cơ sở dữ liệu:
 - Email hoặc Số điện thoại (nếu có thay đổi) không được trùng với các học viên khác trong hệ thống.
6. **Hệ thống** thực hiện lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
7. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Cập nhật thông tin học viên thành công!**”.
8. **Hệ thống** quay lại trang danh sách học viên để xem kết quả.
9. Kết thúc Use case Sửa thông tin học viên.

2.4.4 Các tình huống thay thế

2.4.4.1 Sửa thất bại do dữ liệu trống hoặc sai định dạng

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** kiểm tra và phát hiện:
 - Các trường bắt buộc bị xóa trống: **Họ tên, Ngày sinh, Lớp, Trường, Tên phụ huynh, SĐT phụ huynh.**

- Dữ liệu mới nhập sai định dạng: Email không có dấu "@", Số điện thoại không đủ 10 chữ số hoặc chứa ký tự chữ.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **“Cập nhật thất bại. Vui lòng kiểm tra các trường đánh dấu đỏ.”**
 7. **Hệ thống** giữ nguyên các dữ liệu đã nhập trên form để Actor chỉnh sửa lại.
 8. **Actor** quay lại bước 3.

2.4.4.2 Sửa học viên thất bại vì tệp ảnh mới không hợp lệ

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** phát hiện tệp ảnh mới tải lên vi phạm một trong các điều kiện:
 - Không phải định dạng: **JPG, PNG, JPEG**.
 - Dung lượng tệp quá lớn (Ví dụ: **> 5MB**).
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: **“Tệp ảnh không hợp lệ hoặc quá lớn. Hệ thống sẽ giữ lại ảnh cũ nếu bạn không chọn tệp khác.”**
7. **Actor** chọn lại ảnh hợp lệ hoặc để trống trường ảnh để giữ lại ảnh cũ.

2.4.4.3 Sửa học viên thất bại vì Email hoặc Số điện thoại đã tồn tại

1. **..5** (Giống tình huống chính).
6. **Hệ thống** thực hiện truy vấn so sánh Email hoặc Số điện thoại mới nhập:
 - **Điều kiện lỗi:** Email/SĐT mới trùng với một học viên **khác** (khác ID với học viên đang sửa) trong cơ sở dữ liệu.
 - **Điều kiện đúng:** Nếu Email/SĐT trùng với dữ liệu của **chính học viên đó trước khi sửa**, hệ thống coi là hợp lệ (không thay đổi).
7. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: **“Email hoặc Số điện thoại này đã được sử dụng bởi một học viên khác. Vui lòng kiểm tra lại.”**
8. **Actor** quay lại bước 3 để điều chỉnh thông tin.

2.4.4.4 Actor hủy bỏ thao tác chỉnh sửa

1. Tại bước 2 hoặc 3, **Actor** nhấn nút **“Hủy”** hoặc nút quay lại trang trước.
2. **Hệ thống** không lưu bất kỳ thay đổi nào và giữ nguyên dữ liệu cũ.
3. **Hệ thống** quay về màn hình Danh sách học viên.
4. Kết thúc Use case Sửa thông tin học viên.

2.5. UC05 - Chức năng Xóa một hay nhiều học viên

2.5.1 Mô tả

Chức năng này cho phép **Admin xóa một hoặc nhiều hồ sơ học viên** khỏi hệ thống ngay tại trang “Danh sách học viên”.

Hệ thống hỗ trợ:

- Xóa **1 học viên** thông qua nút xóa (biểu tượng thùng rác) tại từng dòng.
- Xóa **nhiều học viên cùng lúc** thông qua checkbox chọn và nút “**Xóa tất cả**”.

Mỗi thao tác xóa đều yêu cầu **xác nhận** nhằm tránh xóa nhầm dữ liệu.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.5.2 Điều kiện trước

- **Admin** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Admin** đang ở trang “**Danh sách học viên**”.
- Dữ liệu danh sách học viên đã được tải thành công.

2.5.3 Tình huống chính: Xóa một hoặc nhiều học viên thành công

- Admin truy cập trang **Danh sách học viên** và xác định học viên cần xóa.
- Admin thực hiện một trong hai thao tác:
 - Nhấn nút “**Xóa**” (biểu tượng thùng rác màu đỏ) tại cột **Thao tác** để xóa **một** học viên, **hoặc**
 - Tick chọn **một hoặc nhiều** học viên bằng checkbox và nhấn nút “**Xóa tất cả**” trên thanh công cụ để xóa **nhiều** học viên.
- Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung phù hợp:
 - “Bạn có chắc chắn muốn xóa học viên này không?” (đối với xóa một học viên), **hoặc**
 - “Bạn có chắc chắn muốn xóa **N** học viên đã chọn không?” (đối với xóa nhiều học viên).
- Admin nhấn “**Xác nhận**”.
- Hệ thống gửi yêu cầu xóa dữ liệu lên máy chủ:

- Xóa một học viên, **hoặc** xóa nhiều học viên.
- 6. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc dữ liệu liên quan đến học viên.
- 7. Hệ thống thực hiện xóa hồ sơ học viên trong cơ sở dữ liệu.
- 8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công:
 - “Xóa học viên thành công!” **hoặc**
 - “Đã xóa các học viên được chọn!”
- 9. Hệ thống cập nhật lại danh sách học viên, loại bỏ các học viên đã bị xóa khỏi màn hình.
- 10. Kết thúc Use Case Xóa học viên.

2.5.4 Các tình huống thay thế

2.5.4.1 Actor hủy bỏ thao tác xóa

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. **Admin** nhấn nút “**Hủy**” hoặc nhấn ra ngoài hộp thoại.
5. **Hệ thống** đóng hộp thoại và giữ nguyên hồ sơ học viên trong danh sách.
6. Kết thúc Use case Xóa học viên.

2.5.4.2 Xóa thất bại do ràng buộc dữ liệu

1. **..6** (Giống tình huống chính).
7. Hệ thống phát hiện **một hoặc nhiều học viên** đang có dữ liệu quan trọng không thể xóa (ví dụ: đã có lịch sử đóng học phí, kết quả học tập hoặc dữ liệu bắt buộc phải lưu trữ theo quy định của trung tâm).
8. Hệ thống **không thực hiện thao tác xóa** đối với các học viên không hợp lệ.
9. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi:
10. “Không thể xóa học viên này vì đã có dữ liệu học tập hoặc học phí liên quan. Vui lòng chuyển trạng thái sang ‘Nghỉ học’ thay vì xóa.”
11. Danh sách học viên được giữ nguyên.
12. Kết thúc Use Case Xóa học viên.

2.5.4.3 Xóa thất bại do lỗi kết nối

1. **..7** (Giống tình huống chính).
7. Hệ thống gặp sự cố kết nối máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu bị treo.

8. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: **“Lỗi hệ thống: Không thể thực hiện thao tác xóa lúc này. Vui lòng thử lại sau.”**
9. Admin quay lại trang danh sách học viên.
10. Kết thúc Use Case Xóa học viên.

2.6. UC06 - Chức năng Xem danh sách, Tìm kiếm và Lọc học viên

2.6.1 Mô tả

Use case này cho phép **Admin xem danh sách học viên**, đồng thời **tìm kiếm theo tên** và **lọc học viên theo các tiêu chí: Lớp, Trường, Giới tính, Môn học**.

Danh sách học viên được **cập nhật tự động theo thời gian thực** ngay khi người dùng nhập từ khóa hoặc thay đổi bộ lọc, **không cần tải lại trang**.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.6.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Người dùng đang ở màn hình **“Danh sách học viên”**.

2.6.3 Tình huống chính: Xem danh sách, Tìm kiếm và Lọc học viên thành công

1. Hệ thống hiển thị **toàn bộ danh sách học viên** mặc định khi Admin truy cập màn hình “Danh sách học viên”.
2. Admin thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
 - Nhập ký tự vào ô **“Tìm kiếm theo tên học viên”**.
 - Chọn giá trị từ các bộ lọc:
 - Lớp
 - Trường
 - Giới tính
 - Môn học
3. Hệ thống **tự động nhận diện sự thay đổi** ngay khi:

- Admin gõ phím vào ô tìm kiếm.
 - Admin thay đổi giá trị trong các bộ lọc.
4. Hệ thống gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu tới máy chủ với tổ hợp các tiêu chí hiện tại:
 - Tìm kiếm tương đối theo **tên học viên**.
 - Lọc chính xác theo **Lớp, Trường, Giới tính, Môn học**.
 5. Máy chủ xử lý yêu cầu và trả về danh sách học viên phù hợp.
 6. Hệ thống **cập nhật lại bảng danh sách học viên ngay trên giao diện**, không tải lại trang.
 7. Hệ thống hiển thị:
 - Danh sách học viên thỏa điều kiện.
 - **Tổng số lượng kết quả tìm thấy**.
 8. Kết thúc Use Case.

2.6.4 Các tình huống thay thế

2.6.4.1 Không tìm thấy kết quả phù hợp

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. **Hệ thống** phát hiện không có hồ sơ học viên nào thỏa mãn đồng thời tất cả các tiêu chí đang được chọn (Tên, Lớp, Trường, Giới tính, Môn học).
5. **Hệ thống** thực hiện các hành động sau:
 - Ẩn danh sách học viên hiện tại.
 - Hiển thị một thông báo ngay tại khu vực bảng dữ liệu: **“Không có dữ liệu phù hợp với tìm kiếm của bạn.”**
 - Hiển thị hình ảnh minh họa trạng thái trống (Empty State) để người dùng dễ nhận biết.
6. **Admin** quay lại bước 1.

2.6.4.2 Xóa nhanh bộ lọc để xem toàn bộ danh sách

1. **..1** (Giống tình huống chính).
2. **Admin** xóa thủ công toàn bộ ký tự trong ô tìm kiếm và đưa các bộ lọc về mặc định.
3. **Hệ thống** thực hiện các hành động sau:
 - Xóa trắng nội dung trong ô "Tìm kiếm theo tên".

- Đưa tất cả bộ lọc Dropdown (Lớp, Trường, Giới tính, Môn học) về giá trị "**Tất cả**".
- 4. **Hệ thống** thực hiện truy vấn lại toàn bộ cơ sở dữ liệu học viên (không kèm điều kiện lọc).
- 5. **Hệ thống** hiển thị lại đầy đủ danh sách học viên ban đầu và cập nhật lại số lượng học viên tổng.
- 6. Kết thúc Use case.

2.6.4.3 Lỗi kết nối khi đang tìm kiếm tự động

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. **Hệ thống** không thể kết nối tới máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu bị gián đoạn trong lúc đang truy vấn.
5. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi nhỏ: "**Lỗi kết nối. Không thể cập nhật danh sách.**"
6. **Hệ thống** giữ nguyên dữ liệu danh sách học viên hiện tại để tránh làm gián đoạn công việc của Admin.
7. Admin nhấn nút "**Làm mới**" để thực hiện lại truy vấn.

2.7. UC07 - Chức năng Xuất file Excel danh sách học viên

2.7.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin trích xuất dữ liệu của học viên từ hệ thống ra định dạng file Excel (.xlsx). Dữ liệu được xuất ra sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin cá nhân và liên lạc, hỗ trợ Admin trong việc lưu trữ ngoại tuyến, in ấn hoặc làm báo cáo thống kê.

- Actor sử dụng chức năng này là: Admin.

2.7.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Actor đang ở trang "**Danh sách học viên**".

2.7.3 Tình huống chính: Xuất file Excel thành công

1. Actor nhấn nút "**Xuất excel**" gần nút Thêm học viên.
2. **Hệ thống** thực hiện tạo tệp tin Excel (.xlsx) chứa các cột thông tin tương ứng bao gồm: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Lớp, Trường học, Địa chỉ, Tên phụ huynh, SĐT phụ huynh...
3. **Hệ thống** thực hiện gửi tệp tin vừa tạo về trình duyệt của người dùng.
4. **Hệ thống** hiển thị thông báo: "**Xuất file Excel thành công.**"

5. Trình duyệt tự động tải tệp tin xuống máy tính của **Actor**.
6. Kết thúc Use case Xuất file Excel.

2.7.4 Các tình huống thay thế

2.7.4.1 Xuất file thất bại do không có dữ liệu

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. **Hệ thống** phát hiện danh sách học viên hiện tại đang trống.
4. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: **“Không có dữ liệu để xuất file. Vui lòng kiểm tra lại danh sách.”**
5. Kết thúc Use case Xuất file Excel.

2.7.4.2 Xuất file thất bại do lỗi hệ thống

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** gặp sự cố trong quá trình khởi tạo tệp tin hoặc truy vấn dữ liệu từ máy chủ.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: **“Hệ thống đang gặp sự cố khi tạo file. Vui lòng thử lại sau.”**
7. **Actor** nhận thử lại hoặc kết thúc Use case Xuất file Excel.

2.8. UC08 - Chức năng Tạo hóa đơn học phí

2.8.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin khởi tạo hóa đơn học phí định kỳ cho toàn bộ học sinh dựa trên thời gian cụ thể (Tháng/Năm). Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền dựa trên thông tin đăng ký của học sinh để tạo ra các bản ghi công nợ.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.8.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở màn hình **“Tạo hóa đơn học phí”**.

2.8.3 Tình huống chính: Tạo hóa đơn thành công

1. **Actor** thực hiện chọn thông tin thời gian trên giao diện:
 - Chọn **Tháng** (Từ danh sách Tháng 1 đến Tháng 12).

- Chọn **Năm** (Ví dụ: 2025).
2. **Actor** nhập thêm nội dung vào ô **Ghi chú**.
 3. **Actor** nhấn nút “**Tạo hóa đơn**”.
 4. **Hệ thống** thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào:
 - Tháng và Năm phải được chọn hợp lệ.
 5. **Hệ thống** truy vấn danh sách học sinh đang hoạt động và các thông tin mức học phí tương ứng.
 6. **Hệ thống** thực hiện khởi tạo hóa đơn cho từng học sinh trong cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định là "Chưa thanh toán".
 7. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Tạo hóa đơn học phí thành công cho tháng [X] năm [Y]!**”.
 8. Kết thúc Use case Tạo hóa đơn học phí.

2.8.4 Các tình huống thay thế

2.8.4.1 Hóa đơn đã tồn tại cho kỳ này

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. **Hệ thống** phát hiện dữ liệu hóa đơn của Tháng và Năm đã chọn đã được tạo trước đó trên hệ thống.
7. **Hệ thống** hiển thị cảnh báo: “**Hóa đơn của tháng [X] năm [Y] đã tồn tại. Bạn không thể tạo trùng lặp.**”
8. **Actor** quay lại bước 1 hoặc kết thúc Use case Tạo hóa đơn học phí.

2.8.4.2 Không có dữ liệu học sinh để tạo hóa đơn

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. **Hệ thống** kiểm tra và thấy không có học sinh nào đang theo học hoặc có lớp học trong thời gian đã chọn.
7. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Không tìm thấy danh sách học sinh để tạo hóa đơn. Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu lớp học.**”
8. **Actor** quay lại bước 1 hoặc kết thúc Use case Tạo hóa đơn học phí.

2.8.4.3 Lỗi kết nối hoặc xử lý dữ liệu

1. ..6 (Giống tình huống chính).
7. Trong quá trình tạo hàng loạt hóa đơn, hệ thống gặp sự cố về máy chủ hoặc quá tải dữ liệu.

8. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: “**Hệ thống đang bận hoặc gặp sự cố. Quá trình tạo hóa đơn bị gián đoạn, vui lòng thử lại sau.**”
9. **Actor** nhận thư lại hoặc kết thúc Use case Tạo hóa đơn học phí.

2.9. UC09 - Chức năng Xem danh sách học phí theo tháng

2.9.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin xem danh sách tổng hợp tình hình đóng tiền của tất cả học viên trong một khoảng thời gian (Tháng/Năm) một cách cụ thể.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.9.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công.
- **Actor** đang ở màn hình “**Quản Lý Thu Học Phí**”.

2.9.3 Tình huống chính: Xem danh sách thành công

1. **Hệ thống** tự động lấy **Tháng** và **Năm** hiện tại của máy tính để làm giá trị mặc định khi Actor vừa truy cập trang.
2. **Actor** có thể thay đổi thời gian bằng cách:
 - Chọn lại **Tháng** (từ 1 đến 12).
 - Chọn lại **Năm** (trong danh sách gợi ý quanh năm hiện tại).
3. **Hệ thống** tự động nhận diện thay đổi (Event handling) ngay khi Actor thay đổi lựa chọn trong danh sách sổ xuống.
4. **Hệ thống** thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách học phí tương ứng với thời gian đã chọn.
5. **Hệ thống** hiển thị bảng dữ liệu bao gồm các cột:
 - **Học sinh:** Tên và Số điện thoại học sinh.
 - **Khối:** Khối lớp của học sinh.
 - **Tổng phải thu:** Tổng số tiền học phí trong tháng.
 - **Đã đóng:** Số tiền học sinh đã nộp.
 - **Còn lại:** Số tiền còn nợ (được đánh dấu màu đỏ).

- **Trạng thái:** Nhân hiển thị (Đã xong, Nợ 1 phần, Chưa đóng).
- **Hành động:** Nút "Chi tiết".

6. Kết thúc Use case Xem danh sách thành công.

2.9.4 Các tình huống thay thế

2.9.4.1 Không tìm thấy kết quả phù hợp

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. **Hệ thống** kết nối thành công nhưng danh sách trả về từ máy chủ là rỗng (không có dữ liệu học phí cho tháng đó).
5. **Hệ thống** ẩn bảng dữ liệu và hiển thị dòng thông báo: **“Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.”**
6. **Actor** chọn mốc thời gian khác.

2.9.4.2 Lỗi trong quá trình tải dữ liệu

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. **Hệ thống** không thể kết nối với API hoặc máy chủ trả về lỗi.
5. **Hệ thống** dừng biểu tượng đang tải và ghi nhận lỗi vào hệ thống.
6. Bảng dữ liệu được đưa về trạng thái rỗng để tránh hiển thị sai thông tin cũ.
7. **Actor** thực hiện nhấn lại nút **"Tìm"** hoặc làm mới trang.

2.9.4.3 Trạng thái đang xử lý

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. Trong lúc chờ dữ liệu từ máy chủ, **Hệ thống** thực hiện:
 - Thiết lập trạng thái loading là true.
 - Hiển thị biểu tượng xoay trên nút điều hướng hoặc giữa màn hình.
 - Vô hiệu hóa tạm thời nút bấm để tránh gửi yêu cầu trùng lặp.
5. Khi dữ liệu trả về, hệ thống tắt biểu tượng tải và hiển thị danh sách (Tiếp tục bước 5 tình huống chính).

2.9.4.4 Điều hướng xem chi tiết

1. Tại danh sách hiển thị, **Actor** nhấn nút **"Chi tiết"** ở một dòng bất kỳ.
2. **Hệ thống** thực hiện chuyển hướng sang trang chi tiết học phí của học sinh đó.

3. **Hệ thống** tự động đính kèm thông tin **Tháng** và **Năm** đang xem lên đường dẫn để trang chi tiết hiển thị đúng dữ liệu kỳ học đang truy vấn.

2.10. UC10 - Chức năng Tìm kiếm và Lọc danh sách thu học phí

2.10.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin sàng lọc danh sách học phí theo các tiêu chí cụ thể như tên học sinh, khối lớp và trạng thái đóng tiền. Hệ thống sẽ kết hợp các bộ lọc này với mốc thời gian đã chọn để đưa ra kết quả chính xác nhất.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.10.2 Điều kiện trước

- Actor đang ở màn hình “**Quản Lý Thu Học Phí**”.
- **Actor** đã đăng nhập thành công.
- Hệ thống đã hiển thị danh sách học phí mặc định của tháng/năm hiện tại.

2.10.3 Tình huống chính: Tìm kiếm và Lọc thành công

1. **Actor** nhập hoặc chọn các tiêu chí lọc trên giao diện:
 - **Tìm tên học sinh:** Nhập một phần hoặc toàn bộ tên học sinh.
 - **Khối:** Chọn khối lớp (từ khối 6 đến khối 12) hoặc để mặc định "Tất cả".
 - **Trạng thái:** Chọn một trong các trạng thái: Chưa đóng, Nợ một phần, Đã xong hoặc "Tất cả".
2. **Actor** nhấn nút “**Tìm**”.
3. **Hệ thống** thực hiện gọi yêu cầu truy vấn đến máy chủ, truyền kèm các tham số tìm kiếm và bộ lọc cùng với Tháng/Năm đang chọn.
4. **Hệ thống** nhận dữ liệu và thực hiện các bước xử lý hiển thị:
 - Tự động định dạng lại số tiền sang đơn vị “**VND**”.
 - Gắn các nhãn màu tương ứng cho cột Trạng thái (Xanh lá: Đã xong; Vàng: Nợ 1 phần; Đỏ: Chưa đóng).
5. **Hệ thống** cập nhật lại bảng danh sách học phí với các kết quả phù hợp.
6. Kết thúc Use case Tìm kiếm và Lọc thành công.

2.10.4 Các tình huống thay thế

2.10.4.1 Không tìm thấy kết quả phù hợp

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. **Hệ thống** kết nối thành công nhưng danh sách trả về từ máy chủ là rỗng (không có học sinh nào thỏa mãn đồng thời tất cả các bộ lọc).
4. **Hệ thống** ẩn bảng dữ liệu và hiển thị dòng thông báo: **“Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.”**
5. **Actor** quay lại bước 1.

2.10.4.2 Lỗi trong quá trình tải dữ liệu

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. **Hệ thống** không thể kết nối với máy chủ hoặc API trả về lỗi kỹ thuật.
4. **Hệ thống** ghi nhận lỗi vào bảng điều khiển, dừng biểu tượng đang tải.
5. Bảng dữ liệu được đưa về trạng thái rỗng để đảm bảo tính an toàn về thông tin.
6. **Actor** bước 1 hoặc bước 2.

2.10.4.3 Trạng thái đang xử lý

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. Trong lúc chờ máy chủ phản hồi dữ liệu:
 - Hệ thống thiết lập trạng thái đang tải.
 - Ẩn văn bản trên nút "Tìm" và thay thế bằng biểu tượng xoay.
 - Vô hiệu hóa nút bấm để ngăn việc gửi nhiều yêu cầu liên tiếp.
4. Khi dữ liệu về đến trình duyệt, hệ thống tắt biểu tượng tải và hiển thị danh.

2.11. UC11 - Chức năng Xem chi tiết học phí của một học viên

2.11.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin chi tiết vào nội dung của một hóa đơn cụ thể. Admin có thể biết chính xác học viên đó học những môn gì, bao nhiêu buổi, đơn giá từng môn và lịch sử ghi chú nếu có sự thay đổi về tiền bạc.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.11.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

- **Actor** đang ở trang danh sách học phí.

2.11.3 Tình huống chính: Xem chi tiết học phí một học viên thành công

1. **Actor** nhấn vào nút "**Chi tiết**".
2. **Hệ thống** tiếp nhận mã học viên, tháng và năm từ đường dẫn điều hướng.
3. **Hệ thống** thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin chi tiết của hóa đơn.
4. **Hệ thống** hiển thị màn hình Chi tiết học phí với các thành phần:
 - **Tiêu đề:** Hiển thị rõ Tháng/Năm và trạng thái hóa đơn (Badge màu: Đã xong, Nợ một phần, Chưa đóng).
 - **Thông tin học sinh:** Tên đầy đủ của học sinh.
 - **Bảng chi tiết môn học:** Liệt kê các môn học gồm: Tên môn, Số buổi thực tế, Tổng giờ, Đơn giá, Thành tiền và Ghi chú (nếu có).
 - **Bảng tổng kết:** Hiển thị 3 con số quan trọng: Tổng phải thu, Đã thanh toán và Còn phải đóng.
5. Kết thúc Use case Xem chi tiết học phí một học viên.

2.11.4 Các tình huống thay thế

2.11.4.1 Không tìm thấy dữ liệu hóa đơn

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. **Hệ thống** kết nối thành công với máy chủ nhưng không tìm thấy bản ghi hóa đơn nào khớp với mã học sinh, tháng và năm đã cung cấp.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng biểu tượng đang tải.
 - Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "**Không tìm thấy dữ liệu hóa đơn.**"
 - Ẩn các bảng dữ liệu và nút thanh toán.
6. **Actor** nhấn nút "**Quay lại**" để kiểm tra lại danh sách tổng.
7. Kết thúc Use case Xem chi tiết học phí một học viên.

2.11.4.2 Lỗi kết nối máy chủ

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. **Hệ thống** không thể gửi yêu cầu hoặc máy chủ gặp sự cố kỹ thuật.
5. **Hệ thống** hiển thị hộp thoại cảnh báo: "**Lỗi: Không thể tải dữ liệu hóa đơn**".
6. **Hệ thống** dừng biểu tượng đang tải và hiển thị màn hình trống để tránh sai lệch thông tin.

7. **Actor** thử làm mới trang.
8. Kết thúc Use case Xem chi tiết học phí một học viên.

2.11.4.3 Quay lại trang danh sách

1. Tại màn hình chi tiết, **Actor** nhấn nút “← Quay lại”.
2. **Hệ thống** sử dụng lịch sử trình duyệt để đưa Actor trở về màn hình "**Quản Lý Thu Học Phí**".
3. Kết thúc Use case Xem chi tiết học phí một học viên.

2.12. UC12 - Chức năng Thanh toán học phí

2.12.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin cập nhật số tiền mà học viên đã nộp. Hệ thống hỗ trợ 2 cách tiếp cận: Thanh toán nhanh theo từng môn học hoặc Thanh toán tổng cộng dồn vào hóa đơn.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.12.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở trang "**Chi tiết học phí**" của một học sinh.
- Hóa đơn hiện tại chưa được thanh toán đầy đủ (Còn phải đóng > 0).

2.12.3 Tình huống chính: Thanh toán thành công

1. **Actor** chọn phương thức thanh toán:
 - **Cách 1 (Theo môn):** Nhấn biểu tượng "Tiền" (Money icon) tại dòng môn học cụ thể. Hệ thống tự động điền số tiền của môn đó vào ô nhập.
 - **Cách 2 (Tổng quát):** Nhấn nút "**Thanh toán tổng**" ở cuối trang. Hệ thống tự động điền toàn bộ số tiền còn nợ vào ô nhập.
2. **Hệ thống** hiển thị một hộp thoại yêu cầu xác nhận số tiền thu.
3. **Actor** có thể giữ nguyên hoặc điều chỉnh lại số tiền thực tế khách đóng và nhấn "**Xác nhận**".
4. **Hệ thống** thực hiện kiểm tra:
 - Số tiền nhập vào phải lớn hơn 0.
 - Số tiền nhập vào không được vượt quá số tiền còn nợ hiện tại.

5. **Hệ thống** thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu, cộng thêm số tiền vừa thu vào phần **"Đã thanh toán"** và cập nhật lại trạng thái hóa đơn.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **"Giao dịch thành công!"** và tải lại dữ liệu mới nhất lên màn hình.
7. Kết thúc Use case Thanh toán học phí.

2.12.4 Các tình huống thay thế

2.12.4.1 Nhập số tiền không hợp lệ

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** phát hiện số tiền **Actor** nhập vào ≤ 0 hoặc để trống.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi ngay trên hộp thoại nhập liệu: **"Số tiền phải lớn hơn 0"**.
7. **Actor** thực hiện nhập lại số tiền đúng quy định.

2.12.4.2 Nhập số tiền vượt quá tổng nợ còn lại

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** phát hiện số tiền nhập vào lớn hơn giá trị **"Còn lại"** của hóa đơn.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo ngăn chặn: **"Số tiền vượt quá tổng nợ còn lại!"**.
7. **Actor** điều chỉnh lại số tiền bằng hoặc ít hơn số nợ hiện tại.

2.12.4.3 Actor hủy bỏ thao tác thanh toán

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. **Actor** nhấn nút **"Hủy"** trên hộp thoại hoặc nhấn chuột ra ngoài vùng hộp thoại.
4. **Hệ thống** đóng hộp thoại, không thực hiện gọi API và giữ nguyên các con số trên màn hình chi tiết.
5. Kết thúc Use case Thanh toán học phí.

2.12.4.4 Lỗi kết nối hoặc xử lý từ phía máy chủ

1. **..5** (Giống tình huống chính).
6. **Hệ thống** gửi yêu cầu thanh toán nhưng máy chủ không phản hồi hoặc trả về mã lỗi.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Tắt biểu tượng đang xử lý.
 - Hiển thị thông báo lỗi: **"Lỗi: [Thông báo lỗi từ máy chủ] hoặc Thanh toán thất bại"**.

8. **Hệ thống** giữ nguyên trạng thái dữ liệu cũ để Actor có thể thử lại.

2.13. UC13 - Chức năng Cập nhật chi tiết buổi học hoặc học phí môn học

2.13.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin điều chỉnh các thông số cụ thể của từng môn học trong một kỳ hóa đơn (như tăng/giảm số buổi học thực tế, thay đổi số tiền phải đóng của môn đó hoặc thêm ghi chú giải thích). Hệ thống hỗ trợ cơ chế tự động tính lại tiền nếu Admin chỉ thay đổi số buổi.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.13.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở màn hình “**Chi tiết học phí**” của một học sinh cụ thể.

2.13.3 Tình huống chính: Cập nhật chi tiết buổi học hoặc học phí môn học thành công

1. **Actor** nhấn vào biểu tượng “**Sửa**” (icon cây bút) tại dòng môn học cần điều chỉnh trong bảng chi tiết.
2. **Hệ thống** hiển thị một hộp thoại chỉnh sửa chứa các thông tin:
 - **Số buổi thực tế:** Mặc định hiển thị số buổi hiện tại.
 - **Thành tiền:** Mặc định hiển thị số tiền hiện tại của môn học.
 - **Ghi chú:** Ô nhập văn bản để giải thích lý do thay đổi.
3. **Actor** thực hiện điều chỉnh dữ liệu theo nhu cầu.
4. **Hệ thống áp dụng logic xử lý thông minh:**
 - **Trường hợp 1 (Tự động tính lại):** Nếu Actor thay đổi **Số buổi** nhưng **để trống ô tiền** hoặc **giữ nguyên số tiền cũ**, hệ thống sẽ đánh dấu để máy chủ tự động tính lại tiền dựa trên đơn giá niêm yết của môn học.
 - **Trường hợp 2 (Ghi đè thủ công):** Nếu Actor chủ động nhập một **con số cụ thể** vào ô tiền, hệ thống sẽ ưu tiên lấy con số đó làm học phí cho môn học (các trường hợp giảm giá hoặc thu thêm đặc biệt).
5. **Actor** nhấn nút “**Lưu thay đổi**”.
6. **Hệ thống** gửi dữ liệu về máy chủ để cập nhật cơ sở dữ liệu.
7. **Hệ thống** nhận dữ liệu phản hồi, cập nhật lại toàn bộ bảng chi tiết môn học và tính toán lại các con số tổng (Tổng phải thu, Đã thanh toán, Còn lại) trên màn hình.

8. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Thành công: Đã cập nhật chi tiết!**”.
9. Kết thúc Use case Cập nhật chi tiết buổi học hoặc học phí môn học thành công.

2.13.4 Các tình huống thay thế

2.13.4.1 Actor hủy bỏ thao tác chỉnh sửa

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Actor** nhấn nút “**Hủy**” trên hộp thoại hoặc nhấn ra ngoài vùng hộp thoại.
6. **Hệ thống** đóng hộp thoại ngay lập tức, không thực hiện bất kỳ thay đổi nào và giữ nguyên dữ liệu hiện tại trên bảng.
7. Kết thúc Use case Cập nhật chi tiết buổi học hoặc học phí môn học.

2.13.4.2 Cập nhật thất bại do lỗi dữ liệu hoặc máy chủ

1. **..6** (Giống tình huống chính).
7. **Hệ thống** nhận phản hồi lỗi từ máy chủ.
8. **Hệ thống** thực hiện:
 - Tắt biểu tượng đang xử lý.
 - Hiển thị thông báo lỗi: “**Lỗi: [Thông báo lỗi từ hệ thống] hoặc Cập nhật thất bại**”.
9. **Hệ thống** giữ lại các giá trị cũ để Admin có thể kiểm tra và thực hiện lại.
10. **Actor** quay lại bước 3 của tình huống chính.

2.13.4.3 Hệ thống không trả về dữ liệu mới sau khi cập nhật

1. **..7** (Giống tình huống chính).
8. Nếu máy chủ phản hồi thành công nhưng không gửi kèm đối tượng dữ liệu đã cập nhật.
9. **Hệ thống** thực hiện gọi lại hàm tải thông tin chi tiết để làm mới toàn bộ màn hình một cách thủ công.
10. **Hệ thống** cập nhật lại bảng dữ liệu dựa trên kết quả mới nhất vừa tải về.

2.14. UC14 - Chức năng Xem danh sách và Tìm kiếm giáo viên

2.14.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin quản lý danh sách giáo viên tập trung. Admin có thể tra cứu nhanh thông tin qua tên/email, lọc theo các tiêu chí cụ thể (giới tính, chuyên môn), sắp xếp thứ tự danh sách và điều hướng giữa các trang dữ liệu để tối ưu hóa việc quản lý.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.14.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở trang "Quản lý nhân viên".

2.14.3 Tình huống chính: Xem danh sách và tìm kiếm thành công

1. **Hệ thống** tự động kích hoạt tiến trình lấy dữ liệu khi Admin truy cập vào trang hoặc khi có sự thay đổi về tham số (trang, bộ lọc).
2. **Hệ thống** hiển thị bảng danh sách giáo viên với các cột thông tin:
 - Họ và Tên.
 - Email và Số điện thoại.
 - Giới tính và Ngày sinh.
 - Chuyên môn.
3. **Actor** thực hiện các thao tác điều chỉnh danh sách theo nhu cầu:
 - **Tìm kiếm nhanh:** Nhập văn bản vào ô "Tra cứu nhân viên". Hệ thống sẽ lọc theo tên, email hoặc số điện thoại.
 - **Sử dụng bộ lọc:** Nhấn vào biểu tượng "Lọc" để chọn tiêu chí Giới tính hoặc Chuyên môn.
 - **Sắp xếp:** Nhấn vào tiêu đề cột "Họ và Tên" để chuyển đổi thứ tự A→Z hoặc Z→A (Hệ thống tự động xử lý tách tên để sắp xếp chuẩn tiếng Việt).
 - **Phân trang:** Nhấn chọn số trang hoặc các nút điều hướng (Trái/Phải) để xem các bản ghi tiếp theo.
4. **Hệ thống** tiếp nhận các tham số mới, gửi yêu cầu truy vấn đến máy chủ.
5. **Hệ thống** cập nhật lại dữ liệu hiển thị trên bảng và thanh phân trang tương ứng với kết quả trả về.
6. Kết thúc Use case Xem danh sách và Tìm kiếm giáo viên.

2.14.4 Các tình huống thay thế

2.14.4.1 Không tìm thấy kết quả tìm kiếm/lọc

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** thực hiện truy vấn nhưng không có giáo viên nào khớp với từ khóa tìm kiếm hoặc bộ lọc đã chọn.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo tại giữa bảng: "**Không có dữ liệu nhân viên.**".
7. Thanh phân trang sẽ ẩn đi hoặc hiển thị 0 trang.
8. Kết thúc Use case Xem danh sách và Tìm kiếm giáo viên

2.14.4.2 Lỗi kết nối máy chủ

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** không thể kết nối đến API hoặc máy chủ gặp lỗi kỹ thuật.
6. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng biểu tượng đang tải.
 - Hiển thị dòng chữ lỗi màu đỏ: "**Không thể kết nối đến server.**".
7. **Actor** thực hiện làm mới trang để thử lại.

2.14.4.3 Điều hướng trang vượt quá phạm vi

1. **Actor** cố tình thay đổi số trang trên URL hoặc thao tác quá nhanh.
2. Nếu trang yêu cầu lớn hơn tổng số trang hiện có, **Hệ thống** sẽ mặc định hiển thị trang cuối cùng hoặc hiển thị bảng trống tùy theo phản hồi từ API.
3. **Actor** nhấn vào số trang hợp lệ để quay lại xem dữ liệu.

2.15. UC15 - Chức năng Thêm mới giáo viên

2.15.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin tạo mới một tài khoản giáo viên vào hệ thống. Hệ thống hỗ trợ tải lên ảnh đại diện, tự động gợi ý địa chỉ hành chính qua API và thiết lập các thông tin chuyên môn, vai trò đi kèm.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.15.2 Điều kiện trước

- **Actor** đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Actor** đang ở màn hình "**Quản lý nhân viên**".

2.15.3 Tình huống chính: Thêm mới giáo viên thành công

1. **Admin** nhấn vào nút **“Thêm nhân viên”**.
2. **Hệ thống** mở ra một **cửa sổ nhập liệu** (Hộp thoại) với các ô thông tin để trống.
3. **Admin** thực hiện điền các thông tin vào hồ sơ:
 - Nhập các thông tin cơ bản: Họ tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Chuyên môn.
 - Chọn Giới tính và Vai trò công việc.
 - **Tải ảnh**: Chọn ảnh từ máy tính, hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh nhỏ ngay lập tức để Admin kiểm tra.
 - **Chọn địa chỉ**: Admin chọn Tỉnh/Thành phố, sau đó hệ thống sẽ **tự động gợi ý** tiếp danh sách Phường/Xã thuộc tỉnh đó để chọn nhanh.
4. **Admin** kiểm tra lại và nhấn nút **“Lưu”**.
5. **Hệ thống** tiến hành xử lý dữ liệu:
 - Gắn ảnh chân dung vào hồ sơ.
 - Sắp xếp địa chỉ (Tỉnh, Phường, số nhà) thành một chuỗi thông tin đồng nhất.
6. **Hệ thống** gửi toàn bộ hồ sơ này lên máy chủ để lưu trữ vĩnh viễn.
7. **Hệ thống** nhận phản hồi thành công và thực hiện:
 - Hiển thị thông báo: **“Thành công: Đã thêm giáo viên mới!”**.
 - **Tự động làm mới** bảng danh sách để giáo viên vừa thêm xuất hiện ngay lập tức.
 - Đóng cửa sổ nhập liệu.
8. Kết thúc Use case Thêm mới giáo viên thành công.

2.15.4 Các tình huống thay thế

2.15.4.1 Admin hủy bỏ thao tác thêm mới

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. **Admin** nhấn nút **“Hủy”** hoặc nhấn vào dấu **(X)** ở góc trên để đóng cửa sổ.
5. **Hệ thống** đóng cửa sổ ngay lập tức, xóa bỏ toàn bộ những gì vừa nhập và không lưu bất kỳ thông tin nào vào danh sách.
6. Kết thúc Use case Thêm mới giáo viên.

2.15.4.2 Hồ sơ không hợp lệ hoặc trùng lặp Email

1. ..6(Giống tình huống chính).
7. **Hệ thống** phát hiện thông tin không hợp lệ.

8. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi cụ thể để Admin biết cần sửa chỗ.
9. **Hệ thống** giữ nguyên cửa sổ và các thông tin đã nhập để Admin chỉnh sửa lại mà không cần nhập lại từ đầu.
10. **Admin** quay lại bước 3 của tình huống chính.

2.15.4.3 Hệ thống không tự động tìm được địa chỉ

1. **..3**(Giống tình huống chính).
4. Do sự cố kết nối với kho dữ liệu địa chính hoặc lỗi đường truyền mạng.
5. **Hệ thống** không thể hiển thị danh sách Phường/Xã để chọn nhanh.
6. **Admin** thực hiện nhập tay địa chỉ cụ thể vào ô “**Địa chỉ chi tiết**” để hoàn tất hồ sơ.

2.15.4.4 Lỗi kết nối khi đang lưu hồ sơ

1. **..6**(Giống tình huống chính).
7. Mất kết nối internet hoặc máy chủ gặp sự cố đột xuất.
8. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Có lỗi xảy ra, vui lòng kiểm tra kết nối!**”.
9. **Hệ thống** vẫn giữ nguyên các thông tin trên màn hình để Admin có thể nhấn “**Lưu**” lại lần nữa sau khi kiểm tra mạng.

2.16. UC16 - Chức năng Xem chi tiết và Cập nhật thông tin giáo viên

2.16.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin xem lại toàn bộ hồ sơ cá nhân của giáo viên một cách chuyên nghiệp. Ngoài việc xem, Admin có thể thay đổi các thông tin như: ảnh đại diện, số điện thoại, chuyên môn hoặc cập nhật lại nơi ở khi cần thiết.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.16.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công.
- Đã có danh sách giáo viên hiển thị trên màn hình.

2.16.3 Tình huống chính: Xem và Cập nhật thông tin thành công

1. **Admin** nhấn vào dòng thông tin của một giáo viên bất kỳ trên bảng danh sách.

2. **Hệ thống** hiển thị một **Cửa sổ hồ sơ chi tiết** dạng thẻ rất đẹp mắt, bao gồm: Ảnh chân dung lớn, các thông tin cá nhân và thông tin công việc hiện tại.
3. **Admin** nhấn vào nút **“Chỉnh sửa”** (biểu tượng cây bút).
4. **Hệ thống** chuyển cửa sổ xem chi tiết sang **Chế độ chỉnh sửa**: Các ô thông tin bây giờ có thể nhập liệu hoặc thay đổi được.
5. **Admin** thực hiện thay đổi các thông tin cần thiết:
 - Thay đổi ảnh mới, cập nhật số điện thoại, chuyên môn...
 - **Lưu ý về mật khẩu**: Nếu Admin muốn đổi mật khẩu thì nhập vào ô mật khẩu, nếu để trống thì hệ thống sẽ tự động giữ nguyên mật khẩu cũ của giáo viên đó.
6. **Admin** nhấn nút **“Cập nhật”**.
7. **Hệ thống** thực hiện đóng gói hồ sơ mới và gửi lên máy chủ để thay đổi dữ liệu.
8. **Hệ thống** nhận phản hồi thành công và thực hiện:
 - Hiển thị thông báo: **“Thành công: Đã cập nhật thông tin giáo viên!”**.
 - Tự động làm mới dữ liệu trên bảng danh sách để hiển thị thông tin mới nhất.
 - Đóng cửa sổ chỉnh sửa.
9. Kết thúc Use case Xem chi tiết và Cập nhật thông tin giáo viên.

2.16.4 Các tình huống thay thế

2.16.4.1 Admin hủy bỏ thao tác khi đang sửa

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. **Admin** nhấn nút **“Hủy”** hoặc dấu **(X)** ở góc cửa sổ.
7. **Hệ thống** ngay lập tức đóng cửa sổ. Mọi thông tin vừa thay đổi sẽ bị xóa tạm thời, hồ sơ giáo viên trong máy chủ vẫn giữ nguyên như lúc chưa sửa.
8. Kết thúc Use case Xem chi tiết và Cập nhật thông tin giáo viên.

2.16.4.2 Lỗi thông tin không hợp lệ (Trùng Email)

1. ..7 (Giống tình huống chính).
8. **Hệ thống** nhận phản hồi từ máy chủ rằng Email mới đã có người khác sử dụng.
9. **Hệ thống** đưa ra thông báo rõ ràng: **“Lỗi: Email này đã tồn tại trong hệ thống, vui lòng kiểm tra lại”**.
10. **Hệ thống** giữ nguyên cửa sổ và các dữ liệu đã nhập để Admin chỉ cần sửa lại ô Email mà không phải nhập lại toàn bộ hồ sơ.

2.16.4.3 Bỏ trống các trường dữ liệu bắt buộc

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Admin xóa sạch hoặc để trống các ô quan trọng như: **Họ tên** hoặc **Email**.
7. Admin nhấn “**Cập nhật**”.
8. **Hệ thống** thực hiện kiểm tra nhanh và thông báo: “**Vui lòng không để trống Họ tên hoặc Email!**”.
9. **Hệ thống** không gửi yêu cầu lên máy chủ và yêu cầu Admin bổ sung thông tin thiếu.

2.16.4.4 Lỗi khi tải ảnh đại diện mới

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Nếu tệp ảnh quá lớn hoặc sai định dạng (không phải ảnh).
7. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: “**Tệp không hợp lệ hoặc ảnh quá lớn**”.
8. **Hệ thống** giữ lại ảnh cũ để đảm bảo hồ sơ không bị mất ảnh đại diện.

2.16.4.5 Sự cố kết nối máy chủ hoặc mất mạng

1. ..7 (Giống tình huống chính).
8. Đường truyền internet bị ngắt đột ngột hoặc máy chủ gặp sự cố không phản hồi.
9. **Hệ thống** hiển thị thông báo: “**Cập nhật thất bại: Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thử lại**”.
10. **Hệ thống** vẫn giữ nguyên các thông tin Admin đã sửa trên màn hình để Admin có thể nhấn “**Cập nhật**” lại ngay khi mạng ổn định.

2.17. UC17 - Chức năng Xóa giáo viên (Đơn lẻ và Hàng loạt)

2.17.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin xóa hồ sơ giáo viên khỏi danh sách quản lý của hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. Admin có thể linh hoạt chọn xóa từng cá nhân hoặc chọn nhiều người cùng lúc để xử lý nhanh chóng.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.17.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống thành công.
- Admin đang ở màn hình “**Quản lý nhân viên**” và đã có dữ liệu hiển thị trên bảng.

2.17.3 Tình huống chính: Xóa giáo viên thành công

1. **Actor** thực hiện chọn đối tượng cần xóa theo hai cách:
 - **Cách 1 (Xóa đơn lẻ):** Nhấn vào biểu tượng "**Thùng rác**" tại dòng của giáo viên tương ứng.
 - **Cách 2 (Xóa hàng loạt):** Tích chọn các ô vuông (checkbox) đầu dòng của nhiều giáo viên, sau đó nhấn nút "**Xóa các mục đã chọn**" (Nút này chỉ xuất hiện hoặc sáng lên khi có ít nhất một giáo viên được chọn).
2. **Hệ thống** hiển thị một hộp thoại xác nhận với nội dung: "**Bạn có chắc chắn muốn xóa (các) giáo viên này không?**"
3. **Actor** nhấn nút "**Xác nhận**" (hoặc OK).
4. **Hệ thống** gửi yêu cầu đến máy chủ để xử lý lệnh xóa dữ liệu.
5. **Hệ thống** nhận phản hồi thành công và thực hiện:
 - Hiển thị thông báo: "**Thành công: Đã xóa dữ liệu giáo viên!**".
 - **Tự động cập nhật** lại bảng danh sách (loại bỏ các dòng vừa xóa) mà không cần tải lại toàn bộ trang.
6. Kết thúc Use case Xóa giáo viên thành công.

2.17.4 Các tình huống thay thế

2.17.4.1 Admin hủy bỏ thao tác xóa

1. ..2(Giống tình huống chính).
3. **Actor** nhấn nút "**Hủy**", nút "**Đóng**" hoặc nhấn chuột ra vùng trống bên ngoài hộp thoại.
4. **Hệ thống** đóng hộp thoại xác nhận ngay lập tức.
5. Dữ liệu giáo viên vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi nào xảy ra trong hệ thống.
6. Kết thúc Use case Xóa giáo viên.

2.17.4.2 Lỗi kết nối hoặc máy chủ không phản hồi

1. ..4(Giống tình huống chính).
5. Đường truyền internet bị ngắt hoặc máy chủ gặp sự cố đột xuất.

6. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: "**Lỗi: Không thể kết nối đến máy chủ. Vui lòng thử lại sau.**"
7. Danh sách giáo viên trên màn hình vẫn được giữ nguyên để Admin có thể thực hiện lại khi kết nối ổn định.

2.17.4.3 Không thể xóa do giáo viên đang có dữ liệu liên kết (Ràng buộc hệ thống)

1. **..4**(Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** phát hiện giáo viên này đang được phân công dạy các lớp học hiện tại hoặc có hóa đơn liên quan.
6. **Hệ thống** từ chối lệnh xóa và đưa ra thông báo: "**Cảnh báo: Không thể xóa giáo viên này vì đang có lớp học đang hoạt động!**".
7. Hồ sơ giáo viên được giữ lại để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lớp học.

2.17.4.4 Thực hiện xóa hàng loạt nhưng chưa chọn đối tượng

1. **Actor** nhấn nút "**Xóa tất cả**" khi chưa tích chọn bất kỳ ô checkbox nào.
2. **Hệ thống** thực hiện:
 - Nếu nút bị ẩn: Admin không thể nhấn.
 - Nếu nhấn được: Hệ thống hiển thị cảnh báo: "**Vui lòng chọn ít nhất một giáo viên để thực hiện hành động này!**".
3. Kết thúc Use case.

2.18. UC18 - Chức năng Xuất danh sách giáo viên ra Excel

2.18.1 Mô tả

Chức năng này giúp Admin trích xuất dữ liệu giáo viên từ hệ thống về máy tính cá nhân dưới định dạng tệp tin Excel (.xlsx). Dữ liệu được xuất sẽ tương ứng với danh sách đang hiển thị trên màn hình, cho phép Admin lưu trữ ngoại tuyến hoặc làm báo cáo.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.18.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Admin đang ở màn hình “Quản lý nhân viên”.

2.18.3 Tình huống chính: Xuất file Excel thành công

1. **Admin** nhấn vào nút **“Xuất Excel”** trên thanh công cụ.
2. **Hệ thống** tiếp nhận yêu cầu và thực hiện:
 - Thu thập các tiêu chí lọc hiện tại mà Admin đang sử dụng.
 - Gửi yêu cầu trích xuất dữ liệu đến máy chủ.
3. **Hệ thống** nhận dữ liệu tệp tin từ máy chủ và tiến hành:
 - Tự động khởi tạo quá trình tải xuống trên trình duyệt.
 - Đặt tên file theo mẫu: Danh_sach_giao_vien_[Ngày_Thang_Nam].xlsx.
4. **Hệ thống** hiển thị thông báo: **“Thành công: Đã trích xuất danh sách giáo viên!”**.
5. Kết thúc Use case Xuất danh sách giáo viên ra file Excel thành công.

2.18.4 Các tình huống thay thế

2.18.4.1 Danh sách hiện tại không có dữ liệu để xuất

1. **Admin** nhấn vào nút **“Xuất Excel”** trên thanh công cụ.
2. Nếu kết quả trả về không có giáo viên nào, nút **“Xuất Excel”** có thể bị ẩn hoặc khi nhấn vào, **Hệ thống** sẽ đưa ra thông báo: **“Cảnh báo: Không có dữ liệu để xuất file, vui lòng kiểm tra lại bộ lọc!”**.
3. Quá trình xuất file bị dừng lại.

2.18.4.2 Lỗi kết nối máy chủ khi đang xuất file

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. Đường truyền mạng bị ngắt hoặc máy chủ gặp sự cố xử lý dữ liệu lớn.
5. **Hệ thống** hiển thị thông báo lỗi: **“Lỗi: Không thể tạo tệp Excel. Vui lòng thử lại sau ít phút.”**.
6. Kết thúc Use case.

2.19. UC19 - Chức năng Xem chi tiết thông tin cá nhân

2.19.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng (Quản lý, Giáo viên) xem các thông tin định danh và thông tin liên lạc cá nhân đang lưu trữ trên hệ thống.

- **Actor** sử dụng chức năng này: Admin, Teacher.

2. 19.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

2. 19.3 Tình huống chính: Xem thông tin thành công

1. Người dùng truy cập vào trang "Hồ sơ cá nhân".
2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy thông tin người dùng từ máy chủ.
3. Hệ thống hiển thị màn hình hồ sơ gồm:
 - **Ảnh đại diện (Avatar):** Hiển thị ảnh từ máy chủ hoặc ảnh mặc định.
 - **Họ tên, Email.**
 - **Giới tính:** Nam, Nữ hoặc Chưa xác định.
 - **Chức vụ:** Quản lý, Giáo viên hoặc Học sinh.
 - **Thông tin bổ sung:** Số điện thoại, Địa chỉ, Ngày sinh (Tùy theo vai trò của người dùng).
4. Kết thúc Use case Xem thông tin cá nhân.

2.19.4 Các tình huống thay thế

2.19.4.1 Dữ liệu đang trong quá trình tải

1. **Người dùng** truy cập vào trang "Hồ sơ cá nhân".
2. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Trong khi chờ phản hồi từ máy chủ, **Hệ thống** hiển thị:
 - Biểu tượng xoay.
 - Thông báo trạng thái: "Đang tải thông tin...".
4. Sau khi nhận được dữ liệu, **Hệ thống** tự động chuyển sang bước 3 của tình huống chính.

2.19.4.2 Lỗi kết nối hoặc lỗi hệ thống khi tải dữ liệu

1. ..2(Giống tình huống chính).
3. Đường truyền mạng bị ngắt hoặc máy chủ gặp sự cố không thể trả về dữ liệu người dùng.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng biểu tượng tải dữ liệu.
 - Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi khi tải dữ liệu" hoặc "Không lấy được thông tin user".
5. Kết thúc Use case.

2.19.4.3 Không tìm thấy dữ liệu người dùng

1. ..2 (Giống tình huống chính).

3. Máy chủ phản hồi thành công nhưng không có dữ liệu tài khoản tương ứng (Dữ liệu bị rỗng).
4. **Hệ thống** hiển thị thông báo: "Không có dữ liệu người dùng".
5. Kết thúc Use case.

2.19.4.4 Lỗi hiển thị ảnh đại diện (Avatar)

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. Nếu đường dẫn ảnh đại diện trên máy chủ bị hỏng hoặc không tồn tại.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Tự động thay thế bằng ảnh đại diện mặc định của hệ thống.
 - Đảm bảo các thông tin văn bản khác vẫn hiển thị bình thường.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.20. UC20 - Chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

2.20.1 Mô tả

Cho phép người dùng thay đổi các thông tin cá nhân như Họ tên, Giới tính, Số điện thoại, Địa chỉ... Trong trường hợp thay đổi Email, hệ thống yêu cầu xác thực qua mã OTP để đảm bảo an toàn.

- **Actor:** Người dùng.

2. 20.2 Điều kiện trước

- Người dùng đang ở trang Xem chi tiết thông tin cá nhân.

2. 20.3 Tình huống chính: Cập nhật thông tin thành công

1. Người dùng nhấn vào biểu tượng "**Cây bút**" (Edit) ở phần tiêu đề hồ sơ.
2. Hệ thống chuyển các trường thông tin từ dạng văn bản sang dạng ô nhập liệu (Input/Select).
3. Người dùng thực hiện thay đổi thông tin (ví dụ: đổi Họ tên, Số điện thoại).
4. Người dùng nhấn nút "**Cập nhật**".
5. Hệ thống hiển thị **Hộp thoại xác nhận**.
6. Người dùng chọn "**Xác nhận**".
7. Hệ thống gửi yêu cầu cập nhật đến máy chủ.
8. Hệ thống nhận phản hồi thành công, đóng chế độ chỉnh sửa và cập nhật lại dữ liệu mới lên màn hình.

9. Kết thúc Use case Cập nhật thông tin.

2.20.4 Các tình huống thay thế

2.20.4.1 Thay đổi Email (Yêu cầu xác thực OTP)

1. Tại bước 3 của tình huống chính, **Người dùng** thực hiện thay đổi địa chỉ Email.
2. ..7(Giống tình huống chính).
8. **Máy chủ** phản hồi yêu cầu xác thực quyền sở hữu Email mới.
9. **Hệ thống** thực hiện:
 - Tạm dừng quá trình cập nhật trực tiếp.
 - Hiện thị hộp thoại (Modal) yêu cầu nhập mã OTP.
 - Gửi mã xác nhận đến địa chỉ Email mới mà người dùng vừa nhập.
10. **Người dùng** kiểm tra Email, nhập mã OTP vào hộp thoại và nhấn “Xác nhận”.
11. **Hệ thống** kiểm tra tính hợp lệ của mã OTP và tiến hành:
 - Cập nhật Email chính thức vào cơ sở dữ liệu.
 - Tải lại thông tin người dùng mới nhất để hiển thị lên giao diện.
 - Đóng chế độ chỉnh sửa.
12. Kết thúc tình huống thay thế.

2.20.4.2 Cập nhật ảnh đại diện (Avatar)

1. **Người dùng** nhấn vào biểu tượng “Cây bút” (Upload) trên vùng hiển thị ảnh đại diện.
2. **Người dùng** lựa chọn một tệp hình ảnh từ thiết bị cá nhân.
3. **Hệ thống** hiển thị hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn thay đổi ảnh đại diện không?”.
4. **Người dùng** nhấn nút “Xác nhận”.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Gửi tệp ảnh đến máy chủ thông qua giao tiếp API.
 - Nhận phản hồi thành công và cập nhật lại đường dẫn ảnh mới trên giao diện.
 - Đồng bộ hóa thông tin ảnh mới vào trạng thái lưu trữ của ứng dụng.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.20.4.3 Hủy bỏ quá trình chỉnh sửa

1. Trong khi đang ở chế độ chỉnh sửa (bước 3) hoặc khi hộp thoại xác nhận đang hiển thị (bước 5), **Người dùng** thực hiện một trong các hành động:

- Nhấn lại vào biểu tượng “Cây bút” ở tiêu đề hồ sơ.
- Nhấn nút “Hủy” trên các hộp thoại xác nhận.

2. **Hệ thống** thực hiện:

- Loại bỏ các thay đổi tạm thời trong các ô nhập liệu.
- Khôi phục lại dữ liệu ban đầu từ bộ nhớ.
- Chuyển giao diện từ chế độ chỉnh sửa về chế độ xem thông tin.

3. Kết thúc tình huống thay thế.

2.20.4.4 Lỗi dữ liệu không hợp lệ từ máy chủ

1. ..7(Giống tình huống chính).

8. **Máy chủ** kiểm tra dữ liệu và trả về thông báo lỗi (Ví dụ: Định dạng số điện thoại sai, Email đã được sử dụng bởi tài khoản khác, hoặc lỗi kết nối).

9. **Hệ thống** thực hiện:

- Hiện thị thông báo cảnh báo màu đỏ kèm nội dung lỗi chi tiết.
- Giữ nguyên các thông tin người dùng đang nhập và duy trì chế độ chỉnh sửa để người dùng điều chỉnh lại.

10. Kết thúc tình huống thay thế.

2.52. UC52 - Chức năng Xem danh sách thỏa thuận giảng dạy

2.19.1 Mô tả

Chức năng này giúp Admin quản lý các thỏa thuận giảng dạy giữa giáo viên và các lớp học. Thông tin được hiển thị dưới dạng các thẻ trực quan, giúp Admin nhanh chóng nắm bắt giáo viên nào đang dạy môn gì, lớp mấy và chuyên môn tương ứng.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.52.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Admin truy cập vào mục "Quản lý thỏa thuận giảng dạy".

2.52.3 Tình huống chính: Xem danh sách thỏa thuận thành công

1. **Hệ thống** tự động kích hoạt tiến trình tải dữ liệu từ máy chủ ngay khi Admin truy cập trang.
2. **Hệ thống** hiển thị biểu tượng "Đang tải dữ liệu..." (Spinner) trong lúc chờ phản hồi từ máy chủ.

3. **Hệ thống** hiển thị danh sách thỏa thuận dưới dạng các **Ô thẻ (Card)**. Mỗi thẻ bao gồm:
 - Ảnh đại diện giáo viên (Avatar).
 - Họ tên giáo viên và Email liên lạc.
 - Thông tin giảng dạy: Môn dạy, Lớp (Khối) và Chuyên môn.
4. **Admin** có thể thực hiện các thao tác bổ trợ trên mỗi thẻ:
 - **Xem chi tiết:** Nhấn nút "Xem chi tiết" để xem hồ sơ đầy đủ.
 - **Chỉnh sửa:** Nhấn nút "Chỉnh sửa" để thay đổi thông tin thỏa thuận.
 - **Thêm mới:** Nhấn nút "Thêm thỏa thuận mới" ở góc trên trang để tạo hồ sơ mới.
5. Kết thúc Use case Xem danh sách thỏa thuận giảng dạy.

2. 52.4 Các tình huống thay thế

2. 52.4.1 Danh sách thỏa thuận trống (Không có dữ liệu)

1. **..1**(Giống tình huống chính).
2. Máy chủ phản hồi thành công nhưng danh sách trả về không có dữ liệu nào.
3. **Hệ thống** thực hiện:
 - Tắt biểu tượng đang tải.
 - Hiển thị dòng thông báo: "**Không có dữ liệu**" ở chính giữa màn hình.
4. **Admin** chỉ có thể thực hiện thao tác "**Thêm thỏa thuận mới**".

2. 52.4.2 Lỗi kết nối máy chủ hoặc lỗi API

1. **..1** (Giống tình huống chính).
2. Hệ thống gặp sự cố kết nối (mất mạng) hoặc máy chủ trả về lỗi.
3. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng biểu tượng đang tải.
 - Ghi nhận lỗi vào hệ thống.
 - Không hiển thị các thẻ thông tin để tránh sai lệch dữ liệu.
4. **Admin** thực hiện làm mới trình duyệt để thử lại.

2. 52.4.3 Ảnh đại diện giáo viên bị lỗi hoặc không tồn tại

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. Một số giáo viên không có ảnh đại diện hoặc đường dẫn ảnh bị hỏng.

5. **Hệ thống** tự động phát hiện và thay thế bằng hình ảnh mặc định (**default-avatar.png**) để đảm bảo giao diện luôn đẹp mắt và chuyên nghiệp.

2. 52.4.4 Dữ liệu giáo viên hoặc môn học bị thiếu thông tin

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. Một số trường thông tin như "Chuyên môn", "Email" hoặc "Lớp" bị trống trong cơ sở dữ liệu.
5. **Hệ thống** hiển thị ký tự "—" hoặc "**Chưa rõ**" tại các vị trí thiếu để Admin nhận biết và thực hiện bổ sung sau.

2. 53. UC53 - Chức năng Xóa thỏa thuận giảng dạy

2.53.1 Mô tả

Cho phép Admin loại bỏ một thỏa thuận giảng dạy không còn hiệu lực khỏi hệ thống. Để đảm bảo an toàn, hệ thống luôn yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện xóa vĩnh viễn.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2. 53.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Admin đang ở trang danh sách thỏa thuận giảng dạy.
- Đã có ít nhất một thỏa thuận được hiển thị trên màn hình.

2. 53.3 Tình huống chính: Xóa thỏa thuận thành công

1. **Admin** nhấn vào biểu tượng "**Thùng rác**" (màu đỏ) nằm ở góc trên của thẻ thỏa thuận cần xóa.
2. **Hệ thống** hiển thị một **Hộp thoại xác nhận** với câu hỏi: "***Bạn có chắc chắn muốn xóa thỏa thuận này không?***"
3. **Admin** nhấn nút "**Xóa**" trên hộp thoại.
4. **Hệ thống** gửi yêu cầu xóa đến máy chủ.
5. **Hệ thống** nhận phản hồi xóa thành công và thực hiện:
 - Tự động loại bỏ thẻ thỏa thuận đó ra khỏi giao diện ngay lập tức.
 - Giữ nguyên vị trí của các thẻ còn lại để Admin tiếp tục làm việc.
6. Kết thúc Use case Xóa thỏa thuận giảng dạy.

2. 53.4 Các tình huống thay thế

2. 53.4.1 Admin thay đổi ý định (Hủy bỏ thao tác xóa)

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Admin nhấn nút “Hủy” hoặc nhấn chuột ra ngoài vùng hộp thoại.
4. Hệ thống thực hiện:
 - Đóng hộp thoại xác nhận ngay lập tức.
 - Xóa trạng thái chờ xóa.
5. Thẻ thỏa thuận vẫn được giữ nguyên trên giao diện, không có dữ liệu nào bị xóa.
6. Kết thúc Use case Xóa thỏa thuận giảng dạy.

2. 53.4.2 Xóa thất bại do lỗi từ phía máy chủ

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. Hệ thống nhận được phản hồi lỗi từ máy chủ .
6. Hệ thống thực hiện:
 - Hiện thị thông báo lỗi cụ thể từ máy chủ (ví dụ: **"Xóa thất bại ở server!"** hoặc nội dung lỗi chi tiết).
 - Đóng hộp thoại xác nhận.
 - Giữ nguyên thẻ thỏa thuận trên màn hình để Admin kiểm tra lại.
7. Kết thúc tình huống thay thế.

2. 53.4.3 Lỗi kết nối mạng hoặc mất tín hiệu

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. Đường truyền Internet bị ngắt hoặc máy chủ không phản hồi.
6. Hệ thống thực hiện:
 - Hiện thị cảnh báo: **"Xóa thất bại. Vui lòng thử lại."** thông qua hộp thoại trình duyệt.
 - Đóng hộp thoại xác nhận để Admin có thể thực hiện thao tác khác.
7. Thỏa thuận vẫn tồn tại trong danh sách do chưa được xóa thành công trên máy chủ.

2.54. UC54 - Chức năng Thêm mới thỏa thuận giảng dạy

2.54.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin thiết lập một thỏa thuận giảng dạy mới giữa một giáo viên cụ thể và một môn học, bao gồm cả việc quy định mức lương theo giờ cho thỏa thuận đó.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.54.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Admin đang ở trang "Tạo Thỏa Thuận Lương Giáo Viên Mới".

2.54.3 Tình huống chính: Tạo thỏa thuận thành công

1. **Hệ thống** tự động tải danh sách giáo viên và danh sách môn học từ máy chủ ngay khi trang được mở.
2. **Admin** thực hiện nhập liệu:
 - Chọn **Giáo viên** từ danh sách thả xuống.
 - Chọn **Môn học & Lớp** tương ứng.
 - Nhập **Mức Lương theo giờ (VNĐ)**.
3. **Admin** nhấn nút "**Tạo Thỏa Thuận**".
4. **Hệ thống** kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Yêu cầu điền đủ thông tin và mức lương phải là số dương).
5. **Hệ thống** gửi yêu cầu tạo mới đến máy chủ.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo: "**Tạo thỏa thuận thành công! Đang chuyển hướng...**".
7. **Hệ thống** tự động chuyển hướng Admin quay về trang danh sách thỏa thuận sau 1.5 giây.
8. Kết thúc Use case Tạo thỏa thuận.

2.54.4 Các tình huống thay thế

2.54.4.1 Admin nhập thiếu thông tin bắt buộc

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. **Hệ thống** phát hiện một trong các trường: Giáo viên, Môn học hoặc Mức lương bị bỏ trống.
6. **Hệ thống** thực hiện:
 - Ngừng quá trình gửi dữ liệu.
 - Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "**Vui lòng điền đầy đủ các trường bắt buộc.**"
7. **Admin** thực hiện bổ sung các thông tin còn thiếu và nhấn lại nút "Tạo Thỏa Thuận".

2.54.4.2 Mức lương nhập vào không hợp lệ

1. **..4** (Giống tình huống chính).

5. **Hệ thống** phát hiện mức lương không phải là số, hoặc nhỏ hơn/bằng 0, hoặc vượt quá giới hạn cho phép.
6. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị thông báo lỗi: "**Mức lương phải là số nguyên dương hợp lệ.**"
7. **Admin** chỉnh sửa lại con số chính xác.

2.54.4.3 Thỏa thuận đã tồn tại

1. ..5(Giống tình huống chính).
6. **Hệ thống** phản hồi rằng cặp Giáo viên và Môn học này đã được thiết lập thỏa thuận từ trước.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị thông báo lỗi: "**Thỏa thuận đã tồn tại! Giáo viên này đã được phân công dạy môn học này.**"
 - Giữ nguyên các thông tin đã chọn trên Form để Admin thay đổi.

2.54.4.4 Lỗi tải dữ liệu danh sách ban đầu

1. ..1(Giống tình huống chính).
2. Do sự cố mạng hoặc lỗi từ máy chủ, danh sách Giáo viên hoặc Môn học không thể tải về.
3. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng biểu tượng đang tải (Spinner).
 - Hiển thị thông báo: "**Lỗi tải dữ liệu. Vui lòng kiểm tra kết nối API.**"
4. **Admin** thực hiện tải lại trang.

2.55. UC55 - Chức năng Cập nhật thỏa thuận giảng dạy

2.55.1 Mô tả

Cho phép Admin điều chỉnh mức lương theo giờ của một thỏa thuận giảng dạy đã tồn tại. Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, thông tin giáo viên và môn học trong thỏa thuận sẽ không được phép thay đổi.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.55.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Admin đang ở trang "Chỉnh Sửa Thỏa Thuận Lương".

2.55.3 Tình huống chính: Cập nhật thỏa thuận thành công

1. **Hệ thống** thực hiện tải dữ liệu cũ của thỏa thuận dựa trên ID và danh sách giáo viên/môn học.
2. **Hệ thống** hiển thị dữ liệu lên Form và thực hiện:
 - **Khóa** ô chọn Giáo viên và ô chọn Môn học.
 - Hiển thị mức lương hiện tại vào ô nhập liệu.
3. **Admin** thực hiện thay đổi **Mức Lương theo giờ** mới.
4. **Admin** nhấn nút "**Lưu Cập Nhật**".
5. **Hệ thống** kiểm tra tính hợp lệ và gửi yêu cầu cập nhật đến máy chủ.
6. **Hệ thống** hiển thị thông báo: "**Cập nhật thỏa thuận thành công! Đang chuyển hướng...**".
7. **Hệ thống** tự động quay về trang danh sách sau 1.5 giây.
8. Kết thúc Use case Cập nhật thỏa thuận.

2.55.4 Các tình huống thay thế

2.55.4.1 Không tìm thấy dữ liệu thỏa thuận

1. ..1(Giống tình huống chính).
2. **Hệ thống** phát hiện ID không tồn tại trên máy chủ hoặc máy chủ trả về lỗi 404.
3. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị thông báo lỗi: "**Không tìm thấy thỏa thuận lương.**"
 - Tự động chuyển hướng Admin quay lại trang danh sách thỏa thuận sau 3 giây.
4. Kết thúc Use case Cập nhật thỏa thuận.

2.55.4.2 Admin nhập mức lương không hợp lệ

1. ..5(Giống tình huống chính).
6. **Hệ thống** phát hiện mức lương nhập vào không phải là số, hoặc là số âm, số bằng 0, hoặc vượt quá giới hạn.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Ngừng quá trình gửi yêu cầu đến máy chủ.
 - Hiển thị cảnh báo: "**Mức lương phải là số nguyên dương hợp lệ.**"
8. **Admin** thực hiện chỉnh sửa lại con số chính xác.

2.55.4.3 Để trống trường mức lương bắt buộc

1. ..5(Giống tình huống chính).

6. **Admin** xóa dữ liệu ở ô "Mức Lương theo giờ" và để trống.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiện thị thông báo: "**Vui lòng điền đầy đủ các trường bắt buộc.**"
8. **Admin** bổ sung thông tin để tiếp tục.

2.55.4.4 Lỗi kết nối hoặc lỗi hệ thống khi đang cập nhật

1. ..5(Giống tình huống chính).
6. Đường truyền mạng bị ngắt hoặc máy chủ trả về lỗi hệ thống.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng trạng thái tải.
 - Hiện thị thông báo lỗi cụ thể từ máy chủ hoặc thông báo mặc định: "**Cập nhật thất bại do lỗi hệ thống.**"
 - Giữ nguyên các dữ liệu Admin đã nhập trên Form để Admin có thể thử lại ngay khi kết nối ổn định.

2.55.4.5 Lỗi tải dữ liệu danh mục (Giáo viên hoặc Môn học)

1. ..1 (Giống tình huống chính).
2. Hệ thống không thể tải được danh sách Giáo viên hoặc danh sách Môn học.
3. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiện thị thông báo: "**Lỗi tải dữ liệu.**"
 - Các ô chọn sẽ bị trống hoặc hiển thị lỗi, ngăn cản việc Admin thực hiện cập nhật sai lệch dữ liệu.

2.56. UC56 - Chức năng Xem chi tiết thỏa thuận giảng dạy

2.56.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin xem toàn bộ thông tin chi tiết của một thỏa thuận giảng dạy cụ thể, bao gồm hồ sơ cá nhân của giáo viên và các điều khoản về môn dạy, lớp học cũng như mức lương đã thỏa thuận.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.56.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

- Admin đang ở trang danh sách thỏa thuận hoặc có mã ID hợp lệ của thỏa thuận cần xem.

2.56.3 Tình huống chính: Xem chi tiết thành công

1. **Admin** nhấn vào nút "Xem chi tiết" (icon con mắt) tại một thẻ thỏa thuận ở trang danh sách.
2. **Hệ thống** lấy mã định danh từ đường dẫn và gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu đến máy chủ.
3. **Hệ thống** hiển thị màn hình chi tiết được chia làm hai phần rõ rệt:
 - **Thông tin cá nhân (Cột trái):** Ảnh đại diện, Họ tên, Email, Ngày sinh và Chuyên môn.
 - **Thông tin Hợp đồng & Giảng dạy (Cột phải):** Tên môn học, Khối lớp, Mức lương theo giờ (VNĐ) và Ngày tạo thỏa thuận.
4. **Admin** xem xét các thông tin cần thiết.
5. **Admin** có thể nhấn nút "**Chỉnh sửa**" ở góc trên cùng để chuyển sang màn hình cập nhật thông tin.
6. Kết thúc Use case Xem chi tiết thỏa thuận.

2.56.4 Các tình huống thay thế

2.56.4.1 Dữ liệu đang trong quá trình tải

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. **Hệ thống** hiển thị biểu tượng xoay và dòng chữ "**Đang tải dữ liệu...**".
4. Sau khi tải xong, giao diện sẽ tự động cập nhật.

2.56.4.2 Không tìm thấy thông tin thỏa thuận

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Máy chủ phản hồi rằng ID này không tồn tại hoặc dữ liệu đã bị xóa trước đó.
4. **Hệ thống** hiển thị thông báo: "**Không tìm thấy thông tin giáo viên**" ở chính giữa màn hình.

2.56.4.3 Lỗi tải ảnh đại diện giáo viên

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. Nếu đường dẫn ảnh đại diện bị hỏng hoặc không tồn tại.
5. **Hệ thống** tự động thay thế bằng ảnh mặc định (**default-avatar.png**) để đảm bảo tính thẩm mỹ của giao diện.

2.56.4.4 Lỗi kết nối máy chủ

1. ..2 (Giống tình huống chính).

3. Kết nối Internet bị gián đoạn hoặc máy chủ gặp sự cố không thể phản hồi.
4. **Hệ thống** ghi nhận lỗi và Admin sẽ thấy màn hình không hiển thị dữ liệu chi tiết.

2.57. UC57 - Chức năng Tạo bảng lương giáo viên

2.57.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin khởi tạo bảng tính lương cho toàn bộ giáo viên dựa trên thời gian (Tháng/Năm) cụ thể. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu dựa trên các thỏa thuận giảng dạy và ghi nhận các lưu ý đi kèm.

- **Actor** sử dụng chức năng này là: Admin.

2.57.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Hệ thống đã có dữ liệu về các thỏa thuận giảng dạy.

2.57.3 Tình huống chính: Tạo bảng lương thành công

1. **Admin** truy cập vào màn hình "Tạo bảng lương giáo viên".
2. **Hệ thống** hiển thị Form tạo với các giá trị mặc định:
 - **Tháng:** Tháng hiện tại.
 - **Năm:** Năm hiện tại.
3. **Admin** thực hiện các lựa chọn:
 - Chọn **Tháng** cần tính lương (từ tháng 1 đến tháng 12).
 - Chọn **Năm** cần tính lương (trong vòng 5 năm gần nhất).
 - Nhập **Ghi chú** cho bảng lương này (nếu muốn).
4. **Admin** nhấn nút "**Tạo bảng lương**".
5. **Hệ thống** hiển thị biểu tượng đang xử lý và gửi yêu cầu đến máy chủ.
6. **Hệ thống** nhận phản hồi thành công và thực hiện:
 - Hiển thị thông báo màu xanh: "**Tạo bảng lương tháng [Tháng]/[Năm] thành công!**".
 - Xóa nội dung trong ô "Ghi chú".
7. Sau 5 giây, thông báo thành công tự động biến mất.
8. Kết thúc Use case Tạo bảng lương thành công.

2.57.4 Các tình huống thay thế

2.57.4.1 Bảng lương đã tồn tại (Trùng lặp thời gian)

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Máy chủ phản hồi mã lỗi, báo rằng bảng lương của tháng và năm này đã được khởi tạo trước đó.
7. **Hệ thống** hiển thị thông báo cảnh báo màu vàng: "**Bảng lương tháng [Tháng]/[Năm] đã được tạo trước đó!**".
8. Thông báo biến mất sau 5 giây để Admin thực hiện lựa chọn khác.

2.57.4.2 Lỗi hệ thống từ phía Máy chủ

1. ..5(Giống tình huống chính).
6. **Máy chủ** phản hồi lỗi.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng biểu tượng đang tải.
 - Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "**Lỗi server! Vui lòng thử lại.**" hoặc nội dung lỗi chi tiết do máy chủ trả về.
 - Thông báo tự động ẩn sau 5 giây.
8. **Admin** có thể kiểm tra lại dữ liệu hoặc thử lại sau.

2.57.4.3 Lỗi kết nối mạng

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Yêu cầu không thể gửi đi hoặc không nhận được phản hồi do mất kết nối internet hoặc máy chủ bị tắt.
7. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "**Không thể kết nối tới server!**".
8. **Admin** kiểm tra lại đường truyền mạng của thiết bị.

2.58. UC58 - Chức năng Xem và Tìm kiếm danh sách lương giáo viên theo tháng

2.58.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin theo dõi tổng quan tình hình chi trả lương của tất cả giáo viên trong một tháng/năm cụ thể. Admin có thể tìm kiếm theo tên hoặc lọc theo trạng thái thanh toán để quản lý công nợ.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.58.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Bảng lương của tháng/năm lựa chọn đã được khởi tạo.

2.58.3 Tình huống chính: Xem và tìm kiếm lương giáo viên theo tháng thành công

1. Admin truy cập vào màn hình "**Quản lý lương giáo viên**".
2. Hệ thống hiển thị bộ lọc với các giá trị mặc định:
 - **Tìm tên:** Trống.
 - **Trạng thái:** Tất cả.
 - **Tháng/Năm:** Thời gian hiện tại.
3. Admin thực hiện các thao tác lọc (không bắt buộc):
 - Nhập tên giáo viên cần tìm.
 - Chọn trạng thái (Chưa thanh toán, Thanh toán 1 phần, Đã hoàn tất).
 - Thay đổi Tháng hoặc Năm cần tra cứu.
4. Admin nhấn nút "**Tìm kiếm**".
5. Hệ thống hiển thị biểu tượng đang xử lý và gửi yêu cầu truy vấn đến máy chủ.
6. Hệ thống nhận dữ liệu và hiển thị danh sách dưới dạng bảng gồm:
 - Thông tin giáo viên (Họ tên, Số điện thoại).
 - Trạng thái (hiển thị dưới dạng Badge màu sắc).
 - Tổng lương, Số tiền đã trả, Số tiền còn nợ (định dạng tiền tệ VNĐ).
7. Hệ thống tự động tính toán: **Còn lại (Nợ) = Tổng lương - Đã trả**. Nếu còn nợ, số tiền sẽ được hiển thị màu đỏ để cảnh báo.
8. Kết thúc Use case Xem và tìm kiếm lương giáo viên theo tháng.

2.58.4 Các tình huống thay thế

2.58.4.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Máy chủ phản hồi danh sách rỗng hoặc không có dữ liệu khớp với bộ lọc.

7. Hệ thống hiển thị biểu tượng bộ lọc và thông báo: "**Không tìm thấy bảng lương nào phù hợp.**".

2.58.4.2 Lỗi kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Hệ thống không nhận được phản hồi từ máy chủ do sự cố mạng hoặc lỗi logic.
7. Hệ thống dừng biểu tượng tải, xóa dữ liệu cũ trên bảng và ghi nhận lỗi vào console.

2.59. UC59 - Chức năng Xem chi tiết bảng lương của một giáo viên

2.59.1 Mô tả

Chức năng này cho phép Admin xem bảng phân rã chi tiết các khoản thu nhập của một giáo viên cụ thể trong một tháng/năm nhất định. Thông tin bao gồm chi tiết từng môn học, số buổi giảng dạy, tổng giờ và thành tiền tương ứng.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2. 59.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Admin thực hiện điều hướng từ màn hình danh sách với đầy đủ thông tin định danh giáo viên và thời gian (Tháng/Năm).

2. 59.3 Tình huống chính: Xem chi tiết bảng lương của một giáo viên thành công

1. **Hệ thống** tự động lấy teacherId từ đường dẫn URL và các tham số month, year từ bộ lọc trước đó.
2. **Hệ thống** hiển thị biểu tượng đang tải và gửi yêu cầu lấy dữ liệu chi tiết đến máy chủ.
3. **Hệ thống** nhận phản hồi thành công và hiển thị giao diện chi tiết bao gồm:
 - **Thông tin tiêu đề:** Họ tên giáo viên, Tháng/Năm tính lương.
 - **Trạng thái hiện tại:** Hiển thị Badge "Đã thanh toán" (màu xanh) hoặc "Chưa thanh toán" (màu vàng).
 - **Thông tin liên lạc:** Email và Số điện thoại của giáo viên.
 - **Bảng chi tiết giảng dạy:** Danh sách các môn học đã dạy, số buổi, tổng số giờ, đơn giá/giờ và thành tiền của từng môn.
 - **Tổng cộng:** Tổng số tiền lương cuối cùng giáo viên nhận được (đã định dạng VNĐ).
4. Admin kiểm tra thông tin.

5. Kết thúc Use case Xem chi tiết bảng lương của một giáo viên.

2. 59.4 Các tình huống thay thế

2. 59.4.1 Hệ thống đang tải dữ liệu

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Trong quá trình chờ phản hồi, **Hệ thống** hiển thị biểu tượng Spinner ở giữa màn hình để thông báo cho người dùng.
4. Khi có kết quả, giao diện tải sẽ được thay thế bằng dữ liệu thực tế.

2. 59.4.2 Không tìm thấy dữ liệu lương

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. **Máy chủ** phản hồi không có dữ liệu hoặc tham số gửi đi không hợp lệ.
4. **Hệ thống** hiển thị thông báo: "**Không tìm thấy dữ liệu lương.**" ở giữa màn hình.
5. Admin nhấn nút "**Quay lại**" để trở về danh sách trước đó.

2. 59.4.3 Lỗi kết nối khi lấy chi tiết

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Kết nối mạng bị gián đoạn hoặc máy chủ phản hồi lỗi kỹ thuật.
4. **Hệ thống** ghi nhận lỗi và hiển thị màn hình trống dữ liệu.
5. Admin kiểm tra lại kết nối và thử lại.

2.62. UC62 - Chức năng Xem thống kê và Biểu đồ tài chính

2.62.1 Mô tả

Chức năng này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của hệ thống theo từng năm. Dữ liệu được trực quan hóa qua các thẻ tóm tắt (Tổng thu, Tổng chi, Lợi nhuận) và biểu đồ cột chi tiết theo từng tháng.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.62.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

- Hệ thống đã có dữ liệu về các khoản thu (học phí,...) và khoản chi (lương giáo viên,...).

2.62.3 Tình huống chính: Xem thống kê doanh thu thành công

1. Admin truy cập vào màn hình "**Thống kê doanh thu**".
2. Hệ thống tự động xác định năm hiện tại và gửi yêu cầu lấy dữ liệu.
3. Hệ thống hiển thị 3 thẻ thông tin tóm tắt:
 - **Tổng thu (Năm [N]):** Tổng tất cả các khoản thực thu trong năm.
 - **Tổng chi (Năm [N]):** Tổng tất cả các khoản thực chi trong năm.
 - **Lợi nhuận thực tế:** Hiệu số giữa Tổng thu và Tổng chi (Hiển thị màu Xanh nếu dương, màu Vàng nếu âm).
4. Hệ thống hiển thị **Biểu đồ cột (Bar Chart)** chi tiết:
 - Trục hoành: Các tháng trong năm (Tháng 1 - Tháng 12).
 - Cột xanh: Thực thu theo từng tháng.
 - Cột đỏ: Thực chi theo từng tháng.
5. Admin có thể chọn năm khác từ danh sách thả xuống.
6. Hệ thống cập nhật lại toàn bộ thẻ thông tin và biểu đồ theo năm đã chọn.
7. Kết thúc Use case Xem thống kê doanh thu.

2.62.4 Các tình huống thay thế

2.62.4.1 Hệ thống đang trong quá trình tải dữ liệu

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Trong khi chờ máy chủ phản hồi, **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị biểu tượng tải dữ liệu (CSpinner) ở chính giữa khu vực biểu đồ.
 - Vô hiệu hóa tạm thời danh sách chọn năm để tránh yêu cầu chồng chéo.
4. Khi nhận được dữ liệu, giao diện tải sẽ biến mất và hiển thị thông tin thực tế.

2.62.4.2 Không có dữ liệu thống kê cho năm đã chọn

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. **Máy chủ** phản hồi danh sách rỗng hoặc không có dữ liệu tài chính cho năm đó.
4. **Hệ thống** xử lý hiển thị:
 - Các thẻ tóm tắt (Tổng thu, Tổng chi, Lợi nhuận) hiển thị giá trị mặc định là **0đ**.
 - Khu vực biểu đồ không hiển thị cột dữ liệu (Biểu đồ trống).

- Hiện thị dòng trạng thái nhẹ: "Chưa có dữ liệu thống kê cho năm này".

5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.62.4.3 Lỗi kết nối hoặc sự cố máy chủ

1. ..2(Giống tình huống chính).
3. Đường truyền mạng gặp sự cố hoặc máy chủ trả về lỗi kỹ thuật.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Ghi nhận lỗi vào hệ thống.
 - Dừng biểu tượng tải dữ liệu.
 - Hiện thị thông báo cảnh báo: "Lỗi: Không thể lấy thống kê doanh thu, vui lòng thử lại sau!".
5. **Admin** có thể nhấn chọn lại năm hoặc tải lại trang để thử lại.

2.62.4.4 Lợi nhuận thực tế bị âm (Thâm hụt)

1. Tại bước 3 của tình huống chính, **Hệ thống** tính toán giá trị Lợi nhuận = Tổng thu - Tổng chi.
2. Nếu kết quả là số âm (Tổng chi lớn hơn Tổng thu):
 - Thẻ **Lợi nhuận thực tế** tự động chuyển sang màu **Vàng** thay vì màu Xanh dương mặc định.
 - Giá trị tiền tệ vẫn hiển thị chi tiết số âm để cảnh báo Admin.
3. Các bước còn lại tiếp tục như tình huống chính.

2.63. UC63 - Chức năng Xuất báo cáo doanh thu ra Excel

2.63.1 Mô tả

Cho phép Admin trích xuất toàn bộ dữ liệu thống kê tài chính của năm đang chọn ra tệp tin định dạng Excel (.xlsx) để lưu trữ hoặc xử lý ngoại tuyến.

- **Actor sử dụng chức năng này là:** Admin.

2.63.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Admin đang ở trang Thống kê doanh thu.

2.63.3 Tình huống chính: Xuất file báo cáo thành công

1. Admin nhấn vào nút **"Xuất Excel"** trên thanh tiêu đề của biểu đồ.
2. Hệ thống thực hiện:
 - Hiện thị biểu tượng Loading trên nút và đổi chữ thành **"Đang tải..."**.
 - Vô hiệu hóa nút để tránh nhấn nhiều lần.
 - Gửi yêu cầu trích xuất dữ liệu kèm tham số year hiện tại.
3. Hệ thống nhận dữ liệu tệp tin từ máy chủ.
4. Hệ thống tự động khởi tạo quá trình tải xuống trên trình duyệt.
5. Tên file được đặt theo mẫu: **Bao_Cao_Doanh_Thu_Nam_[Year].xlsx**.
6. Hệ thống trả nút về trạng thái bình thường sau khi quá trình hoàn tất.
7. Kết thúc Use case Xuất file báo cáo.

2.63.4 Các tình huống thay thế

2.63.4.1 Dữ liệu từ máy chủ không hợp lệ (Lỗi định dạng)

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. Kiểm tra dữ liệu phản hồi không phải là định dạng tệp hợp.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Ghi nhận lỗi chi tiết vào hệ thống.
 - Hiện thị thông báo lỗi: "Lỗi dữ liệu từ server."
 - Trả nút "Xuất Excel" về trạng thái ban đầu.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.63.4.2 Lỗi kết nối hoặc sự cố hệ thống

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. Đường truyền internet bị ngắt hoặc máy chủ gặp sự cố không thể phản hồi yêu cầu.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Dừng trạng thái chờ trên giao diện.
 - Hiện thị thông báo cảnh báo: "Không thể xuất báo cáo. Vui lòng thử lại sau."
 - Kích hoạt lại nút "Xuất Excel" để người dùng có thể thực hiện lại khi kết nối ổn định.
5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.63.4.3 Trình duyệt chặn tự động tải xuống

1. **..4** (Giống tình huống chính).

5. Trình duyệt của người dùng cấu hình chặn các hành động tự động mở liên kết hoặc tải tệp từ các script.
6. **Hệ thống** vẫn thực hiện lệnh click() vào liên kết ẩn, nhưng tệp không được tải về máy.
7. **Admin** cần kiểm tra cài đặt trình duyệt hoặc cấp quyền tải xuống cho trang web.
8. Kết thúc tình huống thay thế.

2.64. UC64 - Chức năng Xem danh sách các thông báo

2.64.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách các thông báo từ hệ thống. Danh sách hỗ trợ tải dữ liệu phân trang (cuộn vô hạn), xem nội dung rút gọn và đính kèm đa phương tiện.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin, Giáo viên

2.64.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

2.64.3 Tình huống chính: Xem danh sách các thông báo thành công

1. Người dùng truy cập vào trang "**Thông báo**".
2. Hệ thống tự động lấy thông tin người dùng hiện tại và danh sách thông báo trang đầu tiên (10 mục).
3. **Hệ thống hiển thị danh sách theo quy tắc phân quyền:**
 - **Nếu là Admin:** Hiển thị tất cả thông báo (Công khai, Ẩn, Nháp).
 - **Nếu là Role khác:** Chỉ hiển thị các thông báo có trạng thái "Công khai" (active).
4. Mỗi thẻ thông báo hiển thị các thành phần:
 - Thông tin người đăng (Avatar, tên, ngày đăng, trạng thái).
 - Tiêu đề và Nội dung (Nếu nội dung > 100 ký tự sẽ hiển thị nút "Xem thêm").
 - Hình ảnh minh họa và danh sách File đính kèm (nếu có).
5. Người dùng nhấn "**Xem thêm**" để mở rộng nội dung hoặc nhấn vào File đính kèm để tải/xem file.
6. Người dùng cuộn xuống cuối trang, hệ thống tự động tải thêm dữ liệu của trang kế tiếp cho đến khi hết dữ liệu.
7. Kết thúc Use case Xem danh sách các thông báo.

2.64.4 Các tình huống thay thế

2.64.4.1 Hệ thống đang tải thêm dữ liệu

1. ..6 (Giống tình huống chính).
7. Trong quá trình chờ máy chủ phản hồi dữ liệu của trang kế tiếp, **Hệ thống** hiển thị dòng thông báo "Đang tải thêm..." ở dưới cùng danh sách.
8. Khi có kết quả, dữ liệu mới sẽ được nối thêm vào danh sách hiện tại, thông báo trạng thái tải biến mất.

2.64.4.2 Đã tải hết danh sách thông báo

1. ..6 (Giống tình huống chính).
7. Máy chủ phản hồi thuộc tính last: true (đã đến trang cuối cùng).
8. **Hệ thống** hiển thị biểu tượng FiCheckCircle kèm dòng chữ: "Đã tải hết thông báo" ở cuối danh sách.
9. Hệ thống ngừng gửi yêu cầu lấy dữ liệu khi người dùng cuộn thêm.

2.64.4.3 Không tìm thấy thông báo nào

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Máy chủ phản hồi danh sách rỗng (không có thông báo nào phù hợp với quyền hạn của người dùng).
4. **Hệ thống** hiển thị màn hình trống hoặc thông báo: "Hiện chưa có thông báo nào mới."
5. Kết thúc Use case Xem danh sách các thông báo.

2.64.4.4 Lỗi kết nối khi lấy danh sách

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Kết nối mạng bị gián đoạn hoặc máy chủ phản hồi lỗi kỹ thuật.
4. **Hệ thống** ghi nhận lỗi và dừng biểu tượng đang tải.
5. Danh sách giữ nguyên trạng thái cũ, người dùng có thể tải lại trang để thử lại.

2.64.4.5 Đóng menu thao tác khi nhấn ra ngoài

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. Admin nhấn chuột vào một vị trí bất kỳ bên ngoài vùng menu đó.
6. **Hệ thống** bắt được sự kiện, tự động đặt trạng thái mở menu về false và đóng menu lại.

2.65. UC65 - Chức năng Xóa thông báo

2.65.1 Mô tả

Cho phép Admin loại bỏ một thông báo không còn phù hợp khỏi hệ thống. Quá trình xóa yêu cầu xác nhận để tránh nhầm lẫn.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin.

2.65.2 Điều kiện trước

- Admin đang ở giao diện danh sách thông báo.
- Thông báo cần xóa đang tồn tại trên hệ thống.

2.65.3 Tình huống chính: Xóa thông báo thành công

1. Admin nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (...) trên thẻ thông báo muốn xóa.
2. Hệ thống hiển thị menu tùy chọn, Admin chọn "**Xóa**" (biểu tượng thùng rác).
3. **Hệ thống** hiển thị một cửa sổ xác nhận với nội dung: "**Bạn có chắc chắn muốn xóa thông báo này?**".
4. Admin nhấn nút "**Xóa**" trên cửa sổ xác nhận.
5. Hệ thống gửi yêu cầu xóa đến máy chủ.
6. Máy chủ phản hồi thành công, **Hệ thống** thực hiện:
 - Đóng cửa sổ xác nhận.
 - Cập nhật lại trạng thái, loại bỏ thông báo đó khỏi danh sách hiển thị ngay lập tức mà không cần tải lại trang.
7. Kết thúc Use case Xóa thông báo.

2.65.4 Các tình huống thay thế

2.65.4.1 Admin hủy lệnh xóa

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. **Admin** nhấn nút "Hủy" trên cửa sổ xác nhận.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Đóng cửa sổ xác nhận.
 - Đặt lại biến mục tiêu xóa về giá trị rỗng.

- Giữ nguyên thông báo trong danh sách.

6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.65.4.2 Xóa thất bại do lỗi phía máy chủ

1. ..5(Giống tình huống chính).

6. **Máy chủ** phản hồi thất bại.

7. **Hệ thống** thực hiện:

- Hiển thị thông báo cảnh báo: "Xóa thất bại: [Chi tiết lỗi]".
- Đóng cửa sổ xác nhận.
- Giữ nguyên thông báo trong danh sách hiển thị để Admin kiểm tra lại.

8. Kết thúc tình huống thay thế.

2.65.4.3 Lỗi kết nối mạng khi xóa

1. ..5(Giống tình huống chính).

6. Kết nối mạng của Admin bị gián đoạn hoặc máy chủ không phản hồi.

7. **Hệ thống** thực hiện:

- Ghi nhận lỗi vào hệ thống.
- Hiển thị thông báo: "Xóa thất bại: Lỗi server".
- Đóng cửa sổ xác nhận.

8. Admin kiểm tra lại đường truyền và thực hiện lại thao tác.

2.66. UC66 - Chức năng Thêm mới thông báo

2.66.1 Mô tả

Cho phép Admin soạn thảo và đăng tải thông báo mới lên hệ thống. Bài viết có thể bao gồm nội dung văn bản, hình ảnh minh họa và các tệp tin đính kèm, đồng thời cho phép thiết lập quyền riêng tư (trạng thái hiển thị).

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin.

2.66.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Admin đang ở trang **Thông báo** và nhấn vào vùng "Bài viết mới...".

2.66.3 Tình huống chính: Tạo thông báo thành công

1. Admin nhấn vào vùng nhập liệu "Bài viết mới...".
2. **Hệ thống** hiển thị cửa sổ bao gồm:
 - Thông tin người đăng (Avatar và tên Admin).
 - Ô nhập Tiêu đề và Nội dung.
 - Bộ chọn trạng thái (Công khai, Ẩn, Nháp).
 - Khu vực đính kèm hình ảnh và tệp tin.
3. Admin nhập **Tiêu đề** và **Nội dung** thông báo.
4. (Tùy chọn) Admin nhấn vào biểu tượng **Quyền riêng tư** và chọn một trong các trạng thái: Công khai (Active), Ẩn (Inactive), hoặc Nháp (Draft).
5. (Tùy chọn) Admin nhấn vào biểu tượng **Hình ảnh** để chọn ảnh từ thiết bị. Hệ thống hiển thị bản xem trước (Preview) của ảnh.
6. (Tùy chọn) Admin nhấn vào biểu tượng **Đính kèm** để chọn một hoặc nhiều tệp tin. Hệ thống hiển thị danh sách tên các tệp đã chọn.
7. Admin nhấn nút "**Lưu**".
8. **Hệ thống** thực hiện:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
 - Gửi dữ liệu dưới dạng tệp tin đến máy chủ.
 - Nhận phản hồi thành công, cập nhật thông báo mới vào đầu danh sách hiển thị.
 - Tự động xóa sạch dữ liệu trong Form và đóng Modal.
9. Kết thúc Use case Tạo thông báo.

2.66.4 Các tình huống thay thế

2.66.4.1 Admin để trống thông tin bắt buộc

1. ..7(Giống tình huống chính).
8. **Hệ thống** kiểm tra thấy trường Tiêu đề hoặc Nội dung đang trống.
9. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới ô nhập liệu tương ứng ("Vui lòng nhập tiêu đề!" hoặc "Vui lòng nhập nội dung!").
 - Giữ nguyên Modal để Admin bổ sung thông tin.
10. Kết thúc tình huống thay thế.

2.66.4.2 Admin hủy bỏ quá trình tạo

1. Admin nhấn nút "×" (Close) hoặc nút đóng Modal.
2. **Hệ thống** thực hiện:
 - Xóa bỏ toàn bộ dữ liệu đã nhập và các tệp tin đã chọn.
 - Đóng cửa sổ Modal và quay về màn hình danh sách.
3. Kết thúc tình huống thay thế.

2.66.4.3 Admin thay đổi/xóa tệp tin đã chọn

1. ..2(Giống tình huống chính).
3. Admin nhấn nút "×" trên hình ảnh xem trước hoặc nhấn "**Xóa tất cả tệp**" trong danh sách đính kèm.
4. **Hệ thống** loại bỏ các tệp tin tương ứng khỏi bộ nhớ tạm và cập nhật lại giao diện Modal.

2.67. UC67 - Chức năng Chỉnh sửa thông báo

2.67.1 Mô tả

Cho phép Admin thay đổi nội dung, trạng thái hiển thị, hình ảnh hoặc các tệp tin đính kèm của một thông báo đã tồn tại trên hệ thống.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin.

2.67.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Admin đang ở giao diện danh sách thông báo và nhấn vào tùy chọn "**Chỉnh sửa**" từ menu của một bài viết cụ thể.

2.67.3 Tình huống chính: Chỉnh sửa thông báo thành công

1. Admin chọn bài viết cần sửa và nhấn "**Chỉnh sửa**".
2. **Hệ thống** hiển thị cửa sổ và tự động điền các dữ liệu hiện tại vào Form:
 - Lấy Tiêu đề, Nội dung và Trạng thái hiện tại.
 - Hiển thị hình ảnh minh họa cũ (nếu có) thông qua đường dẫn từ máy chủ.
 - Hiển thị danh sách các tệp đính kèm cũ dưới dạng "File đính kèm 1, 2...".
3. Admin thực hiện các thay đổi cần thiết:
 - Thay đổi **Tiêu đề** hoặc **Nội dung**.

- Thay đổi **Trạng thái** (Công khai, Ẩn, Nháp).
- (Tùy chọn) Admin quản lý **Hình ảnh**:
 - Nhấn nút "×" để xóa ảnh cũ.
 - Nhấn vào biểu tượng **Hình ảnh** để chọn ảnh mới thay thế.
 - (Tùy chọn) Admin quản lý **Tệp đính kèm**:
 - Nhấn nút "×" bên cạnh từng tệp để xóa riêng lẻ (tự động phân loại xóa file cũ hoặc file vừa chọn thêm).
 - Nhấn "**Thêm vào bài viết**" để chọn thêm các tệp tin mới từ thiết bị.
 - Nhấn "**Xóa tất cả tệp**" để làm trống danh sách đính kèm.
 - Admin nhấn nút "**Cập nhật**".
 - Hệ thống** thực hiện:
 - Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo Tiêu đề và Nội dung không trống.
 - Gửi yêu cầu cập nhật kèm theo các cờ trạng thái và danh sách file hỗn hợp (cũ + mới) đến máy chủ.
 - Sau khi máy chủ phản hồi thành công, hệ thống đóng Modal và cập nhật giao diện danh sách.
 - Kết thúc Use case Chỉnh sửa thông báo.

2.67.4 Các tình huống thay thế

2.67.4.1 Dữ liệu sửa đổi không hợp lệ

- ..6 (Giống tình huống chính).
- Hệ thống** kiểm tra thấy Tiêu đề hoặc Nội dung bị xóa trắng.
- Hệ thống** hiển thị cảnh báo: "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" và giữ nguyên giao diện để Admin chỉnh sửa lại.

2.67.4.2 Admin hủy bỏ chỉnh sửa

- Admin nhấn nút "×" ở góc trên Modal hoặc nhấn ra ngoài vùng Modal.
- Hệ thống** đóng Modal mà không lưu bất kỳ thay đổi nào. Trạng thái bài viết trong danh sách vẫn giữ nguyên như cũ.

2.67.4.3 Xử lý xóa tệp tin cũ và mới

- ..5 (Giống tình huống chính).
- Hệ thống** kiểm tra vị trí của tệp:
 - Nếu là tệp đã tồn tại trên server: Loại bỏ khỏi danh sách.

- Nếu là tệp vừa được thêm mới trong phiên chỉnh sửa này: Loại bỏ khỏi danh sách.
7. Cập nhật lại danh sách hiển thị trên Modal ngay lập tức.

2.68. UC68 - Kiểm tra lịch sử dụng phòng

2.68.1 Mô tả

Cho phép Admin hoặc người dùng kiểm tra lịch học/lịch sử dụng của một phòng học cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin và Giáo viên.

2.68.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Người dùng đang ở tab "**Kiểm tra lịch phòng**".
- Danh sách phòng đã được tải thành công từ hệ thống.

2.68.3 Tình huống chính: Kiểm tra lịch sử dụng phòng thành công

1. Người dùng chọn một phòng từ danh sách thả xuống.
2. Người dùng chọn **Ngày bắt đầu** và **Ngày kết thúc**.
3. **Hệ thống** tự động nhận diện thay đổi và gửi yêu cầu lấy dữ liệu lịch trình đến máy chủ.
4. **Hệ thống** hiển thị danh sách các phiên học trong bảng gồm: Ngày học, Môn học, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc và Trạng thái.
5. Kết thúc Use case Kiểm tra lịch sử dụng phòng.

2.68.4 Các tình huống thay thế

2.68.4.1 Thông tin tra cứu chưa đầy đủ

1. ..2(Giống tình huống chính).
3. **Hệ thống** nhận diện thiếu thông tin đầu vào.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Không gửi yêu cầu đến máy chủ.
 - Xóa dữ liệu lịch trình cũ đang hiển thị (nếu có).
 - Xóa các thông báo lỗi hiện tại.
 - Hiển thị bảng trống với dòng chữ "Chưa có dữ liệu".

5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.68.4.2 Không có lịch trình trong khoảng thời gian đã chọn

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. **Máy chủ** phản hồi danh sách trống.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Cập nhật trạng thái loading về false.
 - Hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu" tại bảng hiển thị.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.68.4.3 Ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu

1. ..2(Giống tình huống chính).
3. **Máy chủ** nhận yêu cầu và trả về phản hồi không thành công kèm thông báo lỗi cụ thể (ví dụ: "Ngày bắt đầu không thể lớn hơn ngày kết thúc").
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Gán nội dung lỗi vào biến error.
 - Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía trên bảng dữ liệu.
 - Xóa danh sách lịch trình đang hiển thị.
5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.68.4.4 Lỗi hệ thống hoặc máy chủ không phản hồi

1. ..3(Giống tình huống chính).
4. Phát sinh lỗi trong quá trình kết nối hoặc máy chủ gặp sự cố.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Hiển thị thông báo lỗi: "Có lỗi xảy ra khi lấy lịch phòng".
 - Đặt danh sách lịch trình về trạng thái rỗng.
 - Kết thúc quá trình loading.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.69. UC69 - Xem danh sách phòng

2.69.1 Mô tả

Cho phép Admin xem toàn bộ danh sách các phòng học hiện có trong hệ thống cùng với sức chứa của từng phòng.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin

2.69.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Admin đang ở trang Lịch phòng và đã chọn tab "**Quản lý phòng**".

2.69.3 Tình huống chính: Xem danh sách phòng thành công

1. Admin nhấn vào tab "**Quản lý phòng**".
2. **Hệ thống** gọi API lấy danh sách phòng.
3. **Hệ thống** hiển thị bảng danh sách gồm: ID, Tên phòng, Sức chứa và các nút hành động (Sửa, Xóa).
4. Kết thúc Use case Xem danh sách phòng.

2.69.4 Các tình huống thay thế

2.69.4.1 Danh sách phòng trống

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Máy chủ phản hồi danh sách rỗng.
4. Hệ thống hiển thị bảng với tiêu đề nhưng không có dòng dữ liệu nào.
5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.69.4.2 Lỗi kết nối máy chủ

1. ..2 (Giống tình huống chính).
2. API lấy danh sách phòng thất bại.
3. Hệ thống không hiển thị dữ liệu và có thể ghi nhận lỗi
4. Kết thúc tình huống thay thế.

2.70. UC70 - Thêm phòng học mới

2.70.1 Mô tả

Cho phép Admin tạo mới một phòng học vào cơ sở dữ liệu.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin

2.70.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập
- Admin đang ở tab "**Quản lý phòng**".

2.70.3 Tình huống chính: Thêm phòng học mới thành công

1. Admin nhấn nút "+ **Thêm phòng**".
2. **Hệ thống** hiển thị cửa sổ Modal với các trường: Tên phòng và Sức chứa (trống).
3. Admin nhập tên phòng và số lượng chỗ ngồi.
4. Admin nhấn nút "**Thêm**".
5. **Hệ thống** gọi API tạo phòng, đóng Modal và tải lại danh sách phòng để hiển thị dữ liệu mới nhất.
6. Kết thúc Use case Thêm phòng học mới.

2.70.4 Các tình huống thay thế

2.70.4.1 Admin hủy bỏ thao tác thêm phòng

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. Admin nhấn nút "**Hủy**" hoặc nhấn ra ngoài vùng Modal.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Đóng cửa sổ Modal.
 - Không gửi dữ liệu về máy chủ và không lưu thay đổi.
5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.70.4.2 Thông tin nhập vào không hợp lệ hoặc để trống

1. **..3** (Giống tình huống chính).
4. Admin để trống trường "Tên phòng" hoặc nhập "Sức chứa" không phải là số dương.
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Ngăn chặn việc gửi yêu cầu API nếu có kiểm tra hoặc hiển thị cảnh báo lỗi nhập liệu.
 - Giữ nguyên Modal để Admin chỉnh sửa lại thông tin.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.70.4.3 Lỗi mạng khi đang thực hiện yêu cầu

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. Kết nối Internet bị ngắt khi Admin nhấn nút gửi.
6. **Hệ thống** thực hiện:
 - Rơi vào nhánh catch của hàm xử lý.
 - Hiện thị thông báo: "**Có lỗi xảy ra!**".
7. Kết thúc tình huống thay thế.

2.71. UC71 - Cập nhật thông tin phòng học

2.71.1 Mô tả

Cho phép Admin thay đổi các thông tin cơ bản của một phòng học đã có trên hệ thống (như tên phòng hoặc sức chứa) để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác với thực tế.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin

2.71.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập và đang ở tab "**Quản lý phòng**".
- Danh sách phòng học đã được tải và hiển thị trên màn hình.

2.71.3 Tình huống chính: Cập nhật thông tin phòng học thành công

1. Admin xác định phòng học cần chỉnh sửa trong bảng danh sách và nhấn nút "**Sửa**".
2. **Hệ thống** thực hiện:
 - Mở Modal chỉnh sửa phòng.
 - Tự động điền dữ liệu hiện tại của phòng (Tên, Sức chứa) vào các ô nhập liệu tương ứng.
3. Admin thực hiện thay đổi thông tin (ví dụ: cập nhật lại sức chứa mới).
4. Admin nhấn nút "**Cập nhật**".
5. **Hệ thống** thực hiện:
 - Gửi yêu cầu kèm theo ID phòng và dữ liệu mới đến máy chủ.
 - Nhận phản hồi thành công từ máy chủ.
 - Đóng Modal chỉnh sửa.
 - Tự động gọi lại hàm để cập nhật dữ liệu mới lên bảng danh sách.
6. Kết thúc Use case Cập nhật thông tin phòng học.

2.71.4 Các tình huống thay thế

2.71.4.1 Admin hủy bỏ thao tác chỉnh sửa phòng

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. Admin nhấn nút **"Hủy"** hoặc nhấn ra ngoài vùng Modal.
5. **Hệ thống thực hiện:**
 - Đóng cửa sổ Modal.
 - Không gửi dữ liệu cập nhật về máy chủ và giữ nguyên thông tin cũ của phòng học.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.71.4.2 Thông tin cập nhật không hợp lệ hoặc để trống

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. Admin xóa trắng trường **"Tên phòng"** hoặc nhập **"Sức chứa"** không phải là số dương.
5. **Hệ thống thực hiện:**
 - Ngăn chặn việc gửi yêu cầu hoặc máy chủ từ chối yêu cầu.
 - Giữ nguyên Modal để Admin chỉnh sửa lại thông tin cho đúng quy định.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.71.4.3 Lỗi mạng khi đang thực hiện yêu cầu cập nhật

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Kết nối Internet bị ngắt hoặc máy chủ gặp sự cố khi Admin nhấn nút **"Cập nhật"**.
7. **Hệ thống thực hiện:**
 - Rơi vào nhánh catch của hàm xử lý.
 - Hiện thị thông báo: **"Có lỗi xảy ra!"**.
 - Giữ nguyên trạng thái Modal để tránh mất dữ liệu Admin đã sửa.
8. Kết thúc tình huống thay thế.

2.72. UC72 - Xóa phòng học

2.72.1 Mô tả

Cho phép Admin loại bỏ một phòng học không còn sử dụng hoặc được tạo sai khỏi hệ thống để làm sạch dữ liệu.

- **Actor sử dụng chức năng này:** Admin

92.72.2 Điều kiện trước

- Admin đã đăng nhập và đang ở tab "**Quản lý phòng**".
- Danh sách phòng học đã được hiển thị trên bảng.

2.72.3 Tình huống chính: Xóa phòng học thành công

1. Admin xác định phòng học cần xóa trong danh sách và nhấn nút "**Xóa**".
2. **Hệ thống** hiển thị thông báo xác nhận: "**Bạn có chắc muốn xóa phòng này?**".
3. Admin nhấn nút "**OK**" để xác nhận đồng ý xóa.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Gửi yêu cầu API kèm theo ID của phòng học đến máy chủ.
 - Nhận phản hồi xóa thành công từ máy chủ.
 - Tự động gọi lại hàm để cập nhật lại danh sách phòng học mới nhất (đã loại bỏ phòng vừa xóa).
5. Kết thúc Use case Xóa phòng học.

2.72.4 Các tình huống thay thế

2.72.4.1 Admin hủy bỏ thao tác xóa

1. **..2** (Giống tình huống chính).
3. Admin nhấn nút "**Cancel**" (Hủy) trên hộp thoại xác nhận của trình duyệt.
4. **Hệ thống** thực hiện:
 - Đóng hộp thoại xác nhận.
 - Giữ nguyên dữ liệu phòng học trong danh sách và không gửi bất kỳ yêu cầu nào về máy chủ.
5. Kết thúc tình huống thay thế.

2.72.4.2 Không thể xóa do ràng buộc dữ liệu hoặc lỗi mạng

1. **..4** (Giống tình huống chính).
5. Xảy ra lỗi khi thực hiện xóa (ví dụ: Phòng học đang có lịch dạy không được xóa, hoặc mất kết nối Internet).
6. **Hệ thống** thực hiện:
 - Rơi vào nhánh catch của hàm xử lý.
 - Hiển thị thông báo cảnh báo: "**Không thể xóa phòng!**".

- Danh sách phòng học vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.

7. Kết thúc tình huống thay thế.

2.20. UC20 – Chức năng Xem danh sách lớp học

2.20.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách các lớp học hiện có trong hệ thống nhằm theo dõi, quản lý và thực hiện các thao tác liên quan đến lớp học.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.20.2 Điều kiện trước

Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.

2.20.3 Tình huống chính: Xem danh sách lớp học thành công

1. Người dùng truy cập vào mục “Lớp học” trên thanh điều hướng và chọn “Danh sách lớp học” (đối với Quản lý) hoặc truy cập mục “Lớp học của tôi” (đối với Giáo viên).
2. Chương trình hiển thị giao diện danh sách lớp học, bao gồm:
 - Các tab lọc trạng thái: Tất cả, Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Kết thúc
 - Thanh tìm kiếm lớp học.
 - Nút “Tạo lớp”. (ẩn đối với Giáo viên)
 - Danh sách tất cả các lớp học trong hệ thống (đối với Quản lý) hoặc danh sách các lớp học thuộc quyền giảng dạy của giáo viên (đối với Giáo viên)
 - Chương trình hiển thị danh sách các lớp học dưới dạng thẻ (card) và thực hiện phân trang danh sách lớp học với 12 thẻ (card) trên 1 trang.
3. Mỗi card lớp học hiển thị các thông tin cơ bản gồm: Tên lớp, Khối học, Giáo viên phụ trách, Hình thức thanh toán, Số buổi học trong tuần, Ghi chú, Số lượng học sinh hiện tại / tối đa, Học phí (ẩn đối với Giáo viên), Trạng thái lớp học.
4. Người dùng sử dụng các nút chuyển trang (Trang trước / Trang sau / Số trang) để xem các lớp học ở trang khác.
5. Người dùng có thể cuộn trang để xem các lớp học trong cùng một trang (nếu có).
6. Kết thúc use case Xem danh sách lớp học.

2.20.4 Các tình huống thay thế

2.20.4.1 Xem danh sách lớp học theo trạng thái

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn một tab trạng thái lớp học (**Tất cả / Sắp diễn ra / Đang diễn ra / Kết thúc**).
4. Chương trình lọc danh sách lớp học theo trạng thái đã chọn.
5. Chương trình cập nhật lại danh sách lớp học tương ứng và thực hiện phân trang theo kết quả lọc.

6. Người dùng tiếp tục xem danh sách lớp học.

2.20.4.2 Tìm kiếm lớp học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng nhập từ khóa vào ô **“Tìm kiếm”** (theo tên lớp hoặc giáo viên).
4. Chương trình thực hiện tìm kiếm lớp học theo từ khóa đã nhập.
5. Chương trình hiển thị danh sách lớp học phù hợp với từ khóa tìm kiếm và thực hiện phân trang kết quả.
6. Người dùng tiếp tục xem danh sách lớp học.

2.20.4.3 Kết hợp lọc trạng thái và tìm kiếm lớp học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng đồng thời chọn trạng thái lớp học và nhập từ khóa tìm kiếm.
4. Chương trình lọc và tìm kiếm danh sách lớp học theo các điều kiện đã chọn.
5. Chương trình hiển thị danh sách lớp học phù hợp và thực hiện phân trang kết quả.
6. Người dùng tiếp tục xem danh sách lớp học.

2.20.4.4 Không có lớp học để hiển thị

1. ..3 (Giống tình huống thay thế 2.20.4.1, 2.20.4.2, 2.20.4.1)
4. Chương trình không tìm thấy lớp học nào phù hợp với điều kiện lọc hoặc tìm kiếm.
5. Chương trình hiển thị một trang trống.
6. Kết thúc use case Xem danh sách lớp học.

2.20.4.5 Xảy ra lỗi khi tải danh sách lớp học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Trong quá trình tải danh sách lớp học, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ hoặc lỗi hệ thống).
4. Chương trình không thể tải dữ liệu danh sách lớp học.
5. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: **“Không thể tải danh sách lớp học. Vui lòng thử lại sau.”**
6. Người dùng có thể thực hiện thao tác tải lại trang hoặc quay lại sau.
7. Kết thúc use case Xem danh sách lớp học.

2.21. UC21 – Chức năng Tạo lớp học

2.21.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng tạo mới một lớp học trong hệ. Sau khi tạo thành công, lớp học sẽ được lưu vào hệ thống và hiển thị trong danh sách lớp học.

Actor sử dụng chức năng này là Quản lý.

2.21.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Người dùng có quyền **Quản lý**.

2.21.3 Tình huống chính: Tạo lớp học thành công

1. Người dùng truy cập chức năng Xem danh sách lớp học (UC20).
2. Người dùng nhấn nút **“Tạo lớp”**.
3. Chương trình hiển thị cửa sổ (modal) Tạo lớp học mới, bao gồm các trường thông tin:
 - Tên lớp (*)
 - Khối lớp (*)
 - Trạng thái lớp học (Sắp diễn ra / Đang diễn ra / Kết thúc)
 - Giáo viên phụ trách
 - Số buổi học trong tuần (*)
 - Số học viên tối đa
 - Học phí (*)
 - Ảnh minh họa lớp học
 - Ghi chú
4. Quản lý nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin cần thiết.
5. Quản lý nhấn nút **“Lưu”**.
6. Chương trình hiển thị **hộp thoại xác nhận** với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn thêm lớp học này?”
7. Quản lý nhấn **“Xác nhận”**.
8. Chương trình gửi dữ liệu tạo lớp lên hệ thống.
9. Hệ thống tạo lớp học mới thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.
10. Chương trình đóng modal tạo lớp, làm mới danh sách lớp học.
11. Kết thúc use case **Tạo lớp học**.

2.21.4 Các tình huống thay thế

2.21.4.1 Chọn giáo viên phụ trách

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Quản lý chọn một giáo viên trong danh sách giáo viên phụ trách.
5. Chương trình hiển thị thông tin chi tiết của giáo viên đã chọn, bao gồm:
 - Chuyên môn
 - Email
 - Số điện thoại
 - Giới tính
6. Quản lý tiếp tục nhập thông tin lớp học.

2.21.4.2 Nhập thiếu hoặc sai dữ liệu

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Quản lý nhấn nút “**Lưu**” khi một hoặc nhiều trường bắt buộc chưa hợp lệ:
 - Tên lớp trống
 - Khối lớp trống
 - Số buổi/tuần ≤ 0
 - Học phí không hợp lệ
6. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng tại các trường dữ liệu.
7. Quản lý chỉnh sửa lại thông tin và tiếp tục tạo lớp.

2.21.4.3 Quản lý hủy tạo lớp

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Quản lý nhấn nút “**Hủy**”.
5. Chương trình đóng modal tạo lớp và xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập.
6. Quản lý quay lại màn hình danh sách lớp học.
7. Kết thúc use case **Tạo lớp học**.

2.21.4.4 Quản lý từ chối xác nhận tạo lớp

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Tại hộp thoại xác nhận, Quản lý nhấn “**Hủy**”.
8. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
9. Dữ liệu tạo lớp vẫn được giữ nguyên trong form.
10. Quản lý tiếp tục chỉnh sửa hoặc hủy tạo lớp.

2.21.4.5 Xảy ra lỗi khi tạo lớp học

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Trong quá trình gửi dữ liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
9. Chương trình không thể tạo lớp học mới.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “**Có lỗi xảy ra khi thêm lớp học.**”
11. Quản lý có thể thử tạo lại hoặc hủy thao tác.
12. Kết thúc use case **Tạo lớp học**.

2.22. UC22 – Chức năng Xem chi tiết lớp học

2.22.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một lớp học cụ thể.

Actor sử dụng chức năng này là Quản lý và Giáo viên

2.22.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

- Actor có quyền **Quản lý** hoặc **Giáo viên**.
- Lớp học cần xem tồn tại trong hệ thống.

2.22.3 Tình huống chính: Xem chi tiết lớp học thành công

1. Actor đang ở màn hình **Danh sách lớp học**.
2. Actor chọn một lớp học bất kỳ trong danh sách.
3. Chương trình điều hướng đến màn hình Chi tiết lớp học theo ID lớp học đã chọn.
4. Chương trình hiển thị giao diện chi tiết lớp học, bao gồm:
 - Thanh điều hướng bên trái (sidebar) với các mục:
 - Chi tiết môn học
 - Lịch học
 - Học viên
 - Bài tập
 - Tài liệu
 - Điểm danh
 - Điểm danh giáo viên
 - Nút **“Trở lại”** để quay về danh sách lớp học.
 - Nút **“Chỉnh sửa”, “Xóa môn học”**. (ẩn đối với giáo viên)
5. Chương trình tải dữ liệu chi tiết lớp học từ hệ thống.
6. Nội dung hiển thị trang **“Chi tiết môn học”**, bao gồm:
 - Thông tin cơ bản:
 - Tên lớp
 - Khối lớp
 - Trạng thái lớp học
 - Thông tin giáo viên:
 - Tên giáo viên
 - Chuyên môn
 - Email
 - Số điện thoại
 - Giới tính
 - Thông tin học tập:
 - Số buổi học trong tuần
 - Số học viên hiện tại / tối đa
 - Học phí (ẩn đối với Giáo viên)
 - Ghi chú

7. Actor chọn các mục trong sidebar để xem các nội dung chi tiết khác của lớp học.
8. Kết thúc use case **Xem chi tiết lớp học**.

2.22.4 Các tình huống thay thế

2.22.4.1 Không tìm thấy lớp học

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Hệ thống không tìm thấy lớp học tương ứng với ID được yêu cầu.
5. Chương trình hiển thị thông báo: **“Không tìm thấy môn học.”**
6. Kết thúc use case.

2.22.4.2 Lỗi trong quá trình tải dữ liệu

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Trong quá trình tải dữ liệu chi tiết lớp học, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
5. Chương trình hiển thị thông báo lỗi.
6. Kết thúc use case.

2.23. UC23 – Chức năng Chỉnh sửa thông tin lớp học

2.23.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của một lớp học. Sau khi chỉnh sửa thành công, thông tin lớp học được cập nhật và hiển thị lại trong màn hình chi tiết lớp học.

Actor sử dụng chức năng này là Quản lý

2.23.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Lớp học cần chỉnh sửa tồn tại trong hệ thống.
- Actor đang ở màn hình **Chi tiết lớp học** (UC22).

2.23.3 Tình huống chính: Chỉnh sửa thông tin lớp học thành công

1. Actor đang ở màn hình **Chi tiết lớp học**.
2. Actor nhấn nút **“Chỉnh sửa”**.
3. Chương trình chuyển giao diện sang chế độ chỉnh sửa, cho phép nhập liệu tại các trường thông tin, bao gồm:
 - Tên lớp
 - Khối lớp
 - Trạng thái lớp học (Sắp diễn ra / Đang diễn ra / Kết thúc)
 - Giáo viên phụ trách
 - Số buổi học trong tuần
 - Số học viên tối đa

- Học phí
 - Ghi chú
4. Quản lý chỉnh sửa các thông tin cần thiết.
 5. Quản lý nhấn nút **“Cập nhật”**.
 6. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn cập nhật thông tin môn học này?”
 7. Quản lý nhấn **“Xác nhận”**.
 8. Chương trình gửi dữ liệu cập nhật lớp học lên hệ thống.
 9. Hệ thống cập nhật thông tin lớp học thành công trong cơ sở dữ liệu.
 10. Chương trình thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và hiển thị lại thông tin lớp học đã được cập nhật
 11. Kết thúc use case Chỉnh sửa thông tin lớp học.

2.23.4 Các tình huống thay thế

2.23.4.1 Thay đổi giáo viên phụ trách

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Quản lý chọn một giáo viên khác trong danh sách giáo viên phụ trách.
5. Chương trình cập nhật và hiển thị thông tin giáo viên tương ứng, bao gồm:
 - Tên giáo viên
 - Chuyên môn
 - Email
 - Số điện thoại
 - Giới tính
6. Quản lý tiếp tục chỉnh sửa các thông tin khác của lớp học.

2.23.4.2 Quản lý hủy chỉnh sửa

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Quản lý nhấn nút **“Hủy”** ở đầu trang.
4. Chương trình hủy bỏ các thay đổi chưa được lưu.
5. Thông tin lớp học được khôi phục về trạng thái ban đầu.
6. Kết thúc use case Chỉnh sửa thông tin lớp học.

2.23.4.3 Quản lý từ chối xác nhận cập nhật

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Tại hộp thoại xác nhận, Quản lý nhấn **“Hủy”**.
8. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
9. Dữ liệu chỉnh sửa vẫn được giữ nguyên trong form.
10. Quản lý tiếp tục chỉnh sửa hoặc hủy thao tác.

2.23.4.4 Dữ liệu chỉnh sửa không hợp lệ

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Quản lý nhập dữ liệu không hợp lệ, bao gồm:
 - o Tên lớp trống
 - o Khối lớp trống
 - o Số buổi/tuần ≤ 0
 - o Học phí không hợp lệ
6. Quản lý nhấn nút “Cập nhật”.
7. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng tại các trường dữ liệu.
8. Quản lý chỉnh sửa lại thông tin và tiếp tục cập nhật.

2.23.4.5 Xảy ra lỗi khi cập nhật lớp học

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Trong quá trình gửi dữ liệu cập nhật, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
9. Chương trình không thể cập nhật thông tin lớp học.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Cập nhật thất bại. Vui lòng thử lại.”
11. Kết thúc use case Chỉnh sửa thông tin lớp học.

2.24. UC24 – Chức năng Xóa lớp học

2.24.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xóa một lớp học đã tồn tại trong hệ thống. Sau khi xóa thành công, lớp học sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống và không còn hiển thị trong danh sách lớp học. Actor sử dụng chức năng này là quản lý.

2.24.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình **Chi tiết lớp học** (UC22).

2.24.3 Tình huống chính: Xóa lớp học thành công

1. Người dùng đang ở màn hình **Chi tiết lớp học**.
2. Người dùng nhấn nút “Xóa môn học”.
3. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung: **“Bạn có chắc chắn muốn xóa môn học này? Hành động này không thể hoàn tác.”**
4. Người dùng nhấn “Xác nhận”.
5. Chương trình gửi yêu cầu xóa lớp học lên hệ thống.
6. Hệ thống thực hiện xóa lớp học khỏi cơ sở dữ liệu.
7. Chương trình xóa lớp học thành công.
8. Chương trình điều hướng người dùng về màn hình Danh sách lớp học.

9. Kết thúc use case Xóa lớp học.

2.24.4 Các tình huống thay thế

2.24.4.1 Người dùng hủy thao tác xóa

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Tại hộp thoại xác nhận, người dùng nhấn “Hủy”.
5. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
6. Lớp học không bị xóa.
7. Người dùng tiếp tục ở màn hình Chi tiết lớp học.
8. Kết thúc use case.

2.24.4.2 Không thể xóa lớp học do chưa hoàn tất các khoản phí liên quan

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc tài chính của lớp học và phát hiện lớp học vẫn còn ít nhất một trong các điều kiện sau:
 - Tồn tại học viên chưa hoàn thành học phí.
 - Tồn tại khoản lương giáo viên của lớp học chưa được thanh toán.
7. Hệ thống từ chối yêu cầu xóa lớp học.
8. Chương trình hiển thị thông báo lỗi cho người dùng, ví dụ: “Không thể xóa lớp học do còn tồn tại các khoản phí của học viên hoặc lương giáo viên chưa được hoàn tất.”
9. Lớp học không bị xóa, dữ liệu được giữ nguyên trong hệ thống.
10. Kết thúc use case Xóa lớp học.

2.24.4.3 Xảy ra lỗi khi xóa lớp học

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Trong quá trình gửi yêu cầu xóa, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
7. Hệ thống không thể xóa lớp học.
8. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Xóa môn học thất bại. Vui lòng thử lại.”
9. Kết thúc use case Xóa lớp học.

2.25. UC25 – Chức năng Xem lịch học của môn học

2.25.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem lịch học của một môn học/lớp học cụ thể dưới dạng lịch trực quan theo tháng hoặc tuần, giúp theo dõi các buổi học, thời gian học, phòng học và trạng thái của từng buổi học.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.25.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

- Người dùng có quyền **Quản lý** hoặc **Giáo viên**.

2.25.3 Tình huống chính: Xem lịch học thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Chi tiết lớp học (UC22).
2. Người dùng chọn mục “Lịch học” trong thanh điều hướng (sidebar).
3. Chương trình gửi yêu cầu lấy dữ liệu lịch học của môn học tương ứng.
4. Hệ thống trả về danh sách các buổi học của môn học.
5. Chương trình hiển thị giao diện lịch học (Calendar), bao gồm:
 - Nút “Chỉnh sửa”, “Thêm buổi”, “Tạo lịch học” “Xóa buổi” – *chỉ hiển thị đối với Quản lý*.
 - Chế độ xem Tháng và Tuần.
 - Thanh điều hướng thời gian (Trước / Hôm nay / Sau).
 - Danh sách các buổi học hiển thị trực quan trên lịch.
 - Chú thích thể hiện màu sắc tương ứng với trạng thái buổi học.

Mỗi buổi học được hiển thị dưới dạng sự kiện (event) có màu tương ứng với trạng thái (giống chú thích ở cuối trang), gồm:

- Thời gian bắt đầu – kết thúc
 - Phòng học
 - Trạng thái buổi học
6. Người dùng theo dõi lịch học của môn học.
 7. Kết thúc use case Xem lịch học của môn học.

2.25.5 Các tình huống thay thế

2.25.5.1 Chuyển đổi chế độ xem lịch

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Người dùng chọn chế độ xem **Tháng** hoặc **Tuần**.
7. Chương trình cập nhật giao diện lịch theo chế độ đã chọn.
8. Người dùng tiếp tục xem lịch học.

2.25.5.2 Môn học chưa có buổi học nào

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Hệ thống không có buổi học nào được tạo cho môn học.
6. Chương trình hiển thị lịch trống, không có sự kiện nào, người dùng nhận biết môn học chưa có lịch học.
7. Kết thúc use case.

2.25.5.3 Lỗi khi tải dữ liệu lịch học

1. ..4 (Giống tình huống chính)

5. Trong quá trình tải dữ liệu lịch học, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
6. Chương trình không thể hiển thị lịch học.
7. Chương trình hiển thị thông báo lỗi.
8. Người dùng có thể thử tải lại hoặc quay về màn hình trước.
9. Kết thúc use case.

2.26 UC26 – Chức năng tạo lịch môn học

2.26.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng tạo lịch học cho một môn học/lớp. Lịch học sau khi tạo sẽ được hiển thị trên màn hình Lịch học của môn học (UC25).

Actor sử dụng chức năng này là Quản lý.

2.26.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình **Lịch học của môn học** (UC25).

2.26.3 Tình huống chính: Tạo lịch học thành công

1. Người dùng đang ở màn hình **Lịch học của môn học** (UC25).
2. Người dùng nhấn nút **“Tạo lịch học”**.
3. Chương trình hiển thị form tạo lịch học gồm các trường thông tin:
 - Ngày bắt đầu (*bắt buộc*)
 - Ngày kết thúc (*bắt buộc*)
 - Thứ trong tuần (*bắt buộc*)
 - Giờ bắt đầu (*bắt buộc*)
 - Giờ kết thúc (*bắt buộc*)
 - Phòng học
4. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút **“Tạo”**.
5. Chương trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu bao gồm:
 - Ngày kết thúc $\geq$ ngày bắt đầu
 - Giờ kết thúc $>$ giờ bắt đầu
 - Các trường bắt buộc không được để trống
6. Chương trình gửi yêu cầu tạo lịch học lên hệ thống.
7. Hệ thống tạo các buổi học tương ứng theo khoảng thời gian đã chọn.
8. Hệ thống trả về kết quả tạo lịch học thành công.
9. Chương trình đóng popup tạo lịch học, tải lại dữ liệu lịch học và hiển thị các buổi học mới trên lịch
10. Kết thúc use case Tạo lịch học cho môn học.

2.26.4 Các tình huống thay thế

2.26.4.1 Nhập thiếu hoặc sai dữ liệu tạo lịch học

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Người dùng nhấn nút “Tạo” khi một hoặc nhiều trường dữ liệu không hợp lệ.
6. Chương trình kiểm tra dữ liệu và phát hiện một trong các lỗi sau:
 - Ngày bắt đầu trống
 - Ngày kết thúc trống
 - Ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu
 - Giờ kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng giờ bắt đầu
7. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng tại các trường dữ liệu bị sai.
8. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin cho hợp lệ.
9. Người dùng tiếp tục thao tác tạo lịch học.
10. Quay lại bước 4 của tình huống chính.

2.26.4.2 Người dùng hủy tạo lịch học

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Người dùng nhấn nút “Hủy” trên popup tạo lịch học.
5. Chương trình đóng popup tạo lịch học.
6. Toàn bộ dữ liệu đã nhập trong form bị xóa.
7. Người dùng quay lại màn hình Lịch học của môn học.
8. Kết thúc use case.

2.26.4.3 Xảy ra lỗi khi tạo lịch học

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Trong quá trình gửi yêu cầu tạo lịch học, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
8. Hệ thống không thể tạo lịch học cho môn học.
9. Chương trình hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
10. Popup tạo lịch học vẫn được giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
11. Người dùng có thể tạo lại lịch học hoặc nhấn “Hủy” để thoát khỏi chức năng
12. Kết thúc use case.

2.27. UC27 – Chức năng Thêm buổi học

2.27.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng thêm thủ công một buổi học cụ thể vào lịch học của môn học/lớp học, ngoài các buổi học được tạo tự động từ chức năng Tạo lịch học (UC26). Buổi học sau khi được thêm sẽ hiển thị ngay trên màn hình Lịch học của môn học (UC25).

Actor sử dụng chức năng này là **Quản lý**.

2.27.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình Lịch học của môn học (UC25).

2.27.3 Tình huống chính: Thêm buổi học thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Lịch học của môn học (UC25).
2. Người dùng nhấn nút “Thêm buổi”.
3. Chương trình hiển thị form nhập thông tin buổi học, bao gồm:
 - Ngày học (bắt buộc)
 - Giờ bắt đầu (bắt buộc)
 - Giờ kết thúc (bắt buộc)
 - Phòng học
 - Trạng thái buổi học (Đã lên lịch / Đã hoàn thành / Đã hủy)
5. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút “Tạo”.
6. Chương trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu:
 - Ngày học không được để trống
 - Giờ kết thúc > giờ bắt đầu
7. Chương trình gửi yêu cầu tạo buổi học lên hệ thống.
8. Hệ thống tạo buổi học mới cho môn học.
9. Hệ thống trả về kết quả tạo buổi học thành công.
10. Chương trình đóng form, tải lại dữ liệu lịch học và hiển thị buổi học mới trên lịch.
11. Kết thúc use case Thêm buổi học.

2.27.4 Các tình huống thay thế

2.27.4.1 Nhập thiếu hoặc sai dữ liệu buổi học

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Người dùng nhấn nút “Tạo” khi dữ liệu chưa hợp lệ.
6. Chương trình phát hiện một trong các lỗi sau:
 - Chưa chọn ngày học
 - Giờ kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng giờ bắt đầu
7. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng dưới các trường dữ liệu bị sai.
8. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin.
9. Người dùng tiếp tục thao tác thêm buổi học.
10. Quay lại bước 5 của tình huống chính.

2.27.4.2 Người dùng hủy thêm buổi học

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Người dùng nhấn nút “Hủy” trên popup Thêm buổi học.

5. Chương trình đóng form thêm buổi học.
6. Người dùng quay lại màn hình Lịch học của môn học.
7. Kết thúc use case.

2.27.4.3 Xây ra lỗi khi thêm buổi học

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Trong quá trình gửi yêu cầu tạo buổi học, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
9. Hệ thống không thể tạo buổi học.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
11. Form Thêm buổi học vẫn được giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
12. Người dùng có thể thử tạo lại hoặc nhấn “Hủy” để thoát khỏi chức năng.
13. Kết thúc use case.

2.28. UC28 – Chức năng Sửa buổi học

2.28.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của một buổi học đã tồn tại trong lịch học của môn học/lớp học. Sau khi chỉnh sửa thành công, thông tin buổi học được cập nhật và hiển thị ngay trên lịch học.

Actor sử dụng chức năng này là **Quản lý**.

2.28.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình Xem lịch học của môn học (UC25).

2.28.3 Tình huống chính: Sửa buổi học thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Lịch học của môn học (UC25).
2. Người dùng nhấn nút “Chỉnh sửa” để bật chế độ chỉnh sửa lịch.
3. Hệ thống hiển thị các nút biểu tượng cho chức năng Sửa / Xoá trên từng buổi học.
4. Người dùng nhấn nút có biểu tượng tương ứng cho chức năng Sửa trên một buổi học.
5. Chương trình gửi yêu cầu lấy chi tiết thông tin buổi học.
6. Hệ thống trả về thông tin buổi học tương ứng.
7. Chương trình hiển thị form Chỉnh sửa buổi học, với các thông tin được điền sẵn:
 - Ngày học
 - Giờ bắt đầu
 - Giờ kết thúc
 - Phòng học
 - Trạng thái buổi học
8. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi.

9. Người dùng nhấn nút “Cập nhật”.
10. Chương trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu:
 - Ngày học không được để trống
 - Giờ kết thúc phải lớn hơn giờ bắt đầu
11. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật buổi học lên hệ thống.
12. Hệ thống cập nhật dữ liệu buổi học trong cơ sở dữ liệu.
13. Hệ thống trả về kết quả cập nhật thành công.
14. Chương trình đóng form, tải lại dữ liệu lịch học.
15. Thông tin buổi học được cập nhật và hiển thị đúng trên lịch.
16. Kết thúc use case Sửa buổi học.

2.28.4 Các tình huống thay thế

2.28.4.1 Buổi học đã diễn ra trong quá khứ

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Chương trình kiểm tra thời gian buổi học nhỏ hơn thời gian hiện tại.
8. Chương trình hiển thị cảnh báo: “Buổi học này đã trôi qua. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa thông tin, nhưng nên cẩn thận.”
9. Người dùng xác nhận và tiếp tục chỉnh sửa.
10. Quay lại bước 7 của tình huống chính.

2.28.4.2 Dữ liệu chỉnh sửa không hợp lệ

1. ..9 (Giống tình huống chính)
10. Người dùng nhấn “Cập nhật” khi dữ liệu không hợp lệ.
11. Chương trình phát hiện một hoặc nhiều lỗi:
 - Chưa chọn ngày học
 - Chưa chọn giờ bắt đầu
 - Chưa chọn giờ kết thúc
 - Giờ kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng giờ bắt đầu
12. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng tại từng trường dữ liệu.
13. Buổi học không được cập nhật.
14. Người dùng chỉnh sửa lại thông tin.
15. Quay lại bước 9 của tình huống chính.

2.28.4.3 Người dùng huỷ chỉnh sửa buổi học

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Người dùng nhấn nút “Huỷ” trên popup chỉnh sửa.
9. Chương trình đóng form Chỉnh sửa môn học.

10. Không có dữ liệu nào được cập nhật.
11. Người dùng quay lại màn hình Lịch học của môn học.
12. Kết thúc use case.

2.28.4.4 Lỗi khi cập nhật buổi học

1. ..11 (Giống tình huống chính)
12. Trong quá trình cập nhật, hệ thống xảy ra lỗi (lỗi máy chủ, mất kết nối).
13. Hệ thống không thể cập nhật buổi học.
14. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Có lỗi xảy ra khi lưu buổi học.”
15. Form chỉnh sửa vẫn giữ nguyên dữ liệu người dùng đã nhập.
16. Kết thúc use case.

2.29. UC29 – Chức năng Xóa một buổi học

2.29.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xóa một đã được tạo trong lịch học của môn học/lớp học. Sau khi xóa thành công, buổi học sẽ không còn hiển thị trên lịch học.

Actor sử dụng chức năng này là **Quản lý**.

2.29.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình Xem lịch học của môn học (UC25).

2.29.3 Tình huống chính: Xóa một buổi học thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Lịch học của môn học (UC25).
2. Người dùng nhấn nút “Chỉnh sửa” để bật chế độ chỉnh sửa lịch.
3. Hệ thống hiển thị các nút biểu tượng cho chức năng Sửa / Xóa trên từng buổi học.
4. Người dùng nhấn nút có biểu tượng Xóa trên một buổi học cụ thể.
5. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận xóa buổi học.
6. Người dùng nhấn nút “Xóa” để xác nhận.
7. Chương trình gửi yêu cầu xóa buổi học lên hệ thống.
8. Hệ thống xóa buổi học khỏi cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống trả về kết quả xóa thành công.
10. Chương trình tải lại dữ liệu lịch học.
11. Buổi học đã xóa không còn hiển thị trên lịch.
12. Kết thúc use case Xóa một buổi học.

2.29.4 Các tình huống thay thế

2.29.4.1 Người dùng huỷ xóa buổi học

1. ..5 (Giống tình huống chính)

6. Người dùng nhấn nút “Hủy” trong hộp thoại xác nhận.
7. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
8. Không có buổi học nào bị xóa.
9. Kết thúc use case.

2.29.4.2 Lỗi khi xóa buổi học

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Trong quá trình xóa, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
9. Hệ thống không thể xóa buổi học.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Xóa buổi học thất bại.”
11. Buổi học vẫn được giữ nguyên trên lịch.
12. Kết thúc use case.

2.30. UC30 – Chức năng Xóa nhiều buổi học

2.30.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng chọn và xóa nhiều buổi học cùng lúc trong lịch học của môn học/lớp học, giúp thao tác nhanh khi cần điều chỉnh lịch hàng loạt.

Actor sử dụng chức năng này là **Quản lý**.

2.30.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình Xem lịch học của môn học (UC25).
- Có ít nhất một buổi học được chọn để xóa.

2.30.3 Tình huống chính: Xóa nhiều buổi học thành công

1. Người dùng bật chế độ Chỉnh sửa lịch học.
2. Người dùng nhấn chọn nhiều buổi học trên lịch.
3. Chương trình đánh dấu các buổi học được chọn.
4. Người dùng nhấn nút “Xóa (n) buổi”.
5. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận xóa nhiều buổi học.
6. Người dùng xác nhận xóa.
7. Chương trình gửi yêu cầu xóa nhiều buổi học lên hệ thống.
8. Hệ thống thực hiện xóa các buổi học tương ứng.
9. Hệ thống trả về kết quả xóa thành công.
10. Chương trình tải lại dữ liệu lịch học.
11. Các buổi học đã xóa không còn hiển thị trên lịch.
12. Kết thúc use case.

2.30.4 Các tình huống thay thế

2.30.4.1 Người dùng huỷ xóa nhiều buổi học

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng nhấn nút “Huỷ” trong hộp thoại xác nhận.
8. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
9. Không có buổi học nào bị xóa.
10. Kết thúc use case.

2.30.4.2 Không có buổi học nào được chọn

1. Người dùng nhấn nút “Xóa (n) buổi” khi chưa chọn buổi học nào.
2. Chương trình không thực hiện thao tác xóa.
3. Kết thúc use case.

2.30.4.3 Một số buổi học xóa không thành công

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Hệ thống xóa thành công một số buổi học, một số buổi học xảy ra lỗi.
9. Chương trình hiển thị thông báo xóa thành công một phần.
10. Chương trình tải lại dữ liệu lịch học.
11. Các buổi học xóa thành công không còn hiển thị trên lịch.
12. Các buổi học xóa không thành công vẫn được giữ nguyên.
13. Kết thúc use case.

2.30.4.4 Lỗi khi xóa nhiều buổi học

1. ..8 (Giống tình huống chính)
9. Trong quá trình xóa, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
10. Hệ thống không thể xóa các buổi học.
11. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Xóa buổi học thất bại.”
12. Các buổi học vẫn được giữ nguyên trên lịch.
13. Kết thúc use case.

2.30.4.5 Người dùng huỷ chế độ chỉnh sửa lịch học

1. Người dùng đang ở chế độ Chỉnh sửa lịch học.
2. Người dùng nhấn nút “Huỷ chỉnh sửa”.
3. Chương trình tắt chế độ chỉnh sửa lịch học.
4. Các buổi học đã chọn được bỏ chọn.
5. Người dùng quay lại chế độ xem lịch học bình thường.
6. Kết thúc use case.

2.31. UC31 – Chức năng Xem danh sách học viên theo môn học

2.31.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách học viên đã đăng ký trong một môn học/lớp học cụ thể.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.31.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Actor đã truy cập vào trang chi tiết môn học (UC22).

2.31.3 Tình huống chính: Xem danh sách học viên thành công

1. Người dùng truy cập trang Chi tiết môn học (UC22).
2. Người dùng chọn menu “Học viên” trong thanh menu bên trái.
3. Chương trình gửi yêu cầu lấy danh sách học viên theo ID môn học.
4. Hệ thống trả về danh sách học viên thuộc môn học tương ứng.
5. Chương trình hiển thị giao diện danh sách học viên, bao gồm:
 - Thanh tìm kiếm học viên.
 - Nút “Thêm học sinh” (chỉ hiển thị với Quản lý).
 - Nút “Xóa đã chọn” (chỉ hiển thị với Quản lý).
 - Bảng danh sách học viên hiển thị các thông tin: Checkbox chọn học viên, STT, Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Trường học và danh sách học viên được sắp xếp theo tên học viên (theo chuẩn tiếng Việt).
6. Người dùng có thể cuộn trang để xem toàn bộ danh sách học viên.
7. Kết thúc use case Xem danh sách học viên theo môn học.

2.31.4 Các tình huống thay thế

2.31.4.1 Tìm kiếm học viên

1. ..2 (Giống tình huống chính)
4. Người dùng nhập từ khóa vào ô “Tìm học sinh” ở phía trên danh sách (theo họ tên hoặc tên trường).
5. Chương trình thực hiện lọc danh sách học viên theo từ khóa.
6. Chương trình hiển thị danh sách học viên phù hợp.
7. Người dùng tiếp tục xem danh sách học viên.

2.31.4.2 Không tìm thấy học viên phù hợp

1. ..3 (Giống tình huống thay thế 2.31.4.1)
4. Hệ thống không tìm thấy học viên nào phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
5. Chương trình hiển thị danh sách rỗng.
6. Kết thúc use case Xem danh sách học viên theo môn học.

2.31.4.3 Xảy ra lỗi khi tải danh sách học viên

1. ..3 (Giống tình huống chính)

4. Trong quá trình tải danh sách học viên, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
5. Chương trình không thể lấy dữ liệu danh sách học viên.
6. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể tải danh sách học sinh. Vui lòng thử lại sau.”
7. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
8. Kết thúc use case.

2.32. UC32 – Chức năng Thêm học viên vào lớp học

2.32.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng thêm học viên vào một lớp học cụ thể. Sau khi thêm thành công, học viên sẽ xuất hiện trong danh sách học viên của lớp.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý**.

2.32.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền **Quản lý**.
- Actor đang ở màn hình **Danh sách học viên của lớp học** (UC31).

2.32.3 Tình huống chính: Thêm học viên vào lớp học thành công

1. Người dùng truy cập màn hình Danh sách học viên theo lớp học (UC31).
2. Người dùng nhấn nút “+ Thêm học sinh” ở đầu danh sách học viên.
3. Chương trình hiển thị modal Thêm học viên, bao gồm:
 - Trường chọn học viên (bắt buộc).
 - Danh sách học viên theo khối lớp của lớp học, loại bỏ các học viên đã có trong lớp.
 - Nút Hủy và Lưu.
4. Người dùng tìm kiếm và chọn một học viên từ danh sách.
5. Người dùng nhấn nút “Lưu”.
6. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn thêm học sinh: <Tên học viên>?”
7. Người dùng nhấn “Thêm” để xác nhận.
8. Chương trình gửi yêu cầu thêm học viên vào lớp học lên hệ thống.
9. Hệ thống thêm học viên vào lớp học thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.
10. Chương trình đóng modal Thêm học viên.
11. Chương trình cập nhật lại danh sách học viên, hiển thị học viên vừa được thêm.
12. Kết thúc use case Thêm học viên vào lớp học.

2.32.4 Các tình huống thay thế

2.32.4.1 Chưa chọn học viên

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Người dùng nhấn “Lưu” khi chưa chọn học viên.

6. Chương trình hiển thị thông báo: “Vui lòng chọn học sinh!”
7. Người dùng quay lại bước 4 của tình huống chính.

2.32.4.2 Người dùng hủy thêm học viên

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Người dùng nhấn nút “Hủy”.
5. Chương trình đóng modal Thêm học viên và không lưu dữ liệu và quay lại màn hình danh sách học viên.
6. Kết thúc use case.

2.32.4.3 Người dùng từ chối xác nhận thêm học viên

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Tại hộp thoại xác nhận, người dùng nhấn “Hủy”.
8. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
9. Dữ liệu học viên đã chọn vẫn được giữ trong form.
10. Người dùng có thể tiếp tục bước 4 của tình huống chính hoặc bước 4 của tình huống thay thế 2.32.4.2.

2.32.4.4 Không có học viên phù hợp để thêm

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Hệ thống không tìm thấy học viên nào cùng khối lớp hoặc tất cả học viên đã tồn tại trong lớp.
5. Chương trình hiển thị danh sách học viên trống trong ô chọn.
6. Người dùng không thể thực hiện thao tác thêm học viên.
7. Kết thúc use case.

2.32.4.5 Xảy ra lỗi khi thêm học viên vào lớp học

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Trong quá trình gửi dữ liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ).
9. Chương trình không thể thêm học viên vào lớp học.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Có lỗi xảy ra khi thêm học sinh!”
11. Người dùng có thể tiếp tục bước 4 của tình huống chính hoặc bước 4 của tình huống thay thế 2.32.4.2.
12. Kết thúc use case.

2.33. UC33 – Chức năng Xóa học viên khỏi lớp học

2.33.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều học viên khỏi một lớp học cụ thể thông qua màn hình danh sách học viên. Sau khi xóa thành công, học viên sẽ không còn hiển thị trong danh sách học viên của lớp.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý**.

2.33.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Người dùng đang ở màn hình Danh sách học viên của lớp học (UC31).
- Lớp học có ít nhất một học viên.

2.33.3 Tình huống chính: Xóa học viên khỏi lớp học thành công (xóa nhiều)

1. Người dùng truy cập màn hình Danh sách học viên theo lớp học (UC31).
2. Trên bảng danh sách học viên, người dùng tích chọn checkbox ở cột đầu tiên của một hoặc nhiều học viên cần xóa.
3. Người dùng nhấn nút “Xóa đã chọn (n)” nằm ở khu vực công cụ phía trên bên phải của bảng danh sách học viên.
4. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận xóa, với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn xóa <n> học sinh khỏi môn học?”
5. Người dùng nhấn nút “Xóa” trong hộp thoại xác nhận.
6. Chương trình gửi yêu cầu xóa các học viên đã chọn khỏi lớp học lên hệ thống.
7. Hệ thống xóa học viên khỏi lớp học thành công và cập nhật cơ sở dữ liệu.
8. Chương trình cập nhật lại bảng danh sách học viên, loại bỏ các học viên đã bị xóa và bỏ chọn tất cả checkbox.
9. Kết thúc use case Xóa học viên khỏi lớp học.

2.33.4 Các tình huống thay thế

2.33.4.1 Xóa một học viên khỏi lớp học

1. Người dùng truy cập màn hình Danh sách học viên theo lớp học (UC31).
2. Người dùng tích chọn checkbox của một học viên trong bảng danh sách học viên.
3. Người dùng nhấn nút “Xóa đã chọn (1)” ở khu vực công cụ phía trên bên phải.
4. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn xóa học sinh này khỏi môn học?”
5. Người dùng nhấn nút “Xóa” để xác nhận.
6. Chương trình gửi yêu cầu xóa học viên khỏi lớp học lên hệ thống.
7. Hệ thống xóa học viên thành công.
8. Chương trình cập nhật lại danh sách học viên, học viên bị xóa không còn hiển thị.
9. Kết thúc use case.

2.33.4.2 Người dùng hủy thao tác xóa học viên

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. Tại hộp thoại xác nhận xóa, người dùng nhấn nút “Hủy”.

6. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
7. Không có học viên nào bị xóa, danh sách học viên vẫn được giữ nguyên.
8. Người dùng tiếp tục thao tác trên màn hình danh sách học viên.
9. Kết thúc use case.

2.33.4.3 Không chọn học viên để xóa

1. Người dùng truy cập màn hình Danh sách học viên theo lớp học (UC31).
2. Người dùng không tích chọn checkbox của bất kỳ học viên nào trong bảng danh sách.
3. Nút “Xóa đã chọn” ở khu vực công cụ phía trên bên phải bị vô hiệu hóa.
4. Người dùng không thể thực hiện thao tác xóa học viên.
5. Kết thúc use case.

2.33.4.4 Xảy ra lỗi khi xóa học viên khỏi lớp học

1. ..5 (Giống tình huống chính).
2. Trong quá trình gửi yêu cầu xóa học viên, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ).
3. Chương trình không thể xóa học viên khỏi lớp học.
4. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Xảy ra lỗi khi xóa học sinh.”
5. Danh sách học viên không thay đổi.
6. Người dùng có thể thực hiện lại thao tác xóa hoặc hủy thao tác.
7. Kết thúc use case.

2.34. UC34 – Chức năng Xem danh sách bài tập theo lớp học

2.34.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách các bài tập thuộc một môn học/lớp học cụ thể.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.34.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Người dùng đã truy cập vào trang Chi tiết môn học (UC22).

2.34.3 Tình huống chính: Xem danh sách bài tập theo lớp học thành công

1. Người dùng truy cập trang Chi tiết môn học (UC22).
2. Người dùng chọn menu “Bài tập” trong thanh menu bên trái của trang chi tiết lớp học.
3. Chương trình gửi yêu cầu lấy danh sách bài tập theo ID lớp học lên hệ thống.
4. Hệ thống trả về danh sách các bài tập thuộc lớp học tương ứng.
5. Chương trình hiển thị giao diện Danh sách bài tập, bao gồm:
 - Tiêu đề “Danh sách bài tập” và số lượng bài tập hiển thị.
 - Bộ lọc tháng/năm (ô chọn tháng) nằm phía trên danh sách bài tập.
 - Nút “+ Thêm bài” (chỉ hiển thị với người dùng có quyền Giáo viên).

- Danh sách bài tập. Mỗi mục bài tập trong danh sách hiển thị các thông tin:
 - Tên bài tập.
 - Ngày học (theo buổi học), thời gian bắt đầu – kết thúc.
 - Ngày tạo bài tập.
 - Hạn nộp bài tập.
 - Mô tả/yêu cầu bài tập.
 - File đính kèm (nếu có) và nút tải xuống.

6. Người dùng có thể cuộn trang để xem toàn bộ danh sách bài tập.

7. Kết thúc use case Xem danh sách bài tập theo lớp học.

2.34.4 Các tình huống thay thế

2.34.4.1 Lọc danh sách bài tập theo tháng và năm

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Người dùng chọn tháng/năm tại ô lọc thời gian phía trên danh sách bài tập.
7. Chương trình lọc danh sách bài tập theo tháng và năm đã chọn.
8. Chương trình cập nhật lại danh sách bài tập tương ứng với điều kiện lọc.
9. Người dùng có thể cuộn trang để xem toàn bộ danh sách bài tập.
10. Kết thúc use case Xem danh sách bài tập theo lớp học.

2.34.4.2 Không có bài tập trong tháng được chọn

1. ..5 (Giống tình huống chính).
6. Sau khi áp dụng bộ lọc tháng/năm, hệ thống không tìm thấy bài tập phù hợp.
7. Chương trình hiển thị thông báo: “Không có bài tập trong tháng <tháng>/<năm>.”
8. Kết thúc use case Xem danh sách bài tập theo lớp học.

2.34.4.3 Xảy ra lỗi khi tải danh sách bài tập

1. ..3 (Giống tình huống chính).
4. Trong quá trình tải danh sách bài tập, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ).
5. Chương trình không thể lấy dữ liệu danh sách bài tập.
6. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Không thể tải danh sách bài tập. Vui lòng thử lại sau.”
7. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
8. Kết thúc use case.

2.35. UC35 – Chức năng Xem chi tiết bài tập và cập nhật trạng thái bài tập

2.35.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem chi tiết một bài tập cụ thể của lớp học. Ngoài ra, Giáo viên có thể chuyển sang chế độ chỉnh sửa để cập nhật trạng thái làm bài và nhận xét cho học sinh. Quản lý chỉ được phép xem thông tin chi tiết bài tập, không được chỉnh sửa dữ liệu.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.35.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Người dùng đã truy cập trang Danh sách bài tập theo lớp học (UC34).

2.35.3 Tình huống chính: Xem chi tiết bài tập thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Danh sách bài tập theo lớp học (UC34).
2. Người dùng nhấn vào tên bài tập trong danh sách bài tập.
3. Chương trình điều hướng người dùng sang màn hình Chi tiết bài tập.
4. Chương trình gửi yêu cầu lấy danh sách học sinh và trạng thái làm bài theo ID bài tập lên hệ thống.
5. Hệ thống trả về danh sách học sinh tham gia bài tập cùng các thông tin liên quan.
6. Chương trình hiển thị giao diện Chi tiết bài tập, bao gồm:
 - Nút “Trở lại” ở góc trên bên trái màn hình.
 - Nút “Chỉnh sửa” (chỉ hiển thị với người dùng có quyền Giáo viên).
 - Tiêu đề “Danh sách học sinh làm bài”.
 - Thanh lọc trạng thái bài tập gồm các tab: “Tất cả”, “Chưa làm”, “Chưa hoàn thành”, “Hoàn thành”.
 - Danh sách học sinh được sắp xếp theo tên (theo chuẩn tiếng Việt), mỗi học sinh hiển thị: Số thứ tự, Họ và tên học sinh, Trạng thái làm bài, Nhận xét của giáo viên (nếu có).
7. Kết thúc use case Xem chi tiết bài tập.

2.35.4 Các tình huống thay thế

2.35.4.1 Lọc danh sách học sinh theo trạng thái làm bài

1. ..6 (Giống tình huống chính).
7. Người dùng nhấn chọn một tab trạng thái (“Chưa làm”, “Chưa hoàn thành”, “Hoàn thành”).
8. Chương trình lọc danh sách học sinh theo trạng thái đã chọn.
9. Chương trình cập nhật lại danh sách học sinh hiển thị tương ứng.
10. Kết thúc use case Xem chi tiết bài tập.

2.35.4.2 Người dùng chuyển sang chế độ chỉnh sửa

Điều kiện: Người dùng có quyền Giáo viên.

1. ..6 (Giống tình huống chính).
7. Giáo viên nhấn nút “Chỉnh sửa” ở góc trên bên phải màn hình.
8. Chương trình chuyển giao diện sang chế độ chỉnh sửa:
 - Trạng thái làm bài của học sinh được hiển thị dưới dạng ô chọn (dropdown).
 - Trường nhập nhận xét được cho phép chỉnh sửa.
 - Nút “Chỉnh sửa” đổi thành nút “Lưu thay đổi”.

9. Giáo viên thực hiện chỉnh sửa trạng thái và/hoặc nhận xét cho một hoặc nhiều học sinh.
10. Giáo viên tiếp tục chỉnh sửa hoặc thực hiện lưu thay đổi.
11. Chuyển sang tình huống 2.35.4.3 hoặc quay lại tình huống chính.

2.35.4.3 Người dùng lưu cập nhật trạng thái và nhận xét thành công

Điều kiện: Người dùng có quyền Giáo viên.

1. ..4 (Giống tình huống 2.35.4.2).
5. Giáo viên nhấn nút “Lưu thay đổi”.
6. Chương trình kiểm tra các học sinh có thay đổi dữ liệu so với ban đầu.
7. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật trạng thái và nhận xét của các học sinh đã thay đổi lên hệ thống.
8. Hệ thống cập nhật dữ liệu thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu.
9. Chương trình hiển thị lại danh sách học sinh ở chế độ xem.
10. Kết thúc use case Xem chi tiết bài tập.

2.35.4.4 Người dùng không có thay đổi để lưu

1. ..2 (Giống tình huống 2.35.4.3).
3. Hệ thống không phát hiện sự thay đổi dữ liệu nào.
4. Chương trình hiển thị thông báo: “Không có thay đổi nào để lưu.”
5. Chương trình quay lại chế độ xem chi tiết bài tập.
6. Kết thúc use case.

2.35.4.5 Xảy ra lỗi khi tải dữ liệu chi tiết bài tập

1. ..4 (Giống tình huống chính).
5. Trong quá trình tải dữ liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ).
6. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.”
7. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại màn hình trước đó.
8. Kết thúc use case.

2.35.4.6 Xảy ra lỗi khi lưu cập nhật bài tập

Điều kiện: Người dùng có quyền Giáo viên.

1. ..4 (Giống tình huống 2.35.4.3).
5. Trong quá trình cập nhật dữ liệu, hệ thống xảy ra lỗi.
6. Chương trình hiển thị thông báo: “Cập nhật thất bại!”
7. Dữ liệu chỉnh sửa chưa được lưu vào hệ thống.
8. Người dùng có thể tiếp tục chỉnh sửa hoặc thử lưu lại.
9. Kết thúc use case.

UC36 – Chức năng Thêm bài tập mới

2.36.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng tạo mới một bài tập cho một lớp học/môn học cụ thể. Sau khi tạo, bài tập sẽ được gán cho tất cả học sinh trong lớp.

Actor sử dụng chức năng này là: **Giáo viên**.

2.36.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Giáo viên.
- Người dùng đã truy cập trang Danh sách bài tập (UC34).

2.36.3 Tình huống chính: Thêm bài tập mới thành công

1. Người dùng nhấn nút “+ Thêm bài” trên trang Danh sách bài tập (UC34).
2. Chương trình mở form Thêm bài tập.
3. Giáo viên nhập thông tin bài tập, bao gồm:
 - Tiêu đề bài tập
 - Mô tả chi tiết (không bắt buộc)
 - Chọn buổi học
 - Hạn nộp
 - Chọn file đính kèm (nếu có)
4. Giáo viên nhấn nút “Tạo mới”.
5. Chương trình kiểm tra các trường bắt buộc: tiêu đề, hạn nộp, buổi học. Nếu có lỗi, hiển thị thông báo tương ứng.
6. Nếu dữ liệu hợp lệ, chương trình gửi yêu cầu tạo bài tập lên hệ thống.
7. Hệ thống tạo bài tập mới và trả về ID bài tập.
8. Chương trình gửi yêu cầu gán bài tập cho học sinh dựa trên ID vừa tạo.
9. Hệ thống lưu dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu.
10. Chương trình hiển thị thông báo thành công, đóng modal và cập nhật lại danh sách bài tập.
11. Kết thúc usecase Thêm bài tập mới.

2.36.4 Các tình huống thay thế

2.36.4.1 Người dùng không nhập đủ thông tin bắt buộc

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc và phát hiện thiếu dữ liệu (tiêu đề, hạn nộp, buổi học).
5. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng bên dưới từng trường:
 - “Vui lòng nhập tiêu đề bài tập.”
 - “Vui lòng chọn hạn nộp bài.”
 - “Vui lòng chọn buổi học.”
6. Giáo viên chỉnh sửa thông tin chưa hợp lệ.
7. Quay về bước 4 tình huống chính.

8. Kết thúc tình huống thay thế.

2.36.4.2 Xảy ra lỗi khi gửi dữ liệu lên hệ thống

1. ..6 (Giống tình huống chính: dữ liệu hợp lệ, gửi API tạo bài tập).
7. Trong quá trình tạo bài tập hoặc gán bài tập cho học sinh, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi server).
8. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể tạo bài tập. Vui lòng thử lại sau.”
9. Giáo viên có thể chọn thử gửi lại (trở về bước 4 tình huống chính) hoặc hủy thao tác (trở về tình huống 2.36.4.3)
10. Kết thúc tình huống thay thế.

2.36.4.3 Giáo viên hủy thao tác

1. ..2 (Giống tình huống chính).
3. Giáo viên nhấn nút “Hủy” trong modal.
4. Chương trình đóng modal mà không lưu dữ liệu.
5. Hệ thống không gửi dữ liệu lên server và danh sách bài tập không thay đổi.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

2.37 UC37 – Chức năng Cập nhật bài tập

2.37.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin một bài tập đã tồn tại. Sau khi cập nhật, hệ thống sẽ lưu các thay đổi và giữ nguyên các liên kết bài tập với học sinh.

Actor sử dụng chức năng này là: **Giáo viên**.

2.37.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Người dùng đã truy cập trang Danh sách bài tập (UC34).

2.37.3 Tình huống chính: Cập nhật bài tập thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Danh sách bài tập (UC35).
2. Người dùng tìm bài tập muốn chỉnh sửa và nhấn nút “...” ở góc trên bên phải của bài tập rồi chọn “Sửa” từ menu này.
3. Hệ thống mở form chỉnh sửa bài tập. Trên form hiển thị dữ liệu hiện tại của bài tập, bao gồm:
 - Trường Tiêu đề bài tập đã điền sẵn tên bài.
 - Trường Mô tả chi tiết đã điền nội dung.
 - Trường Buổi học (nếu có) hiển thị buổi học đã chọn.
 - Trường Hạn nộp hiển thị thời gian hiện tại.
 - Trường File đính kèm (nếu có) hiển thị tên file cũ và cho phép chọn file mới.

4. Người dùng chỉnh sửa các thông tin mong muốn như thay đổi tiêu đề, mô tả, buổi học, hạn nộp hoặc chọn file mới hoặc có thể giữ nguyên file cũ nếu không muốn thay đổi.
5. Người dùng nhấn nút “Cập nhật” ở cuối form.
6. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc bao gồm: Tiêu đề bài tập, Hạn nộp, Buổi học
7. Hệ thống lưu bài tập đã chỉnh sửa vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”, đóng form chỉnh sửa và cập nhật lại danh sách bài tập trên màn hình.
9. Kết thúc use case.

2.37.4 Các tình huống thay thế

2.37.4.1 Người dùng không nhập đủ thông tin bắt buộc

1. ..5 (giống tình huống chính)
6. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc và phát hiện thiếu dữ liệu: tiêu đề, hạn nộp, buổi học.
7. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi bên dưới từng trường:
 - “Vui lòng nhập tiêu đề bài tập.”
 - “Vui lòng chọn hạn nộp bài.”
 - “Vui lòng chọn buổi học.”
8. Người dùng chỉnh sửa thông tin chưa hợp lệ.
9. Quay lại bước 5 tình huống chính.
10. Kết thúc tình huống thay thế.

2.37.4.2 Người dùng không có thay đổi để lưu

1. ..5 (giống tình huống chính).
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và phát hiện không có thay đổi nào so với bản gốc.
7. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có thay đổi nào để lưu.”
8. Form chỉnh sửa đóng lại, quay về chế độ xem chi tiết bài tập.
9. Kết thúc tình huống thay thế.

2.37.4.3 Xảy ra lỗi khi lưu bài tập

1. ..7 (giống tình huống chính).
8. Trong quá trình cập nhật, hệ thống gặp lỗi (mất kết nối mạng, lỗi server).
9. Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật thất bại! Vui lòng thử lại.”
10. Người dùng có thể thử nhấn lại nút “Cập nhật” (trở về bước 5 tình huống chính) hoặc hủy thao tác chỉnh sửa (trở về chế độ xem chi tiết bài tập).
11. Kết thúc tình huống thay thế.

2.37.4.4 Người dùng hủy thao tác

1. ..3 (giống tình huống chính).

4. Người dùng nhấn nút “Hủy” trong form.
5. Form đóng lại, dữ liệu không được lưu, quay về chế độ xem chi tiết bài tập.
6. Kết thúc tình huống thay thế.

UC38 – Chức năng Xóa bài tập

2.38.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người xóa một bài tập đã tồn tại. Sau khi xóa, bài tập sẽ bị loại khỏi danh sách và không còn liên kết với học sinh trong lớp.

Actor sử dụng chức năng này là: **Giáo viên**.

2.38.2 Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Giáo viên.
- Người dùng đang ở màn hình Danh sách bài tập (UC35).

2.38.3 Tình huống chính: Xóa bài tập thành công

1. Người dùng tìm bài tập muốn xóa trong danh sách bài tập.
2. Người dùng nhấn nút “...” ở góc trên bên phải bài tập để mở menu tùy chọn.
3. Người dùng chọn “Xóa” từ menu.
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa bài tập, bao gồm thông tin cảnh báo và hai nút: Xóa và Hủy.
5. Người dùng nhấn nút Xóa trong hộp thoại.
6. Hệ thống loại bỏ bài tập khỏi danh sách và hiển thị thông báo: “Xóa bài tập thành công”.
7. Kết thúc use case.

2.38.4 Các tình huống thay thế

2.38.4.1 Người dùng hủy thao tác xóa

1. ..4 (giống tình huống chính).
5. Người dùng nhấn nút Hủy trong hộp thoại.
6. Hộp thoại đóng lại, bài tập không bị xóa.
7. Kết thúc tình huống thay thế.

2.38.4.2 Xảy ra lỗi khi xóa bài tập

1. ..6 (giống tình huống chính).
7. Trong quá trình xóa, hệ thống gặp lỗi (mất kết nối mạng, lỗi server).
8. Hệ thống hiển thị thông báo: “Xóa bài tập thất bại! Vui lòng thử lại.”
9. Người dùng có thể thử lại thao tác xóa (trở về bước 5 tình huống chính) hoặc hủy thao tác (trở về danh sách bài tập).
10. Kết thúc tình huống thay thế.

2.39. UC39 – Chức năng Xem danh sách tài liệu theo môn học

2.39.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách các tài liệu học tập đã được tải lên trong một môn học/lớp học cụ thể.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.39.2. Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Actor đã truy cập vào trang Chi tiết môn học (UC22).

2.39.3. Tình huống chính: Xem danh sách tài liệu thành công

1. Người dùng truy cập trang Chi tiết môn học (UC22).
2. Trên thanh menu bên trái của trang chi tiết môn học, người dùng chọn menu “Tài liệu”.
3. Chương trình gửi yêu cầu đến hệ thống để lấy danh sách tài liệu theo ID môn học.
4. Hệ thống xử lý yêu cầu và trả về danh sách tài liệu thuộc môn học tương ứng.
5. Chương trình hiển thị giao diện Danh sách tài liệu, bao gồm:
 - Khu vực bộ lọc sắp xếp ở phía trên bên trái, cho phép người dùng chọn: Nút “Mới nhất”: sắp xếp tài liệu theo thời gian tải lên giảm dần hoặc Nút “Cũ nhất”: sắp xếp tài liệu theo thời gian tải lên tăng dần.
 - Ô tìm kiếm tài liệu ở phía trên bên phải, cho phép nhập từ khóa để tìm kiếm theo tên tài liệu.
 - Nút “+ Thêm tài liệu” nằm cạnh ô tìm kiếm, dùng để mở form thêm tài liệu mới.
 - Danh sách tài liệu hiển thị theo dạng danh sách dọc, mỗi tài liệu gồm các thông tin: Biểu tượng loại tài liệu, Tên tài liệu, Loại file, Thời gian tải lên, Người tải lên, Dung lượng file, Nút Tải xuống tài liệu, Nút Tùy chọn (biểu tượng ba chấm) để mở menu thao tác.
6. Kết thúc use case Xem danh sách tài liệu theo môn học.

2.39.4. Các tình huống thay thế

2.39.4.1. Tìm kiếm tài liệu

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng nhập từ khóa vào ô “Tìm kiếm tài liệu” ở phía trên bên phải danh sách.
4. Chương trình thực hiện lọc danh sách tài liệu theo từ khóa đã nhập (theo tên tài liệu).
5. Chương trình hiển thị danh sách tài liệu phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
6. Người dùng tiếp tục xem danh sách tài liệu.

2.39.4.2. Không tìm thấy tài liệu phù hợp

1. ..3 (Giống tình huống thay thế 2.39.4.1)
4. Hệ thống không tìm thấy tài liệu nào phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
5. Chương trình hiển thị thông báo “Không tìm thấy tài liệu nào.” và danh sách rỗng.

6. Kết thúc use case Xem danh sách tài liệu theo môn học.

2.39.4.3. Xảy ra lỗi khi tải danh sách tài liệu

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Trong quá trình tải danh sách tài liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ).
5. Chương trình không thể lấy dữ liệu danh sách tài liệu.
6. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể tải danh sách tài liệu. Vui lòng thử lại sau.”
7. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
8. Kết thúc use case.

2.40. UC40 – Chức năng Thêm tài liệu

2.40.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng tải lên tài liệu học tập mới cho một môn học/lớp học cụ thể. Tài liệu được tải lên sẽ hiển thị trong danh sách tài liệu của môn học sau khi thêm thành công.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.40.2. Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền **Quản lý** hoặc **Giáo viên**.
- Actor đã truy cập vào trang Chi tiết môn học (UC22).
- Actor đang ở màn hình Danh sách tài liệu của môn học (UC39).

2.40.3. Tình huống chính: Thêm tài liệu thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Danh sách tài liệu của môn học (UC39).
2. Người dùng nhấn nút “+ Thêm tài liệu” nằm ở phía trên bên phải màn hình, cạnh ô tìm kiếm tài liệu.
3. Chương trình hiển thị cửa sổ popup (modal) Thêm tài liệu mới ở giữa màn hình.
4. Trên cửa sổ Thêm tài liệu, chương trình hiển thị các thành phần giao diện sau:
 - Ô nhập Tiêu đề tài liệu (bắt buộc).
 - Khu vực Chọn file với nút “Chọn file...”, cho phép chọn file từ máy tính.
 - Hai nút thao tác ở phía dưới: nút “Hủy”: đóng cửa sổ thêm tài liệu, nút “Tải lên”: thực hiện thêm tài liệu.
5. Người dùng nhập tiêu đề tài liệu vào ô nhập liệu.
6. Người dùng nhấn nút “Chọn file...” và chọn file tài liệu cần tải lên (định dạng cho phép: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip; dung lượng tối đa 10MB).
7. Người dùng nhấn nút “Tải lên”.
8. Chương trình kiểm tra dữ liệu nhập vào và gửi yêu cầu tạo tài liệu mới lên hệ thống.
9. Hệ thống xử lý yêu cầu, lưu thông tin tài liệu và file đính kèm.
10. Hệ thống trả về kết quả thêm tài liệu thành công.

11. Chương trình đóng cửa sổ Thêm tài liệu và tự động cập nhật lại Danh sách tài liệu.
12. Kết thúc use case Thêm tài liệu.

2.40.4. Các tình huống thay thế

2.40.4.1. Người dùng chưa nhập tiêu đề tài liệu

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng nhấn nút “Tải lên” khi ô tiêu đề đang để trống.
8. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Vui lòng nhập tiêu đề.”
9. Người dùng nhập lại tiêu đề và tiếp tục thao tác thêm tài liệu.

2.40.4.2. Người dùng chưa chọn file tài liệu

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng nhấn nút “Tải lên” khi chưa chọn file tài liệu.
8. Chương trình hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
9. Người dùng chọn file tài liệu và tiếp tục thao tác.

2.40.4.3. File tài liệu vượt quá dung lượng cho phép

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng chọn file có dung lượng lớn hơn 10MB.
8. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “File quá lớn. Vui lòng chọn file dưới 10MB.”
9. Chương trình không cho phép tải file và yêu cầu người dùng chọn lại file khác.

2.40.4.4. Người dùng hủy thao tác thêm tài liệu

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Người dùng nhấn nút “Hủy”.
5. Chương trình đóng cửa sổ thêm tài liệu.
6. Người dùng quay lại màn hình Danh sách tài liệu.
7. Kết thúc use case.

2.40.4.5. Xảy ra lỗi khi thêm tài liệu

1. ..8 (Giống tình huống chính)
9. Trong quá trình gửi yêu cầu thêm tài liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối, lỗi máy chủ).
10. Hệ thống không thể lưu thông tin tài liệu.
11. Chương trình hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
12. Người dùng có thể kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện lại thao tác thêm tài liệu.
13. Kết thúc use case.

2.41. UC41 – Chức năng Cập nhật tài liệu

2.41.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật thông tin của một tài liệu học tập đã được tải lên trong một môn học/lớp học. Sau khi cập nhật thành công, thông tin mới của tài liệu sẽ được hiển thị trong Danh sách tài liệu của môn học.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên** (*Chỉ được cập nhật tài liệu do chính mình tải lên*)

2.41.2. Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền **Quản lý** hoặc **Giáo viên**.
- Actor đã truy cập vào trang **Chi tiết môn học (UC22)**.
- Actor đang ở màn hình **Danh sách tài liệu của môn học (UC39)**.
- Tài liệu cần cập nhật là tài liệu **do chính Actor tải lên**.

2.41.3. Tình huống chính: Cập nhật tài liệu thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Danh sách tài liệu của môn học (UC39).
2. Người dùng nhấn vào nút Tùy chọn (biểu tượng ba chấm) của một tài liệu trong danh sách.
3. Người dùng chọn chức năng “Cập nhật”.
4. Chương trình kiểm tra quyền cập nhật nếu tài liệu do chính người dùng tải lên, cho phép tiếp tục.
5. Chương trình hiển thị cửa sổ popup (modal) Cập nhật tài liệu ở giữa màn hình, bao gồm : Ô nhập Tiêu đề tài liệu (bắt buộc, hiển thị giá trị hiện tại), Khu vực Chọn file mới (không bắt buộc), Hai nút thao tác “Hủy” và “Cập nhật”.
6. Người dùng chỉnh sửa tiêu đề tài liệu hoặc chọn file tài liệu mới để thay thế file cũ (định dạng cho phép: pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip; dung lượng tối đa 10MB).
7. Người dùng nhấn nút “Cập nhật”.
8. Chương trình kiểm tra dữ liệu và gửi yêu cầu cập nhật tài liệu lên hệ thống.
9. Hệ thống xử lý yêu cầu, cập nhật thông tin tài liệu và/hoặc file đính kèm.
10. Hệ thống trả về kết quả cập nhật thành công.
11. Chương trình đóng cửa sổ Cập nhật tài liệu và tự động làm mới Danh sách tài liệu.
12. Kết thúc use case Cập nhật tài liệu.

2.41.4. Các tình huống thay thế

2.41.4.1. Người dùng không có quyền cập nhật tài liệu

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn “Cập nhật” trên tài liệu không phải do mình tải lên.
4. Chương trình hiển thị thông báo: “Bạn chỉ có thể cập nhật tài liệu do chính mình tải lên.”
5. Kết thúc use case.

2.41.4.2. Người dùng chưa nhập tiêu đề tài liệu

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng xóa tiêu đề và nhấn “Cập nhật”.

8. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Vui lòng nhập tiêu đề.”
9. Người dùng nhập lại tiêu đề và quay lại bước 7 trong tình huống chính.

2.41.4.3. File tài liệu mới vượt quá dung lượng cho phép

1. ..8 (Giống tình huống chính)
9. Người dùng chọn file có dung lượng lớn hơn 10MB.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “File quá lớn. Vui lòng chọn file dưới 10MB.”
11. Kết thúc tình huống thay thế.

2.41.4.4. Người dùng hủy thao tác cập nhật tài liệu

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng nhấn nút “Hủy”.
8. Chương trình đóng cửa sổ cập nhật tài liệu.
9. Người dùng quay lại màn hình Danh sách tài liệu.
10. Kết thúc use case.

2.41.4.5. Xảy ra lỗi khi cập nhật tài liệu

1. ..9 (Giống tình huống chính)
10. Trong quá trình gửi yêu cầu cập nhật, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ).
11. Hệ thống không thể cập nhật thông tin tài liệu.
12. Chương trình hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
13. Người dùng có thể kiểm tra lại dữ liệu và thực hiện cập nhật lại.
14. Kết thúc use case.

2.42. UC42 – Chức năng Xóa tài liệu

2.42.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xóa một tài liệu học tập đã được tải lên khỏi môn học/lớp học. Sau khi xóa thành công, tài liệu sẽ bị loại bỏ khỏi Danh sách tài liệu của môn học.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên** (*Chỉ được xóa tài liệu do chính mình tải lên*)

2.42.2. Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Actor đã truy cập vào trang Chi tiết môn học (UC22).
- Actor đang ở màn hình Danh sách tài liệu của môn học (UC39).
- Tài liệu cần xóa là tài liệu do chính Actor tải lên.

2.42.3. Tình huống chính: Xóa tài liệu thành công

1. Người dùng đang ở màn hình Danh sách tài liệu của môn học (UC39).
2. Người dùng nhấn vào nút Tùy chọn (biểu tượng ba chấm) của một tài liệu trong danh sách.
3. Người dùng chọn chức năng “Xóa”.

4. Chương trình kiểm tra quyền xóa nếu tài liệu do chính người dùng tải lên, cho phép tiếp tục.
5. Chương trình hiển thị cửa sổ popup Xác nhận xóa tài liệu, bao gồm: Nội dung thông báo xác nhận xóa tài liệu, nút “Hủy” và nút “Xóa”.
6. Người dùng nhấn nút “Xóa” để xác nhận.
7. Chương trình gửi yêu cầu xóa tài liệu lên hệ thống.
8. Hệ thống xử lý yêu cầu, xóa tài liệu và file đính kèm khỏi hệ thống.
9. Hệ thống trả về kết quả xóa tài liệu thành công.
10. Chương trình đóng cửa sổ xác nhận xóa.
11. Chương trình tự động làm mới Danh sách tài liệu và không còn hiển thị tài liệu đã xóa.
12. Kết thúc use case Xóa tài liệu.

2.42.4. Các tình huống thay thế

2.42.4.1. Người dùng không có quyền xóa tài liệu

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn “Xóa” trên tài liệu không phải do mình tải lên.
4. Chương trình hiển thị thông báo: “Bạn chỉ có thể xóa tài liệu do chính mình tải lên.”
5. Kết thúc use case.

2.42.4.2. Người dùng hủy thao tác xóa tài liệu

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Người dùng nhấn nút “Hủy” trong cửa sổ xác nhận xóa.
7. Chương trình đóng cửa sổ xác nhận và tài liệu vẫn được giữ nguyên trong Danh sách tài liệu.
8. Kết thúc use case.

2.42.4.3. Xảy ra lỗi khi xóa tài liệu

1. ..7 (Giống tình huống chính)
8. Trong quá trình gửi yêu cầu xóa tài liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ).
9. Hệ thống không thể xóa tài liệu.
10. Chương trình hiển thị thông báo lỗi: “Xóa tài liệu thất bại, vui lòng thử lại.” và tài liệu vẫn được giữ nguyên trong Danh sách tài liệu.
11. Người dùng có thể thực hiện lại thao tác xóa.
12. Kết thúc use case.

2.43. UC43 – Chức năng Xem điểm danh học sinh theo lớp học

2.43.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem bảng điểm danh học sinh của một lớp học/môn học cụ thể theo từng buổi học, bao gồm trạng thái điểm danh và ghi chú của từng học viên.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.43.2. Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Actor đã truy cập vào trang Chi tiết môn học/lớp học (UC22).

2.43.3. Tình huống chính: Xem điểm danh học sinh thành công

1. Người dùng truy cập trang Chi tiết môn học/lớp học (UC22).
2. Trên thanh menu bên trái của trang chi tiết môn học, người dùng chọn menu “Điểm danh”.
3. Chương trình gửi yêu cầu đến hệ thống để lấy dữ liệu điểm danh của lớp học theo ID môn học.
4. Hệ thống xử lý yêu cầu và trả về danh sách học viên của lớp học và danh sách các buổi học kèm thông tin điểm danh.
5. Chương trình hiển thị giao diện Bảng điểm danh, bao gồm:
 - Ô chọn tháng/năm ở phía trên, cho phép người dùng lọc các buổi học theo thời gian.
 - Bảng điểm danh hiển thị theo dạng bảng, trong đó hàng là danh sách học viên, cột là các buổi học trong tháng đã chọn.
 - Mỗi ô điểm danh hiển thị: Trạng thái điểm danh: *Chưa điểm danh / Có mặt / Vắng / Đi trễ*, Nút chỉnh sửa ghi chú (biểu tượng bút).
 - Với mỗi buổi học có nút “Điểm danh tất cả” chỉ hiển thị với Giáo viên, cho phép đánh dấu tất cả học viên là *Có mặt*.
6. Kết thúc use case Xem điểm danh học sinh theo lớp học.

2.43.4. Các tình huống thay thế

2.43.4.1. Lọc điểm danh theo tháng/năm

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn tháng và năm trong ô chọn thời gian.
4. Chương trình lọc và hiển thị danh sách các buổi học thuộc tháng/năm đã chọn.
5. Kết thúc use case Xem điểm danh học sinh theo lớp học.

2.43.4.2. Không có buổi học trong tháng được chọn

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Hệ thống không tìm thấy buổi học nào trong tháng/năm đã chọn.
5. Chương trình hiển thị thông báo: “Chưa có thông tin buổi học của tháng này.”
6. Kết thúc use case Xem điểm danh học sinh theo lớp học.

2.43.4.3. Xem ghi chú điểm danh của học viên

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Người dùng nhấn vào biểu tượng bút tại ô điểm danh của học viên.

7. Chương trình hiển thị popup ghi chú, nếu đã có ghi chú thì hiển thị nội dung ghi chú, trường hợp chưa có ghi chú thì hiển thị ô ghi chú trống. Riêng đối với Quản lý thì chỉ được xem ghi chú (không chỉnh sửa).
8. Người dùng đóng popup ghi chú.
9. Kết thúc use case.

2.43.4.4. Xảy ra lỗi khi tải dữ liệu điểm danh

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Trong quá trình tải dữ liệu điểm danh, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ).
5. Chương trình không thể lấy dữ liệu điểm danh.
6. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể tải dữ liệu điểm danh. Vui lòng thử lại sau.”
7. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
8. Kết thúc use case.

2.44. UC44 – Chức năng Điểm danh học sinh theo buổi học

2.44.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng thực hiện điểm danh học sinh cho từng buổi học của một lớp học/môn học cụ thể.

Actor sử dụng chức năng này là: **Giáo viên**.

2.44.2. Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Giáo viên.
- Người dùng đã truy cập vào trang Chi tiết môn học/lớp học (UC22).
- Người dùng đang ở giao diện Xem điểm danh học sinh theo lớp học (UC43).

2.44.3. Tình huống chính: Điểm danh học sinh thành công

1. Người dùng đang ở giao diện Xem điểm danh học sinh theo lớp học (UC43).
2. Chương trình hiển thị bảng điểm danh theo tháng/năm được chọn, bao gồm danh sách học viên và các buổi học tương ứng.
3. Tại ô điểm danh của một học viên trong một buổi học, người dùng chọn một trạng thái điểm danh từ danh sách, bao gồm: Chưa điểm danh, Có mặt, Vắng, Đi trễ.
4. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật trạng thái điểm danh của học viên cho buổi học tương ứng.
5. Hệ thống xử lý yêu cầu và lưu trạng thái điểm danh mới.
6. Chương trình cập nhật lại trạng thái điểm danh trên giao diện bảng điểm danh.
7. Nếu có ít nhất một học viên được đánh dấu Có mặt, hệ thống tự động cập nhật trạng thái buổi học sang Đã hoàn thành.
8. Kết thúc use case Điểm danh học sinh theo buổi học.

2.44.4. Các tình huống thay thế

2.44.4.1. Điểm danh tất cả học viên trong một buổi học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng nhấn nút “Điểm danh tất cả” tại cột của buổi học tương ứng.
4. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận: “Xác nhận điểm danh tất cả học viên là ‘Có mặt’?”
5. Người dùng xác nhận thao tác.
6. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật trạng thái điểm danh của tất cả học viên trong buổi học sang Có mặt.
7. Hệ thống lưu dữ liệu điểm danh thành công.
8. Chương trình cập nhật lại bảng điểm danh và hiển thị trạng thái Đã điểm danh cho buổi học.
9. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái buổi học sang Đã hoàn thành.
10. Kết thúc use case.

2.44.4.2. Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú điểm danh

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa ghi chú (biểu tượng bút) tại ô điểm danh của học viên.
4. Chương trình hiển thị cửa sổ ghi chú với nội dung ghi chú hiện có (nếu đã tồn tại). Trường hợp nếu chưa có ghi chú, hiển thị ô nhập ghi chú trống.
5. Người dùng nhập hoặc chỉnh sửa nội dung ghi chú.
6. Người dùng nhấn nút “Lưu”.
7. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật ghi chú điểm danh lên hệ thống.
8. Hệ thống lưu ghi chú thành công.
9. Chương trình cập nhật ghi chú trên giao diện và hiển thị thông báo “Đã lưu”.
10. Kết thúc use case.

2.44.4.4. Xảy ra lỗi khi cập nhật điểm danh hoặc ghi chú

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Trong quá trình cập nhật trạng thái điểm danh hoặc ghi chú, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ).
7. Chương trình không thể lưu dữ liệu điểm danh.
8. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể cập nhật điểm danh. Vui lòng thử lại sau.”
9. Dữ liệu điểm danh và ghi chú được giữ nguyên như trước.
10. Kết thúc use case.

2.45. UC45 – Chức năng Xem điểm danh giáo viên theo lớp học

2.45.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem bảng điểm danh giáo viên của một lớp học/môn học cụ thể theo từng buổi học, bao gồm trạng thái điểm danh và ghi chú điểm danh của từng giáo viên.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý, Giáo viên.**

2.45.2. Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Người dùng đã truy cập vào trang Chi tiết môn học (UC22).

2.45.3. Tình huống chính: Xem điểm danh giáo viên thành công

1. Người dùng truy cập trang Chi tiết môn học/lớp học (UC22).
2. Trên thanh menu bên trái của trang chi tiết môn học, người dùng chọn menu “Điểm danh giáo viên”.
3. Chương trình gửi yêu cầu đến hệ thống để lấy dữ liệu điểm danh giáo viên theo ID môn học.
4. Hệ thống xử lý yêu cầu và trả về tên giáo viên giảng dạy môn học và danh sách các buổi học kèm thông tin điểm danh của giáo viên
5. Chương trình hiển thị giao diện Bảng điểm danh giáo viên, bao gồm:
 - Ô chọn tháng/năm cho phép người dùng lọc các buổi học theo thời gian
 - Bảng điểm danh hiển thị theo dạng bảng với hàng là danh sách giáo viên và cột là các buổi học trong tháng/năm đã chọn
 - Mỗi ô điểm danh hiển thị gồm trạng thái điểm danh: *Chưa điểm danh / Có mặt / Vắng / Đi trễ* và nút xem ghi chú (biểu tượng bút)
6. Kết thúc use case Xem điểm danh giáo viên theo lớp học.

2.45.4. Các tình huống thay thế

2.45.4.1. Lọc điểm danh giáo viên theo tháng/năm

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn tháng và năm trong ô chọn thời gian.
4. Chương trình lọc và hiển thị danh sách các buổi học thuộc tháng/năm đã chọn.
5. Kết thúc use case.

2.45.4.2. Không có buổi học trong tháng được chọn

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Hệ thống không tìm thấy buổi học nào trong tháng/năm đã chọn.
5. Chương trình hiển thị thông báo: “Chưa có thông tin buổi học của tháng này.”
6. Kết thúc use case.

2.45.4.3. Xem ghi chú điểm danh của giáo viên

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Người dùng nhấn vào biểu tượng bút tại ô điểm danh của giáo viên.
7. Chương trình hiển thị popup ghi chú, nếu đã có ghi chú thì hiển thị nội dung ghi chú. Trường hợp nếu chưa có ghi chú thì hiển thị ô ghi chú trống

8. Người dùng đóng popup ghi chú.
9. Kết thúc use case.

2.45.4.4. Xảy ra lỗi khi tải dữ liệu điểm danh giáo viên

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Trong quá trình tải dữ liệu, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ).
5. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể tải dữ liệu điểm danh giáo viên. Vui lòng thử lại sau.”
6. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
7. Kết thúc use case.

2.46. UC46 – Chức năng Điểm danh giáo viên theo buổi học

2.46.1. Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng thực hiện điểm danh giáo viên cho từng buổi học của một lớp học/môn học cụ thể, bao gồm cập nhật trạng thái điểm danh và ghi chú điểm danh cho từng giáo viên.

Actor sử dụng chức năng này là: **Giáo viên**.

2.46.2. Điều kiện trước

- Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Giáo viên.
- Người dùng đã truy cập vào trang Chi tiết môn học/lớp học (UC22).
- Người dùng đang ở giao diện Xem điểm danh giáo viên theo lớp học (UC45).

2.46.3. Tình huống chính: Điểm danh giáo viên thành công

1. Người dùng đang ở giao diện Bảng điểm danh giáo viên.
2. Chương trình hiển thị bảng điểm danh theo tháng/năm được chọn.
3. Tại ô điểm danh của một giáo viên trong một buổi học, người dùng chọn trạng thái điểm danh từ danh sách: Chưa điểm danh, Có mặt, Vắng, Đi trễ.
4. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật trạng thái điểm danh của giáo viên cho buổi học tương ứng.
5. Hệ thống xử lý yêu cầu và lưu trạng thái điểm danh mới.
6. Chương trình cập nhật lại trạng thái điểm danh trên giao diện bảng điểm danh.
7. Kết thúc use case Điểm danh giáo viên theo buổi học.

2.46.4. Các tình huống thay thế

2.46.4.1. Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú điểm danh giáo viên

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa ghi chú (biểu tượng bút) tại ô điểm danh của giáo viên.
4. Chương trình hiển thị cửa sổ ghi chú với nội dung ghi chú hiện có (nếu có).
5. Người dùng nhập hoặc chỉnh sửa nội dung ghi chú.
6. Người dùng nhấn nút “Lưu”.
7. Chương trình gửi yêu cầu cập nhật ghi chú điểm danh giáo viên lên hệ thống.

8. Hệ thống lưu ghi chú thành công.
9. Chương trình cập nhật ghi chú trên giao diện và hiển thị thông báo “Đã lưu”.
10. Kết thúc use case.

2.46.4.2. Xảy ra lỗi khi cập nhật điểm danh hoặc ghi chú giáo viên

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Trong quá trình cập nhật trạng thái hoặc ghi chú, hệ thống xảy ra lỗi.
6. Chương trình hiển thị thông báo: “Không thể cập nhật điểm danh giáo viên. Vui lòng thử lại sau.”
7. Dữ liệu điểm danh và ghi chú được giữ nguyên như trước.
8. Kết thúc use case.

2.47. UC47 – Chức năng Xem lịch dạy giáo viên

2.47.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem lịch dạy của một giáo viên theo ngày, tuần hoặc tháng, nhằm theo dõi các buổi dạy, phòng học, và trạng thái buổi học.

Actor sử dụng chức năng này: **Quản lý, Giáo viên.**

2.47.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hoặc Giáo viên.
- Hệ thống đã có dữ liệu lịch dạy của giáo viên.

2.47.3 Tình huống chính: Xem lịch dạy giáo viên thành công

1. Người dùng truy cập vào mục “Lớp học” trên thanh điều hướng và chọn “Lịch trống giáo viên” (đối với Quản lý) hoặc “Lịch dạy của tôi” (đối với Giáo viên).
2. Chương trình hiển thị giao diện lịch dạy giáo viên, bao gồm:
 - Hai nút chế độ xem dạng Danh sách hoặc Lịch (Calendar).
 - Bộ lọc chọn giáo viên (ẩn đối với giáo viên, tự chọn giáo viên dựa trên tài khoản).
 - Bộ lọc ngày: từ ngày – đến ngày (cho chế độ danh sách).
3. Người dùng chọn chế độ xem dạng danh sách hệ, thống hiển thị các buổi học dưới dạng bảng, gồm các cột: Ngày học, Môn học, Phòng học, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc, Trạng thái (Đã lên lịch / Đã hoàn thành / Đã hủy).
4. Người dùng chọn chế độ xem dạng lịch (Calendar), hệ thống hiển thị lịch dạy theo tháng/tuần/ngày với các buổi học là các event trên lịch, mỗi event hiển thị thông tin: giờ bắt đầu, giờ kết thúc, môn học, phòng học; có màu sắc phân biệt trạng thái buổi học.
5. Người dùng chuyển đổi giữa các chế độ xem, thay đổi khoảng thời gian, hoặc cuộn trang /lịch để xem các buổi học khác.
6. Kết thúc use case Xem lịch dạy giáo viên.

2.47.4 Các tình huống thay thế

2.47.4.1 Lọc theo giáo viên

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn một giáo viên từ dropdown (đối với Quản lý).
4. Hệ thống hiển thị lịch dạy chỉ của giáo viên đã chọn.
5. Kết thúc use case Xem lịch dạy giáo viên.

2.47.4.2 Lọc theo khoảng ngày

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Người dùng chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
4. Hệ thống hiển thị các buổi học trong khoảng thời gian đã chọn.
5. Kết thúc use case Xem lịch dạy giáo viên.

2.47.4.3 Không có buổi học để hiển thị

1. ..3 (Giống tình huống thay thế 2.47.4.1 hoặc 2.47.4.2)
4. Hệ thống không tìm thấy buổi học nào phù hợp với điều kiện lọc.
5. Chương trình hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu buổi học”.
6. Kết thúc use case Xem lịch dạy giáo viên.

2.47.4.4 Xảy ra lỗi khi tải lịch dạy

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Trong quá trình tải dữ liệu lịch dạy, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ hoặc lỗi hệ thống).
4. Chương trình không thể tải dữ liệu lịch dạy.
5. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Không thể tải lịch dạy giáo viên. Vui lòng thử lại sau.”
6. Người dùng có thể thực hiện thao tác tải lại hoặc quay lại sau.
7. Kết thúc use case Xem lịch dạy giáo viên.

2.48. UC48 – Chức năng Xem lịch học chung

2.48.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem lịch học chung của toàn bộ trung tâm theo từng ngày, nhằm theo dõi, sắp xếp và quản lý các buổi học diễn ra trong ngày. Người dùng có thể xem lịch học dưới dạng bảng hoặc dạng lịch, đồng thời thực hiện lọc theo môn học, phòng học và giáo viên.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý**.

2.48.2 Điều kiện trước

Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền **Quản lý**.

2.48.3 Tình huống chính: Xem lịch học chung thành công

1. Quản lý truy cập vào mục “Thông tin chung” trên thanh điều hướng và chọn “Lịch học chung”.

2. Chương trình hiển thị giao diện xem lịch học chung theo ngày hiện tại, bao gồm: Bộ chọn ngày, Nút điều hướng ngày (Hôm nay / Ngày trước / Ngày sau), Nút chuyển đổi chế độ hiển thị (Bảng / Lịch), Các bộ lọc (Lọc theo môn học/ Lọc theo phòng học/ Lọc theo giáo viên).
3. Chương trình tải và hiển thị danh sách các buổi học trong ngày được chọn.
4. Các buổi học được tự động phân chia theo khung thời gian sáng, chiều, tối.
5. Ở chế độ Bảng, mỗi buổi học hiển thị các thông tin, gồm: Tên môn học, Thời gian học (giờ bắt đầu – giờ kết thúc), Phòng học, Giáo viên giảng dạy.
6. Ở chế độ Lịch, các buổi học được hiển thị dưới dạng thẻ (card) theo từng khung thời gian, với màu sắc phân biệt theo phòng học.
7. Người dùng xem lịch học chi tiết trong ngày.
8. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4 Các tình huống thay thế

2.48.4.1 Xem lịch học theo ngày khác

1. ..2 (Giống tình huống chính)
4. Quản lý chọn một ngày khác bằng bộ chọn ngày hoặc nút điều hướng ngày.
5. Chương trình tải lại danh sách buổi học theo ngày đã chọn.
6. Chương trình hiển thị lịch học tương ứng với ngày mới.
7. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4.2 Lọc lịch học theo môn học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Quản lý chọn một môn học trong bộ lọc Môn học.
4. Chương trình lọc danh sách buổi học theo môn học đã chọn.
5. Chương trình hiển thị danh sách buổi học phù hợp.
6. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4.3 Lọc lịch học theo phòng học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Quản lý chọn một phòng học trong bộ lọc Phòng học.
4. Chương trình lọc danh sách buổi học theo phòng học đã chọn.
5. Chương trình hiển thị danh sách buổi học phù hợp.
6. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4.4 Lọc lịch học theo giáo viên

1. ..2 (Giống tình huống chính)
2. Quản lý nhập tên giáo viên vào ô Giáo viên.
3. Chương trình thực hiện lọc các buổi học theo tên giáo viên đã nhập.

4. Chương trình hiển thị danh sách buổi học phù hợp.
5. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4.5 Kết hợp nhiều điều kiện lọc

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Quản lý đồng thời chọn ngày và áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc (môn học, phòng học, giáo viên).
4. Chương trình lọc danh sách buổi học theo tất cả các điều kiện đã chọn.
5. Chương trình hiển thị danh sách buổi học phù hợp.
6. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4.6 Không có buổi học để hiển thị

1. ..3 (Giống các tình huống thay thế trên)
4. Chương trình không tìm thấy buổi học nào phù hợp với ngày hoặc điều kiện lọc.
5. Chương trình hiển thị thông báo: “Không có lịch học nào”.
6. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.48.4.7 Xảy ra lỗi khi tải lịch học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Trong quá trình tải dữ liệu lịch học, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ hoặc lỗi hệ thống).
4. Chương trình không thể tải danh sách buổi học.
5. Chương trình hiển thị thông báo lỗi và không hiển thị dữ liệu lịch học.
6. Quản lý có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
7. Kết thúc use case Xem lịch học chung.

2.49. UC49 – Chức năng Thống kê lớp học

2.49.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem các số liệu thống kê tổng quan liên quan đến lớp học trong hệ thống nhằm hỗ trợ theo dõi tình trạng hoạt động, phân loại lớp học.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý**.

2.49.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Dữ liệu lớp học đã tồn tại trong hệ thống.

2.49.3 Tình huống chính: Xem thống kê lớp học thành công

1. Người dùng truy cập vào màn hình Thống kê và chọn tab “Thống kê lớp học”.
2. Chương trình hiển thị giao diện thống kê lớp học, bao gồm:
 - Tiêu đề: *Thống kê lớp học*.

- Các thẻ thống kê (stat card) hiển thị số liệu tổng hợp, bao gồm: Tổng số lớp học, Số lớp học tạo mới trong tháng hiện tại, Số lớp học đang hoạt động, Số lớp học sắp diễn ra, Số lớp học đã kết thúc, Số lớp học cấp 2 (khối 6–9), Số lớp học cấp 3 (khối 10–12).
- 3. Chương trình lấy dữ liệu lớp học từ hệ thống và tính toán các số liệu thống kê tương ứng.
- 4. Các số liệu thống kê được hiển thị trên từng thẻ.
- 5. Người dùng nhấn vào một thẻ thống kê bất kỳ.
- 6. Chương trình hiển thị hộp thoại xác nhận với nội dung hỏi người dùng có muốn chuyển đến trang quản lý danh sách lớp học hay không.
- 7. Người dùng chọn “Đi đến”.
- 8. Chương trình chuyển hướng người dùng đến trang Danh sách lớp học.
- 9. Kết thúc use case Thống kê lớp học.

2.49.4 Các tình huống thay thế

2.49.4.1 Người dùng hủy chuyển trang quản lý lớp học

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Người dùng chọn nút “Ở lại” trong hộp thoại xác nhận.
8. Chương trình đóng hộp thoại xác nhận.
9. Người dùng tiếp tục xem trang thống kê lớp học.
10. Kết thúc use case Thống kê lớp học.

2.49.4.2 Không có dữ liệu lớp học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu lớp học trong hệ thống.
4. Chương trình hiển thị các thẻ thống kê với giá trị mặc định là 0 và người dùng vẫn có thể xem giao diện thống kê.
5. Kết thúc use case Thống kê lớp học.

2.49.4.3 Xảy ra lỗi khi tải dữ liệu thống kê lớp học

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Trong quá trình tải dữ liệu thống kê, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ hoặc lỗi hệ thống), chương trình không thể lấy được dữ liệu thống kê lớp học.
4. Chương trình ghi nhận lỗi và không cập nhật số liệu thống kê.
5. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
6. Kết thúc use case Thống kê lớp học.

2.50. UC50 – Chức năng Thống kê học sinh

2.50.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem các số liệu thống kê tổng quan và chi tiết về học sinh trong hệ thống, bao gồm số lượng học sinh, phân bố theo cấp học, khối lớp, trường học và biến động số lượng học sinh theo thời gian.

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý**.

2.50.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền **Quản lý**.
- Dữ liệu học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

2.50.3 Tình huống chính: Xem thống kê học sinh thành công

1. Người dùng truy cập vào màn hình Thống kê và chọn tab “Thống kê học sinh”.
2. Chương trình hiển thị giao diện thống kê học sinh, bao gồm:
 - Tiêu đề: *Thống kê học sinh*.
 - Các thẻ thống kê Tổng số học sinh trong hệ thống, Số học sinh mới trong tháng hiện tại, Tổng số học sinh cấp 2, Tổng số học sinh cấp 3.
3. Chương trình lấy dữ liệu học sinh từ hệ thống và thực hiện xử lý thống kê.
4. Chương trình hiển thị các biểu đồ thống kê chi tiết, bao gồm:
 - Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ học sinh cấp 2 theo trường.
 - Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ học sinh cấp 3 theo trường.
 - Biểu đồ cột thể hiện số lượng học sinh theo khối lớp (lớp 6 đến lớp 12).
 - Biểu đồ đường thể hiện biến động số lượng học sinh trong 12 tháng gần nhất.

Các biểu đồ hiển thị kèm chú thích (legend), nhãn phần trăm hoặc giá trị tương ứng.

5. Người dùng di chuột vào từng phần của biểu đồ để xem thông tin chi tiết.
6. Kết thúc use case Thống kê học sinh.

2.50.4 Các tình huống thay thế

2.50.4.1 Không có dữ liệu học sinh

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu học sinh trong hệ thống.
4. Chương trình hiển thị các thẻ thống kê với giá trị mặc định là 0 và các biểu đồ hiển thị ở trạng thái rỗng.
5. Kết thúc use case Thống kê học sinh.

2.50.4.2 Dữ liệu học sinh chỉ thuộc một cấp học

1. ..3 (Giống tình huống chính)
4. Dữ liệu học sinh chỉ tồn tại ở cấp 2 hoặc cấp 3.
5. Chương trình chỉ hiển thị biểu đồ tròn tương ứng với cấp học có dữ liệu.
6. Biểu đồ của cấp học còn lại trống.

7. Người dùng tiếp tục xem thống kê học sinh.
8. Kết thúc use case Thống kê học sinh.

2.50.4.3 Số lượng trường vượt quá giới hạn hiển thị

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Số lượng trường trong dữ liệu thống kê vượt quá giới hạn hiển thị trên biểu đồ.
6. Chương trình tự động gộp các trường có số lượng học sinh nhỏ vào nhóm “Khác” và biểu đồ tròn hiển thị thêm mục “Khác”.
7. Người dùng tiếp tục xem thống kê học sinh.
8. Kết thúc use case Thống kê học sinh.

2.50.4.4 Xảy ra lỗi khi tải dữ liệu thống kê học sinh

1. ..2 (Giống tình huống chính)
3. Trong quá trình tải dữ liệu thống kê học sinh, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ hoặc lỗi hệ thống).
4. Chương trình không thể lấy được dữ liệu thống kê học sinh.
5. Chương trình ghi nhận lỗi và không cập nhật dữ liệu thống kê.
6. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
7. Kết thúc use case Thống kê học sinh.

2.51. UC51 – Chức năng Thống kê học sinh đi trễ / vắng

2.51.1 Mô tả

Chức năng này cho phép người dùng xem và theo dõi danh sách học sinh đi trễ hoặc vắng học trong hệ thống theo từng mốc thời gian, trạng thái và môn học

Actor sử dụng chức năng này là: **Quản lý**.

2.51.2 Điều kiện trước

- Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý.
- Dữ liệu điểm danh của học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

2.51.3 Tình huống chính: Xem thống kê học sinh đi trễ / vắng thành công

1. Người dùng truy cập vào màn hình Thống kê và chọn tab “Thống kê học sinh trễ / vắng”.
2. Chương trình hiển thị giao diện thống kê, bao gồm:
 - Tiêu đề: *Học sinh đi trễ / vắng*.
 - Khu vực bộ lọc thống kê.
 - Bảng danh sách học sinh đi trễ / vắng.
3. Người dùng lựa chọn loại thống kê theo thời gian, bao gồm: Ngày, Tuần, Tháng, Khoảng thời gian tùy chỉnh.
4. Người dùng chọn mốc thời gian tương ứng với loại thống kê đã chọn.

5. Người dùng lựa chọn trạng thái: *Tất cả / Đi trễ / Vắng* hoặc môn học: *Tất cả hoặc môn học cụ thể*
6. Chương trình gửi yêu cầu lấy dữ liệu học sinh đi trễ / vắng theo các điều kiện đã chọn.
7. Chương trình hiển thị danh sách học sinh phù hợp dưới dạng bảng:
 - Đối với thống kê theo ngày bảng gồm các thông tin Họ tên học sinh, Lớp / Môn, Trạng thái (Đi trễ / Vắng), Ngày điểm danh, Ghi chú.
 - Đối với thống kê theo tuần / tháng / khoảng thời gian bảng gồm các thông tin Họ tên học sinh, Lớp / Môn, Số lần đi trễ, Số lần vắng, Danh sách ngày điểm danh, Ghi chú tổng hợp.
8. Chương trình tổng hợp dữ liệu theo từng học sinh khi thống kê theo tuần, tháng hoặc khoảng thời gian, các học sinh có số lần đi trễ hoặc vắng vượt ngưỡng sẽ được đánh dấu màu cảnh báo trên bảng.
9. Kết thúc use case Thống kê học sinh đi trễ / vắng.

2.51.4 Các tình huống thay thế

2.51.4.1 Không có học sinh đi trễ hoặc vắng

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Hệ thống không tìm thấy học sinh đi trễ hoặc vắng phù hợp với điều kiện lọc.
8. Chương trình hiển thị thông báo: “Không có học sinh đi trễ hoặc vắng”.
9. Kết thúc use case Thống kê học sinh đi trễ / vắng.

2.51.4.2 Thay đổi loại thống kê theo thời gian

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Người dùng thay đổi loại thống kê (Ngày / Tuần / Tháng / Tùy chỉnh).
6. Chương trình tự động cập nhật giao diện nhập thời gian tương ứng.
7. Chương trình tải lại dữ liệu theo loại thống kê mới.
8. Người dùng tiếp tục xem thống kê.
9. Kết thúc use case Thống kê học sinh đi trễ / vắng.

2.51.4.3 Lọc theo trạng thái hoặc môn học

1. ..5 (Giống tình huống chính)
6. Người dùng chọn trạng thái (Đi trễ / Vắng) hoặc môn học cụ thể.
7. Chương trình lọc lại danh sách học sinh theo điều kiện đã chọn.
8. Chương trình cập nhật bảng dữ liệu tương ứng.
9. Người dùng tiếp tục xem thống kê.
10. Kết thúc use case Thống kê học sinh đi trễ / vắng.

2.51.4.4 Dữ liệu thống kê theo tuần / tháng được tổng hợp

1. ..4 (Giống tình huống chính)
5. Người dùng chọn loại thống kê là Tuần, Tháng hoặc Khoảng thời gian.

6. Chương trình không hiển thị từng bản ghi điểm danh riêng lẻ.
7. Chương trình tổng hợp dữ liệu theo từng học sinh: Số lần đi trễ, Số lần vắng, Danh sách ngày điểm danh.
8. Kết thúc use case Thống kê học sinh đi trễ / vắng.

2.51.4.5 Xảy ra lỗi khi tải dữ liệu thống kê

1. ..6 (Giống tình huống chính)
7. Trong quá trình tải dữ liệu thống kê, hệ thống xảy ra lỗi (mất kết nối mạng, lỗi máy chủ hoặc lỗi hệ thống).
8. Chương trình không thể tải dữ liệu học sinh đi trễ / vắng và hiển thị bảng trống.
9. Người dùng có thể tải lại trang hoặc quay lại sau.
10. Kết thúc use case Thống kê học sinh đi trễ / vắng.